گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

آزمون ماز | پایهٔ دوازدهم



دفترچه پاسخ

پنجشنبه ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴

نیم‌سال اول دوازدهم $\frac{۱}{۸}$

پایهٔ دهم $\frac{۱}{۵}$

ویژهٔ کنکـــوری‌های ۱۴۰۵

- پاسخنامه سریع؛ برای بررسی فوری بعد از آزمون
- تحلیل تمام گزینه‌های هر سؤال؛ برای بررسی سؤالاتی که پاسخ نادرست داده‌اید
- نکات و درسنامه‌های آموزشی؛ برای یادگیری کامل مباحث هر سؤال
- مشاورهٔ تستی؛ برای یادگیری انواع روش‌های حل تست
- استراتژی آزمون؛ برای یادگیری مدیریت زمان و مدیریت جلسهٔ آزمون

حق چاپ و تکثیر سؤالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز «گروه ماز» مجاز می‌باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

AzmonVIP

درس	مسئول درس	طراحان	ویراستاران
ریاضیات	حسین شفیع‌زاده سیدجواد نظری مهرداد کیوان	محمد خانگلدی ـ علی منصف‌شکری رسول حاجی‌زاده	حمیدرضا ولی‌پور مائده بادان فیروز ـ مهدی رمضانی فاطمه روان‌بخش ـ فؤاد خیرآبادی
فیزیک	سجاد صادقی‌زاده سعید احمدی	سجاد صادقی‌زاده ـ محمدجواد سورچی حسین عبدوی‌نژاد ـ مهدی پارسا محمد باغبان ـ مجید رجبی وندچالی سینا قاضی‌سعیدی ـ محسن قندچلر آروین صالحی ـ میثم دشتیان ـ مصطفی واثقی	حسین عبدوی‌نژاد حنا خلعتبری
شیمی	فرشاد هادیان‌فرد	فرشاد هادیان‌فرد ـ عالیه میرزایی فرهنگ امیری ـ بنیامین بهرامی حسین ایروانی ـ علی ترابی	فرهنگ امیری ـ متین قنبری محمدرضا جمشیدی محمد داودآبادی فراهانی

تیم اجرایی و تولید آزمون

مجتبی آدمیان — نازنین امیری

مائده بادان‌فیروز — زهره جعفری

مدیر تولید آزمون: محدثه شیخعلی

یک تیم با بیش از ۵۰۰ نفر در حال کار هستن تا آزمون‌های ماز با حداکثر کیفیت حاضر بشن و به شما کمک کنن و مسیر موفقیت رو براتون ساده‌تر کنن. همیشه از نظرات و کامنت‌های خوب‌تون انرژی می‌گیریم. مرسی که همراهمون هستین.

راستی! حتماً در نظرسنجی آزمون شرکت کنین و نظرات و پیشنهادات‌تون رو برامون بنویسین.

دکتر رسول خنجری

آموزش استراتژی آزمون و مدیریت جلسه کنکور - قسمت ۱۰

سوالات حفظی را از دست ندهید

در مقالهٔ قبلی دربارهٔ پاسخ‌های غلط صحبت کردیم. گفتیم پاسخ‌های غلط معمولاً از یادگیری ناقص یا بی‌دقتی میان و همین سؤال‌ها بهترین فرصت یادگیری هستن؛ چون فقط یه نکتهٔ کوچیک باعث اشتباهت شده. پس باید اون نکته‌ها رو توی دفتر رفع اشکال ثبت کنی تا توی آزمون‌های بعدی تکرار نشن.

گفتیم بعضی غلط‌ها هم به تمرکز و توجه مربوط می‌شن؛ مثل اشتباه در عدد گزینه (دام عددها)، جابه‌جایی پاسخ‌ها (لغزش عمودی)، نیم‌خوانی سؤال، یا نادیده گرفتن واژه‌های منفی مثل «نیست» و «نادرست». حتی خطای محاسباتی هم بیشتر از عجله میاد تا بلد نبودن.

رشد واقعی بعد از آزمون، با تحلیل و شناخت اشتباهات اتفاق می‌افته، نه صرفاً با آزمون دادن.

اما در این مقاله می‌خوایم دربارهٔ سؤالات نزده‌ای حرف بزنیم که دلیل اصلیشون فراموشی بوده.

چرا این نوع سؤال‌ها مهمن؟

چون مطالبش رو قبلاً یاد گرفتی، ولی خوب توی ذهنت ذخیره نشده.

مثل آبی که پشت سد جمع شده، اما چون خوب نگهداری نشده، هدر می‌ره.

برای اینکه این اتفاق تکرار نشه، باید یاد بگیری چطور مطالب رو شش‌قفله ذخیره کنی تا روز آزمون، ذره‌ای ازش از دست نره!

روش مطالعه‌ی مباحث خواندنی

فرض کن قراره یه مبحث خوندنی (مثل زیست، تاریخ، یا زمین‌شناسی) رو توی ۷۵ دقیقه مطالعه کنی. این زمان رو به سه بخش تقسیم کن:

- ۵ دقیقهٔ اول ← تیترخوانی و سؤال‌سازی
- ۶۰ دقیقهٔ اصلی ← مطالعه‌ی فعال و دقیق
- ★ ۱۰ دقیقهٔ آخر ← مرور و جمع‌بندی

(این عددها تخمینی هستند و با توجه به لقمهٔ مطالعاتی، ممکنه این زمان‌ها اندکی فرق کنند)

در ۵ دقیقهٔ اول، تیترها رو بخون و با خودت سؤال بساز:

«قراره توی این مطلب چی یاد بگیرم؟»، «جواب چه سؤالایی اینجاست؟»

اینطوری مغزت از همون اول درگیر یادگیری فعال میشه.

توی ۶۰ دقیقهٔ اصلی، به دنبال پاسخ اون سؤال‌هایی باش که ساختی. با تمرکز بخون و کنار دستت یه دفتر یادداشت بذار (الان می‌گم چرا مهمه).

۱۰ دقیقهٔ پایانی رو هم بذار برای مرور و جمع‌بندی؛ مثل وقتی که می‌خوای یه فیلم رو برای دوستت تعریف کنی.

همین مرور کوتاه باعث میشه مطلب توی حافظه‌ت قفل بشه.

اگه تا حالا این روش رو استفاده نکردی، شاید اولش کمی زمان‌بر باشه، ولی بعد از چند بار تمرین، می‌فهمی که چقدر تأثیرش زیاده.

چون تو با ۷۵ دقیقه مطالعه، در واقع اثرگذاری حدود سه ساعت مطالعه سنتی رو داری.

یادداشت‌برداری؛ ابزار طلایی تثبیت یادگیری

یادداشت‌برداری با رونویسی فرق داره.

وقتی یه مطلب برات جا می‌افته و توی ذهنت میگی «آها!»، اون لحظه بهترین زمان برای یادداشت کردنه.

اون چیزی رو که **فهمیدی**، نه چیزی که **نوشته شده**، به زبان خودت بنویس.

یادداشت‌برداری باعث میشه یه مطلب چهار بار از ذهنت عبور کنه:

- وقتی مطلب رو می‌فهمی
- وقتی مغزت اون رو جمله‌بندی می‌کنه
- وقتی دستت اون رو می‌نویسه
- وقتی چشمت یادداشت رو می‌خونه
- یعنی کسی که یادداشت‌برداری نمی‌کنه، فقط یه بار مرور داره،
- اما تو با یادداشت‌برداری، چهار بار مرور کردی!
- با تیترخوانی و مرور پایانی هم بشه، در مجموع **شش‌قفله‌اش کردی!**

مرور؛ جایی که یادگیری ماندگار می‌شود

یادداشت‌ها خوراک مرورهای روزانه و هفتگی‌ان. طبق منحنی فراموشی لایتنر، بخش زیادی از مطالبی که می‌خونیم، همون روز اول از ذهن می‌رن.

اما با مرور همون روز، جلوی این فراموشی گرفته میشه.

حتماً شنیدی: «**درس هر روز، در همان روز**»

این یه شعار نیست؛ یه قانون یادگیریه.

چون مرور همون روز شاید فقط ده دقیقه وقت بگیره،

ولی اگه بذاری یه هفته بعد، باید سه برابرش وقت بذاری تا یادت بیاد.

دروس خوندنی رو کی تست بزنم؟

بهترین زمان تست‌زدن درس‌های خوندنی، **۴۸ تا ۷۲ ساعت بعد از مطالعه** است.

چون اگه بلافاصله تست بزنی، مغز هنوز مطلب رو توی حافظهٔ کوتاه‌مدت نگه داشته و حس یادگیری کاذب داری.

اما دو سه روز بعد، مشخص میشه کدوم نکته‌ها واقعاً توی ذهنت مونده و کدوم فرّارن.

اون نکته‌های فرّار رو جدا بنویس و توی مرورهای بعدی تقویت کن.

جمع‌بندی آخر...

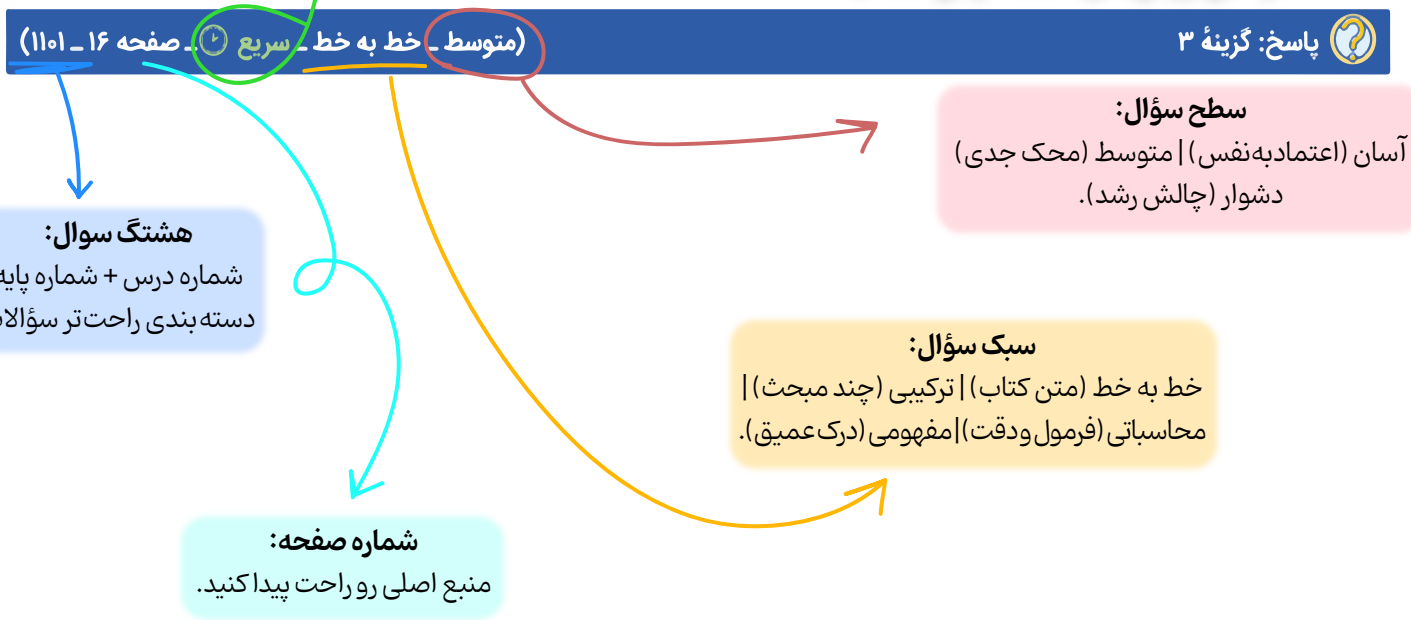
مطالب فرّار همیشه وجود دارن، حتی با بهترین روش مطالعه.

اما وقتی با تیترخوانی، یادداشت‌برداری و مرور منظم پیش بری، ذهنت مثل یه گاوصندوق میشه که کلیدش فقط دست خودته.

نکته پایانی:

مطالب فرّار رو دست‌کم نگیر. اونا مثل صابون خیسن، تا وقتی محکم نگیریشون از دستت لیز می‌خورن! هر بار که یکی از این مطالب رو پیدا کردی، جدا بنویسش، با مرور ویژه نگهش دار، تا روز کنکور یادت نره.

راهنمای پاسخنامه آزمون ها



یادتون باشه:

- ✓ هر سؤال یک فرصت یادگیریه، نه یک مانع.
- ✓ پاسخ‌نامه فقط جواب نیست؛ یک کارگاه آموزشی کامله.
- ✓ با هر آزمون و مرور این پاسخ‌نامه، یک پله بالاتر می‌رید و یک قدم به رؤیاتون نزدیک‌تر می‌شید.
- ✓ موفقیت فقط برای کسایی‌ه که با برنامه و انگیزه حرکت می‌کنن. شما همون آدمید.

طرح ستاره‌های آزمون‌های ماز

از آزمون **تاریخ ۱۷ مهرماه** تا آخرین آزمون سال تحصیلی جاری، به نفرات برتر هر رشته **پایهٔ دوازدهم** به شرح زیر **امتیاز ستاره** تعلق می‌گیرد:

- نفر اول هر رشته (تجربی، ریاضی، انسانی): **۵ ستاره** ⭐⭐⭐⭐⭐
- نفرات دوم تا دهم هر رشته: **هر نفر ۱ ستاره** ⭐
- هر ستاره معادل **۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان** جایزهٔ نقدی می‌باشد.

در پایان سال تحصیلی، در جشن نفرات برتر ماز که در تهران برگزار خواهد شد، کلیه افرادی که موفق به کسب ستاره شده‌اند، بدون توجه به رتبه نهایی در کنکور سراسری، معادل مجموع ستاره‌های کسب‌شده خود جایزهٔ نقدی دریافت خواهند کرد.

به عنوان نمونه، اگر دانش‌آموزی در طول سال تحصیلی موفق به کسب ۳۰ ستاره شود، مبلغ **۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان** به عنوان جایزهٔ نقدی از ماز دریافت خواهد کرد.

رعایت دو شرط برای دریافت ستاره الزامی است:

- تا قبل از ساعت ۹ صبح دکمهٔ «شروع آزمون» را زده باشید.
- در صورتی که آزمون دارای «تیک‌آبی» باشد، باید در همان آزمون تیک‌آبی نیز شرکت کرده و تأیید شده باشید.

بودجه‌بندی این آزمون

حسابان ۲: مثلثات، صفحه‌های ۲۳ تا ۳۴
ریاضی پایه: مثلثات، ریاضی ۱ صفحه‌های ۲۸ تا ۴۶، حسابان ۱ صفحه‌های ۹۱ تا ۱۰۴
هندسه ۳: ماتریس و کاربردها (از ابتدای حل دستگاه تا ابتدای دترمینان)، صفحه‌های ۲۳ تا ۲۶
هندسه پایه: قضیهٔ تالس، تشابه و کاربردهای آن، هندسه ۱ صفحه‌های ۳۸ تا ۴۹
گسسته: آشنایی با نظریه اعداد (از ابتدای ب.م.م تا ابتدای فعالیت)، صفحه‌های ۱۳ تا ۲۲
آمار و احتمال: احتمال، صفحه‌های ۳۵ تا ۴۳، ریاضی ۱ صفحه‌های ۱۴۱ تا ۱۵۱

سهم در کنکور

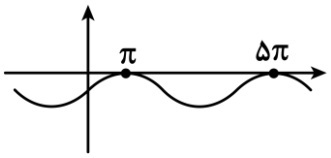
حسابان ۲: از این مبحث به‌طور مستقیم تستی در کنکور طرح نشده است.
ریاضی پایه: این مبحث در مجموع ۳ تست از ۱۴ تستِ کنکور را پوشش داده است.
هندسه ۳: از این مبحث به‌طور مستقیم تستی در کنکور طرح نشده است.
هندسه پایه: این مبحث در مجموع ۱ تست از ۸ تستِ کنکور را پوشش داده است.
گسسته: از این مبحث به‌طور مستقیم تستی در کنکور طرح نشده است.
آمار و احتمال: از این مبحث به‌طور مستقیم تستی در کنکور طرح نشده است.

برای دیدن پاسخنامهٔ ویدئویی آزمون QRcode بالا را اسکن کنید!

یا بر روی لینک زیر کلیک کنید!

پاسخنامهٔ ویدئویی

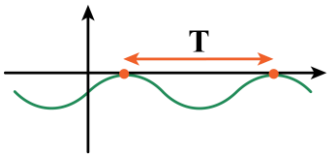
۱- نمودار تابع $f(x)=\sin(\frac{x}{m})-۱$ رسم شده است. دورهٔ تناوب تابع $g(x)=۲\sin(mx)+۱$ کدام است؟



۱) $\frac{\pi}{۲}$
۲) π
۳) ۲π
۴) ۴π

پاسخ: گزینهٔ ۲ (آسان ـ محاسباتی ـ سریع ـ حسابان ۲ صفحهٔ ۲۷ ـ ۱۲۰۲)

با توجه به شکل نمودار، فاصلهٔ دو Max متوالی برابر ۴π است، پس:



$$T=۴\pi$$

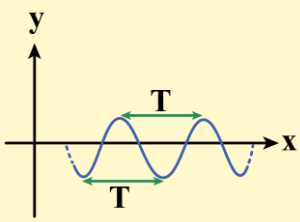
از طرفی با توجه به ضابطهٔ تابع داریم:

$$T=\frac{۲\pi}{\left|\frac{۱}{m}\right|}=۴\pi\Rightarrow|m|=۲$$

دورهٔ تناوب تابع g برابر است با:

$$T'=\frac{۲\pi}{|m|}=\frac{۲\pi}{۲}=\pi$$

کلاس درس یافتن دورهٔ تناوب



در حالت کلی، دو روش برای پیدا کردن دورهٔ تناوب وجود دارد:

۱) از روی شکل نمودار: در توابع سینوسی و کسینوسی، فاصلهٔ دو قله (ماکزیمم) یا دو دره (مینیمم) متوالی را دورهٔ تناوب می‌گوییم.

۲) از روی ضابطهٔ تابع: دورهٔ تناوب توابع زیر را به خاطر بسپارید. $(n\in\mathbb{N})$

$$\begin{cases}y=\sin^{۲n-۱}(bx)\\ y=\cos^{۲n-۱}(bx)\end{cases}\Rightarrow T=\frac{۲\pi}{|b|}$$

$$\begin{cases} y=\sin^{2n}(bx) \\ y=\cos^{2n}(bx) \\ y=|\sin(bx)| \\ y=|\cos(bx)| \end{cases} \Rightarrow T=\frac{\pi}{|b|}$$

کدوم تبدیل‌ها روی دورهٔ تناوب تأثیر می‌ذارن؟ فقط ضریب x

اگر T دورهٔ تناوب $f(x)$ باشد، آن‌گاه دورهٔ تناوب $kf(x+a)+c$ نیز برابر T است. یعنی مقادیر a ،c و k تاثیری بر دورهٔ تناوب ندارند و تنها ضریب x اهمیت دارد. $(k\neq 0)$

یه نمونهٔ باحال ببین!

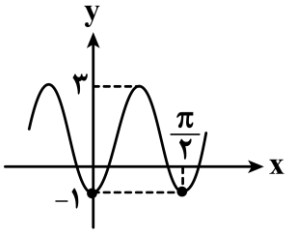
دورهٔ تناوب $f(x)=\sin(2x)$ و $g(x)=-3\sin(2x-1)+5$ برابر است. ببینید:

$$f(x)=\sin(2x) \Rightarrow T=\frac{2\pi}{2}=\pi$$

$$g(x)=-3\sin(2x-1)+5 \Rightarrow T=\frac{2\pi}{2}=\pi$$

ماز

۲- قسمتی از نمودار تابع $f(x)=a\cos(bx)+c$ رسم شده است. $f(\frac{\pi}{6})$ کدام است؟



۱) صفر
۲) ۱
۳) $\frac{3}{2}$
۴) ۲

پاسخ: گزینهٔ ۴ (متوسط ـ مفهومی ـ استاندارد ـ حسابان ۲ صفحهٔ ۲۸ ـ ۱۲۰۲)

گام اول

با توجه به این‌که فاصلهٔ دو مینیمم متوالی برابر $\frac{\pi}{2}$ است، پس دورهٔ تناوب تابع برابر $\frac{\pi}{2}$ است.

$$T=\frac{\pi}{2}=\frac{2\pi}{|b|} \Rightarrow |b|=4 \Rightarrow b=\pm 4$$

چون علامت b تاثیری در نمودار ندارد هر دو مورد قابل قبول است و راحت‌تر است که $b=4$ را در نظر بگیریم.

گام دوم

در گام بعد برای محاسبهٔ a و c از اطلاعات روی نمودار داریم:

$$\max=3 \Rightarrow |a|+c=3 \quad (I)$$
$$\min=-1 \Rightarrow -|a|+c=-1 \quad (II)$$
$$\xrightarrow{(I)+(II)} 2c=2 \Rightarrow c=1$$
$$|a|+c=3 \xrightarrow{c=1} |a|+1=3 \Rightarrow |a|=2$$

چون نمودار کسینوسی است و در $x=۰$ نمودار به‌صورت صعودی است، پس $a<۰$ می‌باشد.

$$|a|=۲ \xrightarrow{a<۰} a=-۲$$

بنابراین ضابطهٔ تابع برابر است با:

$$\begin{cases} b=۴ \\ c=۱ \\ a=-۲ \end{cases} \Rightarrow f(x)=a\cos(bx)+c \Rightarrow f(x)=-۲\cos(۴x)+۱$$

کلم آخر

محاسبهٔ $f(\frac{\pi}{۶})$:

$$f(x)=-۲\cos(۴x)+۱ \xrightarrow{x=\frac{\pi}{۶}} f(\frac{\pi}{۶})=-۲\cos(\frac{۴\pi}{۶})+۱=-۲(-\frac{۱}{۲})+۱=۲$$

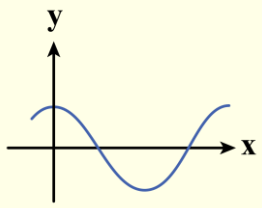
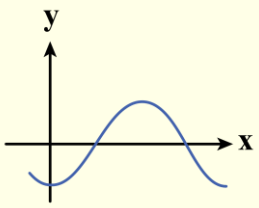
توجه!

اگر با $b<۰$ محاسبه کنیم باز هم به همین جواب می‌رسیم.

تعیین علامت b و a در تابع کسینوسی

در تابع $y=a\cos(bx)+c$ برای تعیین علامت a و b داریم:

تعیین علامت a:

$a>۰$	$a<۰$
	
با شروع از $x=۰$ نمودار به صورت نزولی است و موج نمودار مشابه موج تابع کسینوسی است. $y=\cos x$	با شروع از $x=۰$ نمودار به صورت صعودی است و موج نمودار مشابه موج تابع کسینوسی است. $y=-\cos x$

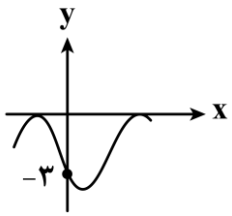
تعیین علامت b: چون کسینوس منفی‌خوار است علامت b تاثیری روی نمودار ندارد.

$$\cos(-b)=\cos(b)$$

یادآوری!

توابع $y=a\sin bx+c$ و $y=a\cos bx+c$ دارای **ماکزیمم** $|a|+c$ و **مینیمم** $-|a|+c$ می‌باشند.

۳- شکل روبه‌رو قسمتی از نمودار تابع $y=a\cos(-x+\frac{\pi}{3})+b$ است. b کدام است؟



۱) ۱/۵
۲) ۲
۳) −۱/۵
۴) −۲

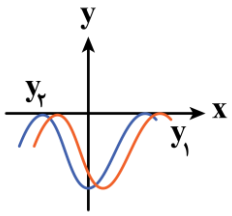
پاسخ: گزینهٔ ۴ (متوسط ـ مفهومی ـ استاندارد ـ حسابان ۲ صفحهٔ ۲۸ ـ ۱۲۰۲)

چون $\cos(-\alpha)=\cos(\alpha)$ است، داریم: $y=a\cos(-x+\frac{\pi}{3})+b=a\cos(-(x-\frac{\pi}{3}))+b=a\cos(x-\frac{\pi}{3})+b$

حال به یافتن مقادیر a و b می‌پردازیم:

$$f(x)=a\cos(x-\frac{\pi}{3})+b \Rightarrow \begin{cases} f(0)=-3 \Rightarrow a\cos(-\frac{\pi}{3})+b=-3 \Rightarrow \frac{a}{2}+b=-3 \quad (I) \\ \max=0 \Rightarrow |a|+b=0 \quad (II) \end{cases}$$

با توجه به این‌که در صورت سؤال نمودار $y_1=a\cos(x-\frac{\pi}{3})+b$ رسم شده است، اگر نمودار را به اندازهٔ $\frac{\pi}{3}$ به چپ انتقال دهیم به نمودار $y_2=a\cos(x)+b$ می‌رسیم و چون با شروع از $x=0$ نمودار به‌صورت صعودی است، پس: $a<0$.



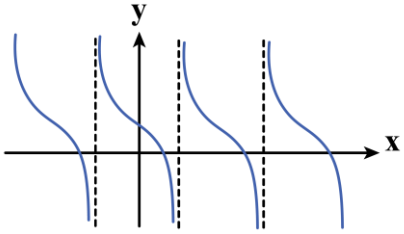
$$\begin{cases} -a+b=0 \\ \frac{a}{2}+b=-3 \end{cases} \Rightarrow \frac{3}{2}a=-3 \Rightarrow \begin{cases} a=-2 \\ b=-2 \end{cases}$$

۴- طول بزرگ‌ترین بازه‌ای که تابع $y=1-\tan x$ در آن نزولی است، چقدر است؟

۱) $\frac{\pi}{2}$ ۲) π ۳) $\frac{3\pi}{2}$ ۴) 2π

پاسخ: گزینهٔ ۲ (آسان ـ مفهومی ـ سریع ـ حسابان ۲ صفحهٔ ۳۲ ـ ۱۲۰۲)

تابع $y=1-\tan x$ در بازه‌هایی که در آن تعریف شده است نزولی می‌باشد. یعنی این تابع در فاصله‌های $(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$، $(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2})$، $(\frac{3\pi}{2},\frac{5\pi}{2})$ و... نزولی است. طول همهٔ این بازه‌ها برابر π است.



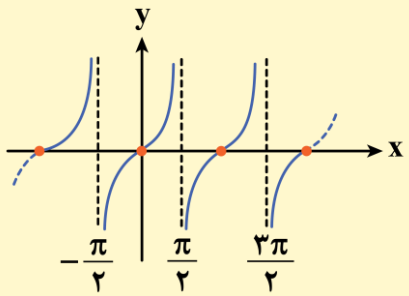
تانژانت زیر ذره‌بین!

۱) نمودار $y=\tan(x)$ به‌صورت مقابل است.

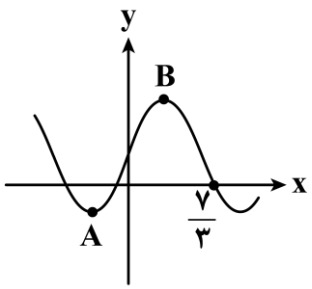
۲) در هر یک از بازه‌های $(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$، $(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2})$ و ... اکیداً صعودی، اما تابع در کل دامنه‌اش غیریکنواست.

۳) دورهٔ تناوب تابع تانژانت

$$y=a\tan(bx) \Rightarrow T=\frac{\pi}{|b|}$$



۵- تابع $f(x)=a\sin\frac{\pi}{a}x+b$ رسم شده است. اگر $AB=2\sqrt{5}$ باشد، $f(\frac{1}{3})$ چقدر است؟



۱) ۱
۲) ۱/۵
۳) ۲
۴) ۲/۵

پاسخ: گزینهٔ ۳ (سخت ـ مفهومی ـ زمان‌بَر ـ حسابان ۲ صفحهٔ ۲۸ ـ ۱۲۰۲)

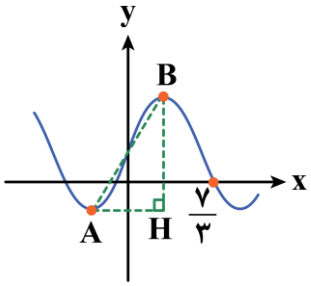
دورهٔ تناوب تابع برابر $T=\frac{2\pi}{|\frac{\pi}{a}|}=2|a|$ می‌باشد. از طرفی می‌دانیم:

$$\max=b+|a|,\quad \min=b-|a|$$

پس:

$$\max-\min=2|a|$$

می‌دانیم $AH=\frac{T}{2}=|a|$ و $BH=\max-\min=2|a|$ است.



در مثلث قائم‌الزاویهٔ $\overset{\triangle}{ABH}$: $AB^2=AH^2+BH^2=20\Rightarrow a^2+4a^2=20\Rightarrow a^2=4\Rightarrow a=2$ ($a=-2$ نیز درست می‌باشد.)

بنابراین:

$$f(x)=2\sin\frac{\pi}{2}x+b$$

$$f(\frac{7}{3})=2\sin\frac{7\pi}{6}+b=0\Rightarrow -1+b=0\Rightarrow b=1$$

خواهیم داشت:

$$f(x)=2\sin\frac{\pi}{2}x+1\xrightarrow{x=\frac{1}{3}}f(\frac{1}{3})=2\sin\frac{\pi}{6}+1=2$$

در باب ماکزیمم و مینیمم!

در توابع $y=a\sin bx+c$ و $y=a\cos bx+c$ داریم:

$$\left.\begin{matrix}\max=c+|a|\\ \min=c-|a|\end{matrix}\right\}\Rightarrow \max-\min=2|a|$$

یادآوری!

فاصلهٔ بین طول یک ماکزیمم (max) و یک مینیمم (min) متوالی $\frac{T}{2}$ است.

۶- اگر $x=\frac{\pi}{۲}$ طول یک نقطهٔ ماکزیمم تابع $y=۲-a\sin(۳x+a)$ باشد. کدام نقطه می‌تواند طول نقطهٔ مینیمم تابع باشد؟

۱) $\frac{\pi}{۴}$ ۲) $\frac{۲\pi}{۳}$ ۳) $\frac{۵\pi}{۶}$ ۴) π

پاسخ: گزینهٔ ۳ (متوسط ـ مفهومی ـ استاندارد ـ حسابان ۲ صفحهٔ ۲۷ ـ ۱۲۰۲)

فاصلهٔ طول یک ماکزیمم و یک مینیمم متوالی در تابع سینوسی و کسینوسی برابر نصف دورهٔ تناوب است.

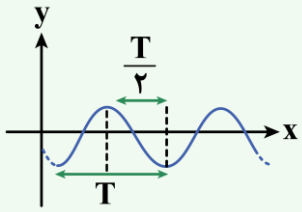
$$T=\frac{۲\pi}{۳}\Rightarrow\frac{T}{۲}=\frac{\pi}{۳}$$

$x=\frac{\pi}{۲}$ طول یک نقطهٔ ماکزیمم است، بنابراین $x=\frac{\pi}{۲}\pm\frac{\pi}{۳}$ طول نقاط مینیمم می‌باشند، که فقط $x=\frac{۵\pi}{۶}$ در گزینه‌ها وجود دارد:

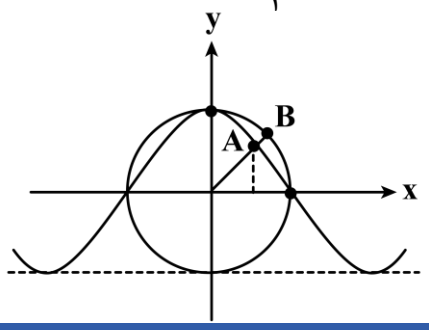
$$x=\frac{\pi}{۲}+\frac{\pi}{۳}=\frac{۵\pi}{۶}$$

یه نکتهٔ طلایی!

می‌دانیم که فاصلهٔ دو ماکزیمم (max) یا دو مینیمم (min) متوالی در توابع سینوسی و کسینوسی برابر دورهٔ تناوب است، پس نتیجه می‌شود که فاصلهٔ یک ماکزیمم و مینیمم متوالی برابر با نصف دورهٔ تناوب است.

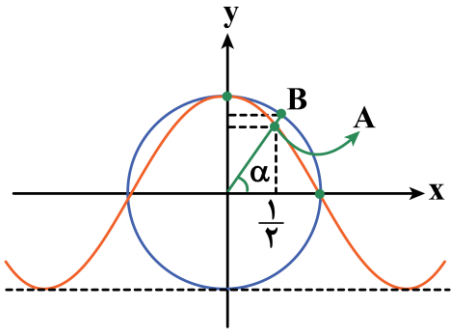


۷- در شکل مقابل، دایرهٔ مثلثاتی و نمودار تابع $f(x)=a\cos bx$ رسم شده است. اگر طول نقطهٔ A برابر $\frac{۱}{۲}$ باشد، عرض نقطهٔ B کدام است؟



۱) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$ ۲) $\frac{\sqrt{۶}}{۳}$ ۳) $\frac{\sqrt{۶}}{۴}$ ۴) $\frac{\sqrt{۶}}{۶}$

پاسخ: گزینهٔ ۲ (سخت ـ ترکیبی ـ زمان‌بَر ـ حسابان ۲ صفحهٔ ۲۸ ـ ۱۲۰۲)



می‌دانیم شعاع دایرهٔ مثلثاتی یک است، پس نتیجه می‌شود: $f(۱)=۰$ و $f(۰)=۱$.

$$f(x)=a\cos bx\xrightarrow{x=۰}f(۰)=a=۱$$

$$f(x)=\cos bx\xrightarrow{x=۱}\cos b=۰\Rightarrow b=\frac{\pi}{۲}$$

پس داریم:

$$f(x)=\cos(\frac{\pi}{۲}x)\xrightarrow{x=\frac{۱}{۲}}f(\frac{۱}{۲})=\cos(\frac{\pi}{۴})=\frac{\sqrt{۲}}{۲}\Rightarrow y_A=\frac{\sqrt{۲}}{۲}$$

یعنی:

$$A\left|\begin{matrix}\frac{۱}{۲}\\ \frac{\sqrt{۲}}{۲}\end{matrix}\right.$$

اما می‌دانیم اگر نقطهٔ B روی دایرهٔ مثلثاتی باشد، آن‌گاه $B\begin{vmatrix}\cos\alpha\\ \sin\alpha\end{vmatrix}$ که در آن α زاویهٔ مرکزی است.

$$\cot\alpha=\frac{\text{مجاور}}{\text{مقابل}}=\frac{\frac{۱}{۲}}{\frac{\sqrt{۲}}{۲}}=\frac{۲}{۲\sqrt{۲}}=\frac{۱}{\sqrt{۲}}$$

$$۱+\cot^{۲}\alpha=\frac{۱}{\sin^{۲}\alpha}\Rightarrow ۱+\frac{۱}{۲}=\frac{۱}{\sin^{۲}\alpha}\Rightarrow\frac{۳}{۲}=\frac{۱}{\sin^{۲}\alpha}$$

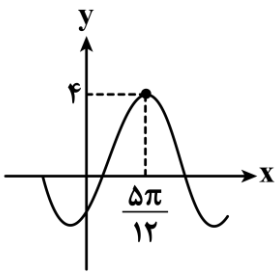
$$\Rightarrow\sin^{۲}\alpha=\frac{۲}{۳}\Rightarrow\sin\alpha=\frac{\sqrt{۲}}{\sqrt{۳}}=\frac{\sqrt{۶}}{۳}$$

نکته!

شعاع دایرهٔ مثلثاتی یک است.

ماز

۸- تابع $y=a-۳\sin(bx+\frac{\pi}{۳})$ رسم شده است. مقدار $a+b$ کدام است؟



۱) صفر

۲) ۱

۳) -۱

۴) -۲

پاسخ: گزینهٔ ۳ (سخت ـ مفهومی ـ زمان‌بَر ـ حسابان ۲ صفحهٔ ۲۸ ـ ۱۲۰۲)

می‌دانیم:

$$\max=a+|-۳|=۴\Rightarrow a=۱$$

$$y=۱-۳\sin(bx+\frac{\pi}{۳})$$

تابع در $x=۰$ صعودی است، بنابراین $-۳b>۰$ و در نتیجه $b<۰$ می‌باشد. حال برای یافتن b دو روش داریم:

روش اول

نقطهٔ $A(\frac{۵\pi}{۱۲},۴)$ روی نمودار است، پس:

$$۴=۱-۳\sin(\frac{۵\pi}{۱۲}b+\frac{\pi}{۳})\Rightarrow\sin(\frac{۵\pi}{۱۲}b+\frac{\pi}{۳})=-۱$$

با توجه به این‌که $b<۰$ است؛ پس اولین نقطهٔ min در حالتی است که:

$$\frac{۵\pi}{۱۲}b+\frac{\pi}{۳}=-\frac{\pi}{۲}$$

$$\frac{۵\pi}{۱۲}b=-\frac{۵\pi}{۶}\Rightarrow b=-۲$$

$$a+b=۱-۲=-۱$$

روش دوم

طول اولین نقطهٔ max تابع $y=\sin x$ برابر $\frac{\pi}{۲}$ است. در تابع $y=\sin(x-\frac{\pi}{۳})$ این نقطه به $\frac{\pi}{۲}+\frac{\pi}{۳}=\frac{۵\pi}{۶}$ انتقال می‌یابد. در تابع $y=\sin(|b|x-\frac{\pi}{۳})$ این نقطه به $\frac{۵\pi}{۶|b|}$ تبدیل می‌شود، بنابراین:

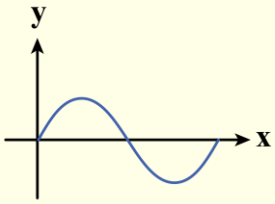
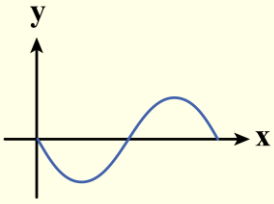
$$\frac{۵\pi}{۶|b|}=\frac{۵\pi}{۱۲}\Rightarrow|b|=۲\Rightarrow b=-۲$$

خواهیم داشت:

$$a+b=۱-۲=-۱$$

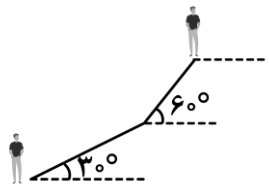
تعیین علامت a و b در تابع سینوسی

در تابع $y=a\sin(bx)+c$ برای تعیین علامت a و b داریم:

$ab>0$	$ab<0$
	
با شروع از $x=0$ نمودار به صورت صعودی است و موج نمودار مشابه موج تابع سینوسی است. $y=\sin x$	با شروع از $x=0$ نمودار به صورت نزولی است و موج نمودار مشابه موج تابع سینوسی است. $y=-\sin x$

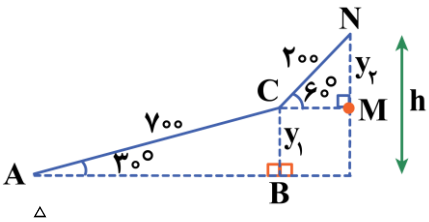
۹- شخصی ابتدا مسیری به طول ۷۰۰ متر را با شیب 30° و سپس مسیری به طول ۲۰۰ متر را با شیب 60° طی می‌کند. فاصلهٔ عمودی این فرد از سطح زمین چند متر است؟ $(\sqrt{3}\simeq 1/7)$

۱) ۵۲۰
۲) ۵۹۵
۳) ۶۲۰
۴) ۶۹۵



پاسخ: گزینهٔ ۱ (آسان ـ مفهومی ـ سریع ـ ریاضی ۱ صفحهٔ ۳۲ ـ ۱۰۰۲)

ابتدا فاصلهٔ عمودی را در هر مرحله حساب می‌کنیم:



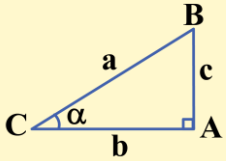
در مثلث قائم‌الزاویهٔ $\overset{\triangle}{ABC}$: $\sin 30^\circ=\frac{\text{ضلع مقابل}}{\text{وتر}}=\frac{y_1}{700}\Rightarrow y_1=700\sin 30^\circ=700\times\frac{1}{2}=350$

در مثلث قائم‌الزاویهٔ $\overset{\triangle}{CMN}$: $\sin 60^\circ=\frac{\text{ضلع مقابل}}{\text{وتر}}=\frac{y_2}{200}\Rightarrow y_2=200\sin 60^\circ=200\times\frac{\sqrt{3}}{2}=100\sqrt{3}\simeq 170$

پس در مجموع فاصلهٔ این فرد از سطح زمین برابر است با:

$h=y_1+y_2=350+170=520$

نسبت‌های مثلثاتی در مثلث قائم‌الزاویه



$$\sin\alpha=\frac{\text{اندازهٔ ضلع مقابل}}{\text{اندازهٔ وتر}}=\frac{c}{a}$$

$$\tan\alpha=\frac{\text{اندازهٔ ضلع مقابل}}{\text{اندازهٔ ضلع مجاور}}=\frac{c}{b}$$

$$\cos\alpha=\frac{\text{اندازهٔ ضلع مجاور}}{\text{اندازهٔ وتر}}=\frac{b}{a}$$

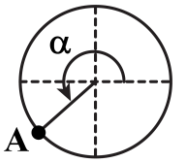
$$\cot\alpha=\frac{\text{اندازهٔ ضلع مجاور}}{\text{اندازهٔ ضلع مقابل}}=\frac{b}{c}$$

نسبت‌های مثلثاتی مهم

	$0(0^\circ)$	$\frac{\pi}{6}(30^\circ)$	$\frac{\pi}{4}(45^\circ)$	$\frac{\pi}{3}(60^\circ)$	$\frac{\pi}{2}(90^\circ)$
$\sin\theta$	۰	$\frac{۱}{۲}$	$\frac{\sqrt{۲}}{۲}$	$\frac{\sqrt{۳}}{۲}$	۱
$\cos\theta$	۱	$\frac{\sqrt{۳}}{۲}$	$\frac{\sqrt{۲}}{۲}$	$\frac{۱}{۲}$	۰
$\tan\theta$	۰	$\frac{\sqrt{۳}}{۳}$	۱	$\sqrt{۳}$	ت.ن
$\cot\theta$	ت. ن	$\sqrt{۳}$	۱	$\frac{\sqrt{۳}}{۳}$	۰

ماز

۱۰- نقطهٔ $A(-۰/۸,a)$ بر دایرهٔ مثلثاتی قرار دارد. $\cos(\frac{\pi}{۲}+\alpha)$ چقدر است؟



۱) ۰/۶
۲) ۰/۸
۳) −۰/۶
۴) −۰/۸

پاسخ: گزینهٔ ۱ (آسان ـ مفهومی ـ سریع ـ حسابان ۱ صفحهٔ ۱۰۳ ـ ۱۱۰۴)

با توجه به دایرهٔ مثلثاتی:

$$A(-۰/۸,a)=(\cos\alpha,\sin\alpha)$$

$$\begin{cases}\cos\alpha=-۰/۸\\ \sin\alpha=a\ (\sin\alpha<۰ \text{ ناحیهٔ سوم})\end{cases}$$

از طرفی طبق روابط مثلثاتی داریم:

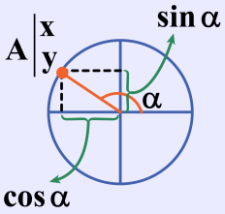
$$\sin^۲\alpha=۱-\cos^۲\alpha=۱-۰/۶۴=۰/۳۶$$

$$\sin\alpha=\pm۰/۶\xrightarrow{\sin\alpha<۰}\sin\alpha=-۰/۶$$

بنابراین خواهیم داشت: $\frac{\pi}{۲}+\alpha$ در ناحیهٔ دوم قرار دارد و کسینوس در این ناحیه منفی است.

$$\cos(\frac{\pi}{۲}+\alpha)=\overset{\uparrow}{-}\sin\alpha=-(-۰/۶)=۰/۶$$

نسبت‌های مثلثاتی روی دایرهٔ مثلثاتی



$$\begin{cases}\cos\alpha=x\\ \sin\alpha=y\end{cases}\longrightarrow A(x,y)=A(\cos\alpha,\sin\alpha)$$

حذف نسبت‌های مثلثاتی $\frac{k\pi}{۲}\pm\theta$ با k فرد

فرض می‌کنیم θ زاویه‌ای حاده است. ابتدا مشخص می‌کنیم که انتهای کمان در کدام ناحیه است و علامت نسبت مثلثاتی داده شده را در آن ناحیه مشخص می‌کنیم و در مرحلهٔ بعد نسبت‌های مثلثاتی به‌صورت زیر تغییر می‌کنند:

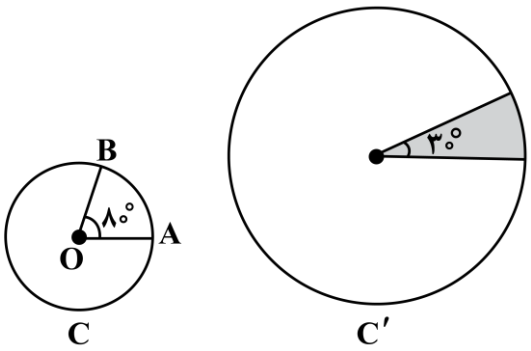
$\sin \to \cos$ | $\cos \to \sin$ | $\tan \to \cot$ | $\cot \to \tan$

یه نمونهٔ باحال ببین!

$$\sin(\frac{۳\pi}{۲}+\alpha)=-\cos\alpha$$

$$\cos(\frac{۳\pi}{۲}-\alpha)=-\sin\alpha$$

۱۱- مساحت دایرهٔ C' چهار برابر مساحت دایرهٔ C است. اگر طول کمان کوچک AB برابر ۲ باشد، مساحت قسمت رنگی در دایرهٔ C' چقدر است؟



۱) ۲۷

۲) $\frac{۲۷}{۴}$

۳) $\frac{۲۷}{\pi}$

۴) $\frac{۲۷}{۴\pi}$

پاسخ: گزینهٔ ۴ (متوسط ـ ترکیبی ـ استاندارد ـ حسابان ۱ صفحهٔ ۹۴ ـ ۱۱۰۴)

مساحت دایرهٔ C' چهار برابر مساحت دایرهٔ C است، بنابراین شعاع دایرهٔ C' دو برابر شعاع دایرهٔ C می‌باشد.

زاویهٔ مرکزی روبه‌رو به کمان کوچک AB برابر ۸۰° یا همان $\frac{۸۰}{۱۸۰}\pi=\frac{۴\pi}{۹}$ رادیان است.

$$\overset{\frown}{AB}=R\theta=\frac{۴\pi}{۹}R=۲\Rightarrow R=\frac{۹}{۲\pi}$$

چون R' دو برابر R است، داریم:

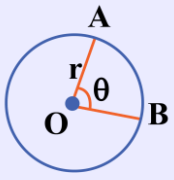
$$R'=۲R=\frac{۹}{\pi}$$

زاویهٔ قطاع رنگی برابر ۳۰° یا همان $\frac{\pi}{۶}$ رادیان است.

$$S_{\text{رنگی}}=\frac{۱}{۲}R'^{۲}.\alpha=\frac{۱}{۲}(\frac{۹}{\pi})^{۲}\times\frac{\pi}{۶}=\frac{۲۷}{۴\pi}$$

طول کمان و مساحت قطاع دایره

با توجه به شکل مقابل اگر θ زاویهٔ مرکزی روبه‌رو به کمان AB باشد داریم:



طول کمان: $\overset{\frown}{AB}=r\theta$

مساحت قطاع: $S=\frac{۱}{۲}\theta r^{۲}$

تذکر!

دقت کنید که در هر دو فرمول بالا حتماً باید θ برحسب رادیان باشد.

یادآوری تبدیل رادیان به درجه و برعکس!

اگر θ یک زاویه باشد که اندازهٔ آن برحسب درجه D و برحسب رادیان R باشد، آن‌گاه داریم:

$$\frac{D}{۱۸۰}=\frac{R}{\pi}$$

ماز

۱۲- اگر $\tan(\alpha+\frac{\pi}{۲})=-۳$ باشد، حاصل $\frac{\sin(\frac{۱۷\pi}{۲}+\alpha)-\cos(۱۷\pi-\alpha)}{\sin(\alpha-۳\pi)+\sin(\alpha-\frac{۳\pi}{۲})}$ کدام است؟

۱) ۳ ۲) $\frac{۳}{۲}$ ۳) -۳ ۴) $-\frac{۳}{۲}$

پاسخ: گزینهٔ ۱ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ حسابان ۱ صفحهٔ ۱۰۴ ـ ۱۱۰۴)

می‌دانیم:

انتهای کمان $\alpha+\frac{\pi}{۲}$ در ناحیهٔ دوم است و $\tan$ در این ناحیه منفی است.

$$\tan(\alpha+\frac{\pi}{۲})=-۳\Rightarrow -\cot\alpha=-۳\Rightarrow \cot\alpha=۳$$

با k فرد نسبت را عوض می‌کند، پس $\tan\to\cot$ می‌شود. $\frac{k\pi}{۲}$

در گام بعد تمام نسبت‌های مثلثاتی را یکی‌یکی ساده می‌کنیم:

انتهای کمان $\alpha+\frac{۱۷\pi}{۲}$ در ناحیهٔ دوم قرار دارد و $\sin$ در این ناحیه مثبت است. درنتیجه: $\sin(\alpha+\frac{۱۷\pi}{۲})=+\cos\alpha$

انتهای کمان $۱۷\pi-\alpha$ در ناحیهٔ دوم قرار دارد و $\cos$ در این ناحیه منفی است. درنتیجه: $\cos(۱۷\pi-\alpha)=-\cos\alpha$

انتهای کمان $\alpha-۳\pi$ در ناحیهٔ سوم قرار دارد و $\sin$ در این ناحیه منفی است. درنتیجه: $\sin(\alpha-۳\pi)=-\sin\alpha$

انتهای کمان $\alpha-\frac{۳\pi}{۲}$ در ناحیهٔ دوم قرار دارد و $\sin$ در این ناحیه مثبت است. درنتیجه: $\sin(\alpha-\frac{۳\pi}{۲})=+\cos\alpha$

بنابراین داریم:

$$\frac{\sin(\alpha+\frac{۱۷\pi}{۲})-\cos(۱۷\pi-\alpha)}{\sin(\alpha-۳\pi)+\sin(\alpha-\frac{۳\pi}{۲})}=\frac{\cos\alpha-(-\cos\alpha)}{-\sin\alpha+\cos\alpha}=\frac{۲\cos\alpha}{-\sin\alpha+\cos\alpha}$$

حال صورت و مخرج را بر $\sin\alpha$ تقسیم می‌کنیم:

$$\Rightarrow\frac{۲\cot\alpha}{-۱+\cot\alpha}=\frac{۲(۳)}{-۱+۳}=\frac{۶}{۲}=۳$$

نسبت‌های مثلثاتی $\frac{k\pi}{۲}\pm\theta$

برای محاسبهٔ این نسبت‌ها، ابتدا مشخص می‌کنیم انتهای کمان در کدام ناحیه است (فرض می‌کنیم θ زاویه‌ای حاده است) و علامت نسبت مثلثاتی داده شده را در آن ناحیه مشخص می‌کنیم و اگر k زوج باشد همان نسبت مثلثاتی را با کمان θ می‌نویسیم؛ اما اگر k فرد باشد نسبت‌های مثلثاتی به‌صورت زیر تغییر می‌کنند:

$\sin\to\cos$ $\cos\to\sin$ $\tan\to\cot$ $\cot\to\tan$

چندتا نمونهٔ باحال ببین!

$\frac{۵\pi}{۲}+\theta$ در ناحیهٔ دوم قرار دارد و کسینوس در این ناحیه منفی است.

$$\cos(\frac{۵\pi}{۲}+\theta)=-\sin\theta$$

$۳\pi+\theta$ در ناحیهٔ سوم قرار دارد و سینوس در این ناحیه منفی است.

$$\sin(۳\pi+\theta)=-\sin\theta$$

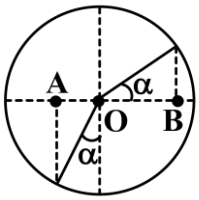
$۷\pi-\theta$ در ناحیهٔ دوم قرار دارد و کتانژانت در این ناحیه منفی است.

$$\cot(۷\pi-\theta)=-\cot\theta$$

$\frac{\pi}{۲}-\theta$ در ناحیهٔ اول قرار دارد و تانژانت در این ناحیه مثبت است.

$$\tan(\frac{\pi}{۲}-\theta)=+\cot\theta$$

۱۳- در شکل مقابل، طول پاره‌خط AB برابر ۱/۲ است. حاصل $\sin\alpha\cos\alpha$ کدام است؟



۱) ۰/۱۱
۲) ۰/۲۲
۳) ۰/۳۳
۴) ۰/۴۴

پاسخ: گزینهٔ ۲ (متوسط ـ ترکیبی ـ استاندارد ـ ریاضی ۱ صفحهٔ ۳۹ ـ ۱۰۰۲)

طول پاره‌خط OA برابر $\sin\alpha$ و طول پاره‌خط OB برابر $\cos\alpha$ می‌باشد.

$$AB=OA+OB=\sin\alpha+\cos\alpha=۱/۲$$

طرفین معادله را به توان دو می‌رسانیم:

$$\Rightarrow(\sin\alpha+\cos\alpha)^۲=۱/۴۴\Rightarrow ۱+۲\sin\alpha\cos\alpha=۱/۴۴\Rightarrow\sin\alpha\cos\alpha=۰/۲۲$$

قِلقِشو یاد بگیر!

بسیاری از اوقات وقتی که $\sin\alpha\cos\alpha$ را نیاز داریم و $\sin\alpha+\cos\alpha$ یا $\sin\alpha-\cos\alpha$ را داریم از اتحاد مربع دو جمله‌ای برای محاسبهٔ آن کمک می‌گیریم:

$$(\sin\alpha\pm\cos\alpha)^۲=\underbrace{\sin^۲\alpha+\cos^۲\alpha}_{۱}\pm ۲\sin\alpha\cos\alpha=۱\pm ۲\sin\alpha\cos\alpha$$

یعنی:

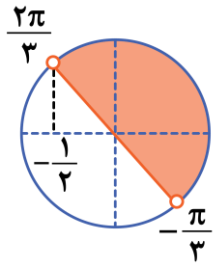
$$(\sin\alpha\pm\cos\alpha)^۲=۱\pm ۲\sin\alpha\cos\alpha$$

۱۴- اگر $-\frac{\pi}{۶}<x<\frac{\pi}{۳}$ و $\cos ۲x=۳m+۱$ باشد، مجموعهٔ مقادیر ممکن برای m کدام است؟

۱) $(-\frac{۱}{۲},۰)$
۲) $(-\frac{۱}{۲},-\frac{۱}{۶})$
۳) $[-\frac{۱}{۲},-\frac{۱}{۶}]$
۴) $(-\frac{۱}{۲},۰]$

پاسخ: گزینهٔ ۴ (متوسط ـ مفهومی ـ سریع ـ ریاضی ۱ صفحهٔ ۳۹ ـ ۱۰۰۲)

اگر $-\frac{\pi}{۶}<x<\frac{\pi}{۳}$ باشد، آن‌گاه $-\frac{\pi}{۳}<۲x<\frac{۲\pi}{۳}$ است. با توجه به ناحیهٔ رنگی $\cos\frac{۲\pi}{۳}<\cos ۲x\le ۱$ می‌باشد.



$$-\frac{۱}{۲}<\cos ۲x\le ۱\Rightarrow -\frac{۱}{۲}<۳m+۱\le ۱\Rightarrow -\frac{۱}{۲}<m\le ۰$$

۱۵- اگر $\sqrt{۱+\tan^۲\alpha}=\frac{۱}{\sin(\alpha-\frac{\pi}{۲})}$ و $\sqrt{۱+۲\sin\alpha\cos\alpha}=\sin\alpha+\cos\alpha$ باشد، انتهای کمان α در کدام ناحیه است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

پاسخ: گزینهٔ ۲ (متوسط ـ مفهومی ـ استاندارد ـ حسابان ۱ صفحهٔ ۱۰۲ ـ ۱۱۰۴)

گام اول

ساده‌سازی عبارت اول:

$$\sqrt{۱+\tan^۲\alpha}=\frac{۱}{\sin(\alpha-\frac{\pi}{۲})}$$

ابتدا سمت راست تساوی را ساده می‌کنیم:

$(\alpha-\frac{\pi}{۲})$ در ناحیهٔ چهارم قرار دارد، و sin در این ناحیه منفی است و از طرف دیگر sin به cos تبدیل می‌شود. پس:

$$\frac{۱}{\sin(\alpha-\frac{\pi}{۲})}=\frac{۱}{-\cos\alpha}$$

سپس سمت چپ تساوی را ساده می‌کنیم:

$$\sqrt{۱+\tan^۲\alpha}=\sqrt{\frac{۱}{\cos^۲\alpha}}=\frac{۱}{|\cos\alpha|}$$

در نتیجه داریم:

$$\sqrt{۱+\tan^۲\alpha}=\frac{۱}{\sin(\alpha-\frac{\pi}{۲})}\Rightarrow\frac{۱}{|\cos\alpha|}=\frac{۱}{-\cos\alpha}\ (۱)$$

بنابراین برای آن‌که تساوی (۱) برقرار باشد، باید $\cos\alpha$ منفی باشد.

$$\Rightarrow\cos\alpha<۰$$

گام دوم

ساده‌سازی عبارت دوم:

$$\sqrt{۱+۲\sin\alpha\cos\alpha}=\sin\alpha+\cos\alpha$$

طرف چپ تساوی همان اتحاد مربع دو جمله‌ای است. ببینید:

$$\sqrt{۱+۲\sin\alpha\cos\alpha}=\sqrt{(\sin\alpha+\cos\alpha)^۲}=|\sin\alpha+\cos\alpha|$$

در نتیجه:

$$\sqrt{۱+۲\sin\alpha\cos\alpha}=\sin\alpha+\cos\alpha\Rightarrow|\sin\alpha+\cos\alpha|=\sin\alpha+\cos\alpha\ (۲)$$

از قسمت قبل می‌دانیم $\cos\alpha<۰$ است، اکنون برای آن‌که تساوی (۲) برقرار باشد، حتماً باید $\sin\alpha$ مثبت باشد.

گام آخر

با داشتن علامت سینوس و کسینوس ناحیه را می‌یابیم:

$$\begin{cases}\cos\alpha<۰\\ \sin\alpha>۰\end{cases}$$

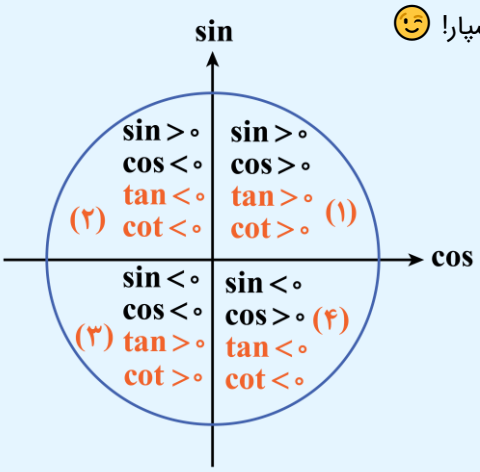
با توجه به این‌که فقط در ناحیهٔ دوم مثلثاتی کسینوس منفی و سینوس مثبت است، پس α در ناحیهٔ دوم است.

اتحاد پرکاربرد مثلثاتی

$$(\sin\alpha \pm \cos\alpha)^۲ = ۱ \pm ۲\sin\alpha\cos\alpha$$

راهنمای زرنگ‌بازی!

برای این‌که علامت نسبت‌های مثلثاتی رو توی هر ناحیه یادت باشه رمز پایین رو به خاطر بسپار! 😉



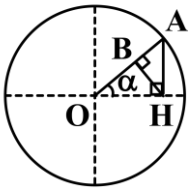
هستک ۱ ۲ ۳ ۴

۱. ناحیهٔ اول: همه مثبت
۲. ناحیهٔ دوم: فقط سینوس مثبت
۳. ناحیهٔ سوم: فقط تانژانت و کتانژانت مثبت
۴. ناحیهٔ چهارم: فقط کسینوس مثبت

با این رمز تو هر ناحیه نسبت‌هایی که علامت مثبت دارن رو سریع پیدا می‌کنی و می‌دونی که مابقی نسبت‌ها توی اون ناحیه منفی هستن.

ماز

۱۶- در دایرهٔ مثلثاتی مقابل، طول ضلع AB کدام است؟

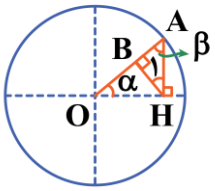


۱) $\sin^۲\alpha$
۲) $\cos^۲\alpha$
۳) $\sin\alpha\cos\alpha$
۴) $\cos\alpha - \sin\alpha$

پاسخ: گزینهٔ ۱ (متوسط ـ مفهومی ـ سریع ـ ریاضی ۱ صفحهٔ ۳۷ ـ ۱۰۰۲)

AH برابر $\sin\alpha$ است.

از طرفی داریم:



$$\left.\begin{array}{l} \hat{H} + \alpha + \beta = ۱۸۰^\circ \xrightarrow{\hat{H}=۹۰^\circ} \alpha + \beta = ۹۰^\circ \\ \hat{H}_۱ + \hat{B} + \hat{\beta} = ۱۸۰^\circ \xrightarrow{\hat{B}=۹۰^\circ} H_۱ + \beta = ۹۰^\circ \end{array}\right\} \Rightarrow H_۱ = \alpha$$

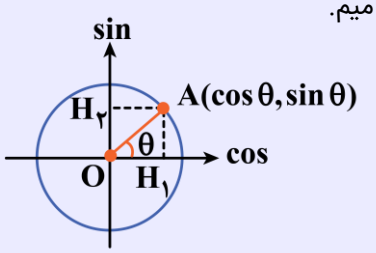
در نتیجه داریم:

$$\sin\hat{H}_۱ = \frac{AB}{AH} \Rightarrow \sin\alpha = \frac{AB}{\sin\alpha} \Rightarrow AB = \sin^۲\alpha$$

دایرهٔ مثلثاتی و محورهای سینوس و کسینوس

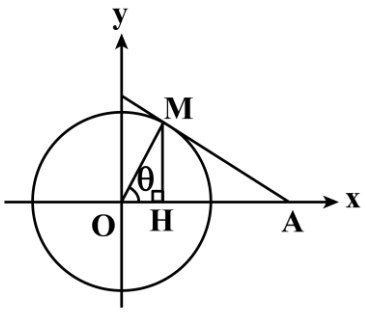
در صفحهٔ مختصات دایره‌ای به شعاع ۱ و به مرکز مبدأ مختصات رسم می‌کنیم و آن را **دایرهٔ مثلثاتی** می‌نامیم.

در دایرهٔ مثلثاتی محوری که بر محور xها منطبق است **محور کسینوس** و محوری که بر محور yها منطبق است **محور سینوس‌ها** است.



$$\cos\theta = OH_۱$$
$$\sin\theta = OH_۲$$

۱۷- در نقطهٔ M واقع بر دایرهٔ مثلثاتی خط مماسی رسم می‌کنیم تا محور طول‌ها را در نقطهٔ A قطع کند. اگر $AM=\sqrt{۳}$ باشد، مقدار AH کدام است؟



۱) $\frac{۴}{۳}$
۲) $\frac{۳}{۴}$
۳) $\frac{۲}{۵}$
۴) $\frac{۳}{۲}$

پاسخ: گزینهٔ ۴ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ ریاضی ۱ صفحهٔ ۴۳ ـ ۱۰۰۲)

چون دایرهٔ مثلثاتی داده شده، پس $r=۱$ در مثلث $\overset{\triangle}{OAM}$ داریم:

$$\tan\theta=\frac{AM}{OM}\Rightarrow AM=\tan\theta\Rightarrow\tan\theta=\sqrt{۳}\Rightarrow\theta=\frac{\pi}{۳}$$

از طرفی:

$$OH=\cos\theta=\cos\frac{\pi}{۳}=\frac{۱}{۲}$$

$$OA^{۲}=۱+\tan^{۲}\theta=۴\Rightarrow OA=۲$$

به این ترتیب:

$$AH=OA-OH=۲-\frac{۱}{۲}=\frac{۳}{۲}$$

۱۸- اگر $\sin^{۲}\alpha-۲\cos^{۲}\alpha=\frac{۱}{۲}$ و انتهای کمان α در ناحیهٔ دوم باشد، حاصل $\tan\alpha-\cot\alpha$ کدام است؟

۱) $\frac{۲}{\sqrt{۵}}$
۲) $\frac{۴}{\sqrt{۵}}$
۳) $-\frac{۲}{\sqrt{۵}}$
۴) $-\frac{۴}{\sqrt{۵}}$

پاسخ: گزینهٔ ۴ (متوسط ـ محاسباتی ـ زمان‌بَر ـ ریاضی ۱ صفحهٔ ۴۳ ـ ۱۰۰۲)

عبارت داده شده را ساده می‌کنیم:

$$\sin^{۲}\alpha-۲\cos^{۲}\alpha=\frac{۱}{۲}\xrightarrow{\sin^{۲}\alpha=۱-\cos^{۲}\alpha}۱-\cos^{۲}\alpha-۲\cos^{۲}\alpha=\frac{۱}{۲}\Rightarrow۳\cos^{۲}\alpha=\frac{۱}{۲}\Rightarrow\cos^{۲}\alpha=\frac{۱}{۶}$$

می‌دانیم که تانژانت در ناحیهٔ دوم منفی است، اکنون برای محاسبه $\tan\alpha$ و $\cot\alpha$ دو روش وجود دارد:

روش اول

استفاده از روابط مثلثاتی:

$$۱+\tan^{۲}\alpha=\frac{۱}{\cos^{۲}\alpha}\xrightarrow{\cos^{۲}\alpha=\frac{۱}{۶}}۱+\tan^{۲}\alpha=\frac{۱}{\frac{۱}{۶}}=۶$$

$$\Rightarrow\tan^{۲}\alpha=۵\xrightarrow{\tan\alpha<۰}\tan\alpha=-\sqrt{۵}\Rightarrow\cot\alpha=-\frac{۱}{\sqrt{۵}}$$

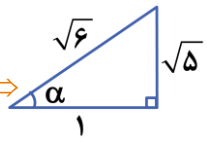
بنابراین:

$$\tan\alpha-\cot\alpha=-\sqrt{۵}-(-\frac{۱}{\sqrt{۵}})=-\sqrt{۵}+\frac{۱}{\sqrt{۵}}=\frac{-۵+۱}{\sqrt{۵}}=\frac{-۴}{\sqrt{۵}}$$

روش دوم

استفاده از مثلث:

$$\cos\alpha = -\frac{۱}{\sqrt{۶}} \Rightarrow$$



$$\tan\alpha = \frac{\text{ضلع مقابل}}{\text{ضلع مجاور}} = \frac{\sqrt{۵}}{۱} \xrightarrow{\tan\alpha<۰} \tan\alpha = -\sqrt{۵}$$

$$\cot\alpha = \frac{۱}{\tan\alpha} = -\frac{۱}{\sqrt{۵}}$$

$$\tan\alpha - \cot\alpha = -\sqrt{۵} + \frac{۱}{\sqrt{۵}} = \frac{-۴}{\sqrt{۵}}$$

روابط مثلثاتی مهم

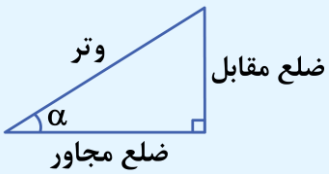
$$۱ + \tan^۲\alpha = \frac{۱}{\cos^۲\alpha}$$

$$\cot\alpha = \frac{۱}{\tan\alpha} = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$$

$$\sin^۲\alpha + \cos^۲\alpha = ۱$$

راهنمای زرنگ‌بازی!

وقتی که فقط یکی از نسبت‌های مثلثاتی را داریم، برای محاسبهٔ اندازهٔ سایر نسبت‌های مثلثاتی می‌توان با توجه به تعریف آن‌ها، یک مثلث قائم‌الزاویه رسم کرد و نسبت معلوم را روی دو ضلع آن نوشت. سپس با استفاده از رابطهٔ فیثاغورس طول ضلع دیگر را به‌دست آورد و تمام نسبت‌ها را این گونه مشخص کرد.



$$\cos\alpha = \frac{\text{اندازهٔ ضلع مجاور}}{\text{اندازهٔ وتر}}$$

$$\sin\alpha = \frac{\text{اندازهٔ ضلع مقابل}}{\text{اندازهٔ وتر}}$$

$$\cot\alpha = \frac{\text{اندازهٔ ضلع مجاور}}{\text{اندازهٔ ضلع مقابل}}$$

$$\tan\alpha = \frac{\text{اندازهٔ ضلع مقابل}}{\text{اندازهٔ ضلع مجاور}}$$

توجه!

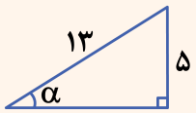
توجه داشته باشید که با روش رسم مثلث فقط اندازهٔ نسبت به‌دست می‌آید و برای تعیین علامت نسبت باید به این‌که انتهای α در کدام ناحیهٔ مثلثاتی قرار دارد توجه کرد.

یه نمونهٔ باحال ببین!

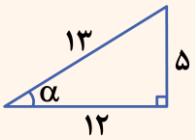
سؤال: اگر $\sin\alpha = -\frac{۵}{۱۳}$ و انتهای کمان α در ناحیهٔ سوم باشد، سایر نسبت‌های مثلثاتی را برای زاویهٔ α به‌دست آورید.

پاسخ تشریحی:

ابتدا یک مثلث قائم‌الزاویه رسم کرده و ضلع مقابل را برابر ۵ و وتر را برابر ۱۳ قرار می‌دهیم.



سپس با استفاده از فیثاغورس اندازهٔ ضلع مجاور را به‌دست می‌آوریم:



$$۱۳^۲ - ۵^۲ = ۱۲^۲ \Rightarrow \text{ضلع مجاور} = ۱۲$$

حال می‌توانیم سه نسبت مثلثاتی دیگر را به راحتی به‌دست آوریم، توجه داریم که در ناحیهٔ سوم سینوس و کسینوس منفی و تانژانت و کتانژانت مثبت‌اند.

$$\cos\alpha = -\frac{۱۲}{۱۳} \qquad \tan\alpha = \frac{۵}{۱۲} \qquad \cot\alpha = \frac{۱۲}{۵}$$

۱۹- اگر $\sin^۴\alpha + \cos^۴\alpha = \frac{۵}{۶}$ باشد، حاصل $\tan^۲\alpha + \cot^۲\alpha$ چقدر است؟

۱) ۴ ۲) ۵ ۳) ۱۰ ۴) ۱۲

پاسخ: گزینهٔ ۳ (متوسط ـ محاسباتی ـ زمان‌بَر ـ ریاضی ۱ صفحهٔ ۴۳ ـ ۱۰۰۲)

گام اول

می‌دانیم: $\sin^۲\alpha + \cos^۲\alpha = ۱$

اگر طرفین معادلهٔ فوق را به توان ۲ برسانیم، داریم:

$$(\sin^۲\alpha + \cos^۲\alpha)^۲ = ۱^۲$$

$$\sin^۴\alpha + ۲\sin^۲\alpha\cos^۲\alpha + \cos^۴\alpha = ۱$$

$$\underbrace{\sin^۴\alpha + \cos^۴\alpha}_{\frac{۵}{۶}} = ۱ - ۲\sin^۲\alpha\cos^۲\alpha \Rightarrow \frac{۵}{۶} + ۲\sin^۲\alpha\cos^۲\alpha = ۱$$

$$\Rightarrow ۲\sin^۲\alpha\cos^۲\alpha = \frac{۱}{۶} \Rightarrow \sin^۲\alpha\cos^۲\alpha = \frac{۱}{۱۲}$$

گام دوم

در گام بعدی به سراغ خواسته سوال می‌رویم:

$$\tan^۲\alpha + \cot^۲\alpha = \frac{\sin^۲\alpha}{\cos^۲\alpha} + \frac{\cos^۲\alpha}{\sin^۲\alpha} = \frac{\sin^۴\alpha + \cos^۴\alpha}{\sin^۲\alpha\cos^۲\alpha}$$

با توجه به این‌که صورت کسر، دادهٔ مسئله است و مخرج را هم در گام قبل محاسبه کردیم جواب نهایی را به‌دست می‌آوریم:

$$\tan^۲\alpha + \cot^۲\alpha = \frac{\sin^۴\alpha + \cos^۴\alpha}{\sin^۲\alpha\cos^۲\alpha} = \frac{\frac{۵}{۶}}{\frac{۱}{۱۲}} = ۱۰$$

مشاوره‌نامه

دقت کردی که تو دل حل این سؤال یه اتحاد مثلثاتی دیگه رو هم ثابت کردیم؟ اگر به چشمت آشنا باشه ممکنه خیلی جاها کمکت کنه پس حداقل یک بار دیگه اینجا ببینش:

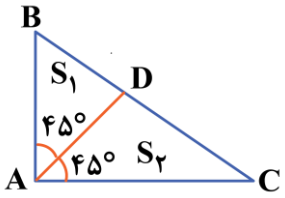
$$\sin^۴\alpha + \cos^۴\alpha = ۱ - ۲\sin^۲\alpha\cos^۲\alpha$$

۲۰- در یک مثلث قائم‌الزاویه با مساحت ۱۲، مجموع دو ضلع قائم برابر ۱۲ است. طول نیمساز زاویهٔ قائمه چقدر است؟

۱) $\sqrt{۲}$ ۲) $۲\sqrt{۲}$ ۳) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$ ۴) $\frac{۲\sqrt{۲}}{۳}$

پاسخ: گزینهٔ ۲ (سخت ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ ریاضی ۱ صفحهٔ ۳۳ ـ ۱۰۰۲)

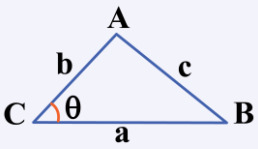
مساحت مثلث ABC برابر $S_۱+S_۲$ است.



$$\left.\begin{array}{l} S_۱=\frac{۱}{۲}AB\times AD\times \sin ۴۵^\circ \\ S_۲=\frac{۱}{۲}AC\times AD\times \sin ۴۵^\circ \end{array}\right\}\Rightarrow S_۱+S_۲=\frac{۱}{۲}AD\sin ۴۵^\circ(AB+AC)\Rightarrow ۱۲=\frac{۱}{۲}AD\times\frac{\sqrt{۲}}{۲}\times ۱۲\Rightarrow AD=\frac{۴}{\sqrt{۲}}=۲\sqrt{۲}$$

یادآوری محاسبهٔ مساحت مثلث

برای محاسبهٔ مساحت مثلث به کمک دو ضلع و زاویهٔ بین آن‌ها داریم:



$$S=\frac{۱}{۲}ab\sin(\theta)$$

ماز

۲۱- در دستگاه معادلات $\begin{cases} ۳x+my=a+۱ \\ nx+y=b \end{cases}$، اگر معکوس ماتریس ضرایب مجهولات به‌صورت $\begin{bmatrix} ۱ & -۱ \\ -۲ & ۳ \end{bmatrix}$ و مجموعهٔ جواب دستگاه به‌صورت $(-۱,b+۱)$ باشد، دترمینان ماتریس $B=\begin{bmatrix} a & m \\ n & b \end{bmatrix}$ کدام است؟

۱) ۴- ۲) صفر ۳) ۲ ۴) ۴

پاسخ: گزینهٔ ۲ (متوسط ـ مفهومی ـ استاندارد ـ هندسه ۳ صفحهٔ ۲۵ ـ ۱۲۰۱)

ماتریس ضرایب مجهولات به‌صورت $A=\begin{bmatrix} ۳ & m \\ n & ۱ \end{bmatrix}$ است. از طرفی $A^{-۱}=\begin{bmatrix} ۱ & -۱ \\ -۲ & ۳ \end{bmatrix}$ می‌باشد.

بنابراین:

$$A=(A^{-۱})^{-۱}=\frac{۱}{۳-۲}\begin{bmatrix} ۳ & ۱ \\ ۲ & ۱ \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} ۳ & ۱ \\ ۲ & ۱ \end{bmatrix}$$

پس $m=۱$ و $n=۲$ و در نتیجه دستگاه به‌صورت $\begin{cases} ۳x+y=a+۱ \\ ۲x+y=b \end{cases}$ درمی‌آید و باید $(-۱,b+۱)$ در آن صدق کند، پس:

$$\begin{cases} ۳(b+۱)+(-۱)=a+۱ \\ ۲(b+۱)+(-۱)=b \end{cases}\Rightarrow\begin{cases} ۳b+۲=a+۱ \\ ۲b+۱=b\Rightarrow b=-۱ \end{cases}$$

با جای‌گذاری $b=-۱$ در معادلهٔ بالایی $a=-۲$ به‌دست می‌آید؛ بنابراین:

$$B=\begin{bmatrix} -۲ & ۱ \\ ۲ & -۱ \end{bmatrix}\Rightarrow |B|=۲-۲=۰$$

یادآوری وارون ماتریس!

شرط لازم و کافی برای آن‌که ماتریس $A=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ وارون‌پذیر باشد، آن است که:

$$|A| = ad - bc \neq 0$$

و وارون آن به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

۲۲- دو خط با معادلات ماتریسی $\begin{bmatrix} 6 & 4 \\ a+b^2-1 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} b+2 \\ -1 \end{bmatrix}$ داده شده‌اند. اگر این دستگاه دارای جوابی غیریکتا باشد، مقدار a کدام است؟

۱) ۱۲ ۲) -12 ۳) ۳ ۴) -3

پاسخ: گزینهٔ ۲ (آسان ـ مفهومی ـ سریع ـ هندسه ۳ صفحهٔ ۲۶ ـ ۱۲۰۱)

جوابی غیریکتا یعنی بیش از یک جواب دارد و این زمانی امکان‌پذیر است که دو خط بر هم منطبق باشند (که در این صورت بی‌شمار جواب داریم.)، یعنی باید داشته باشیم:

$$\frac{6}{a+b^2-1} = \boxed{\frac{4}{2} = \frac{b+2}{-1}} \Rightarrow b = -4$$

با جای‌گذاری $b=-4$ در معادلهٔ $\frac{6}{a+b^2-1}=\frac{4}{2}$ خواهیم داشت:

$$\frac{6}{a+15} = \frac{4}{2} \Rightarrow a+15 = 3 \Rightarrow a = -12$$

تعداد جواب‌های دستگاه معادلات دو معادله دو مجهولی

دستگاه معادلات $\begin{cases} ax+by+c=0 \\ a'x+b'y+c'=0 \end{cases}$ را درنظر بگیرید، برای جواب‌های آن ۳ حالت ممکن است اتفاق بیافتد:

۱) اگر $\frac{a}{a'} \neq \frac{b}{b'}$ باشد، دستگاه یک جواب منحصر به فرد به فرم (x_0, y_0) دارد.

۲) اگر $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$ باشد، دستگاه دارای بی‌شمار جواب می‌باشد.

۳) اگر $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$ باشد، دستگاه دارای جواب نمی‌باشد.

۲۳- اگر $A=\begin{bmatrix}۱ & -۳\\ -۲ & a+۲\end{bmatrix}$ و $B=\begin{bmatrix}b & ۳\\ ۱ & b+۲\end{bmatrix}$ و دستگاه‌های معادلات $AX=\begin{bmatrix}۲\\ b-۱\end{bmatrix}$ و $BX=\begin{bmatrix}۳\\ a-۲\end{bmatrix}$ فاقد جواب باشند، دستگاه معادلات $(A+B)X=\begin{bmatrix}۱\\ c\end{bmatrix}$ چگونه است؟

۱) بی‌شمار جواب دارد.
۲) جواب منحصر به فرد دارد.
۳) فاقد جواب است.
۴) بستگی به مقدار c دارد.

پاسخ: گزینهٔ ۲ (متوسط ـ مفهومی ـ استاندارد ـ هندسه ۳ صفحهٔ ۲۶ ـ ۱۲۰۱)

چون دستگاه‌های $AX=\begin{bmatrix}۲\\ b-۱\end{bmatrix}$ و $BX=\begin{bmatrix}۳\\ a-۲\end{bmatrix}$ فاقد جواب هستند، یعنی دو خط موجود در دستگاه باید موازی باشند:

۱) $\frac{۱}{-۲}=\frac{-۳}{a+۲}\neq\frac{۲}{b-۱}\Rightarrow\begin{cases}a+۲=۶\Rightarrow a=۴\\ b-۱\neq-۴\Rightarrow b\neq-۳\end{cases}$

۲) $\frac{b}{۱}=\frac{۳}{b+۲}\neq\frac{۳}{a-۲}\Rightarrow\begin{cases}b^۲+۲b-۳=۰\Rightarrow\begin{cases}b=۱\\ b=-۳\end{cases}\text{غ ق ق}\\ a\neq۵\end{cases}$ زیرا در شرط (۱) به این رسیدیم که b نباید -۳ باشد.

بنابراین $a=۴$ و $b=۱$ می‌باشد، حال داریم:

$$A+B=\begin{bmatrix}۱ & -۳\\ -۲ & ۶\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}۱ & ۳\\ ۱ & ۳\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۲ & ۰\\ -۱ & ۹\end{bmatrix}$$

بنابراین $|A+B|=۱۸\neq۰$ و این یعنی ماتریس $A+B$ وارون‌پذیر است و دستگاه $(A+B)X=\begin{bmatrix}۱\\ c\end{bmatrix}$، به‌ازای هر مقدار دلخواه c دارای جواب منحصر به فرد است.

چجوری اون جواب منحصر به فرد به‌دست میاد؟!

جواب به‌صورت زیر قابل محاسبه است:

$$(A+B)^{-۱}\Big((A+B)X=\begin{bmatrix}۱\\ c\end{bmatrix}\Big)\Rightarrow(A+B)^{-۱}(A+B)X=(A+B)^{-۱}\begin{bmatrix}۱\\ c\end{bmatrix}\Rightarrow X=(A+B)^{-۱}\begin{bmatrix}۱\\ c\end{bmatrix}$$

حالا گرفتی وارون داشتن ماتریس ضرایب چرا مهمه؟ 😉

ماز

۲۴- یک تاس را پرتاب و عدد رو شده را به جای a در ماتریس $A=\begin{bmatrix}a & -۳\\ -۲ & ۵-a\end{bmatrix}$ قرار می‌دهیم. چقدر احتمال دارد دستگاه معادلات $AX=\bar{O}$ دارای جواب غیرصفر باشد؟

۱) $\frac{۱}{۶}$ ۲) $\frac{۱}{۳}$ ۳) $\frac{۱}{۲}$ ۴) $\frac{۲}{۳}$

پاسخ: گزینهٔ ۲ (متوسط ـ ترکیبی ـ سریع ـ هندسه ۳ صفحهٔ ۲۶ ـ ۱۲۰۱)

می‌دانیم دستگاه $AX=\bar{O}$ همواره یک جواب صفر را دارد و زمانی که گفته می‌شود دستگاه $AX=\bar{O}$ جواب غیرصفر دارد، یعنی بیش از یک جواب یا به عبارت دیگر بی‌شمار جواب دارد، بنابراین باید $|A|=۰$ باشد:

$$|A|=a(۵-a)-(-۲)(-۳)=۰\Rightarrow ۵a-a^۲-۶=۰$$

$$\Rightarrow a^۲-۵a+۶=۰\Rightarrow(a-۲)(a-۳)=۰\Rightarrow a=۲,۳$$

بنابراین اگر تاس ۲ یا ۳ بیاید دترمینان ماتریس ضرایب دستگاه صفر شده و دستگاه دارای جواب غیرصفر خواهد شد، یعنی داریم:

$$\begin{matrix} n(A)=۲ \\ n(S)=۶ \end{matrix} \Rightarrow P(A)=\frac{n(A)}{n(S)}=\frac{۲}{۶}=\frac{۱}{۳}$$

قِلقِشو یاد بگیر!

در دستگاه $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} ۰ \\ ۰ \end{bmatrix}$ خطوط $ax+by=۰$ و $cx+dy=۰$ هر دو از مبدأ مختصات می‌گذرند یعنی چنین دستگاه‌هایی همواره یک جواب صفر را دارند، اما در حالت خاصی که $\frac{a}{c}=\frac{b}{d}$ باشد یا به عبارتی دترمینان ماتریس ضرایب دستگاه صفر باشد دو خط بر هم منطبق شده و علاوه بر مبدأ در نقاط دیگری نیز اشتراک پیدا می‌کنند که در این حالت اصطلاحاً گفته می‌شود دستگاه جواب غیرصفر دارد.

۲۵- اگر A یک ماتریس ۲×۲ و $A^{-۱}+A=I$ باشد، از دستگاه معادلات $A^{۹۹}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} ۲ \\ ۳ \end{bmatrix}$، مقدار $x+y$ کدام است؟

۱) ۵ ۲) ۳ ۳) -۵ ۴) -۳

پاسخ: گزینهٔ ۳ (سخت ـ مفهومی/ترکیبی ـ زمان‌بَر ـ هندسه ۳ صفحهٔ ۲۵ ـ ۱۲۰۱)

طرفین تساوی $A^{-۱}+A=I$ را در ماتریس A ضرب می‌کنیم:

$$A(A^{-۱}+A)=A\times I \Rightarrow I+A^{۲}=A \Rightarrow A^{۲}-A+I=\bar{O}$$

حال طرفین این تساوی را در $A+I$ ضرب می‌کنیم:

$$(A+I)(A^{۲}-A+I)=\bar{O} \Rightarrow A^{۳}+I=\bar{O} \Rightarrow A^{۳}=-I$$

طرفین تساوی اخیر را به توان ۳۳ می‌رسانیم و داریم:

$$(A^{۳}=-I)^{۳۳} \Rightarrow A^{۹۹}=-I$$

بنابراین دستگاه معادلات $A^{۹۹}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} ۲ \\ ۳ \end{bmatrix}$ به‌صورت زیر درمی‌آید:

$$\begin{bmatrix} -۱ & ۰ \\ ۰ & -۱ \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} ۲ \\ ۳ \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x=-۲ \\ y=-۳ \end{cases} \Rightarrow x+y=-۵$$

از اتحاد برای ماتریس استفاده کنم؟ همیشه نه!

اگر A و B ماتریس‌هایی «مربعی» باشند؛ به‌طوری که «$AB=BA$»، اتحادهای جبری مثل مربع دوجمله‌ای، مکعب دوجمله‌ای، مزدوج و چاق و لاغر برایشان برقرار است.

$$(A\pm B)^{۲}=A^{۲}\pm ۲AB+B^{۲}$$

$$(A\pm B)^{۳}=A^{۳}\pm ۳A^{۲}B+۳AB^{۲}\pm B^{۳}$$

$$A^{۲}-B^{۲}=(A-B)(A+B)$$

$$A^{۳}\pm B^{۳}=(A\pm B)(A^{۲}\mp AB+B^{۲})$$

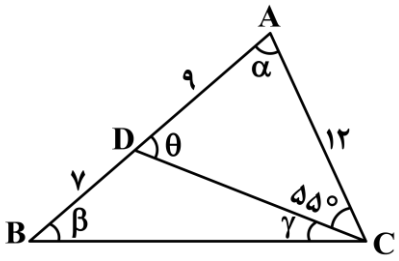
ماتریس همانی

ماتریس I در مجموعهٔ ماتریس‌های مربعی همانند عدد ۱ در مجموعهٔ اعداد حقیقی است و همانند آن عضو بی‌اثر ضرب است و همچنین هر توانی از آن با خود ماتریس برابر است.

توجه!

توجه کنید که چون $AI = IA = A$ است، توانستیم در این سؤال از اتحاد چاق و لاغر استفاده کنیم.

۲۶- با توجه به شکل مقابل، کدام گزینه الزاماً درست است؟



۱) $\gamma = ۲۵^\circ$

۲) $\theta = ۷۵^\circ$

۳) $\beta = ۵۵^\circ$

۴) $\alpha = ۶۵^\circ$

پاسخ : گزینهٔ ۳ (آسان ـ مفهومی ـ سریع ـ هندسه ۱ صفحهٔ ۳۹ ـ ۱۰۰۲)

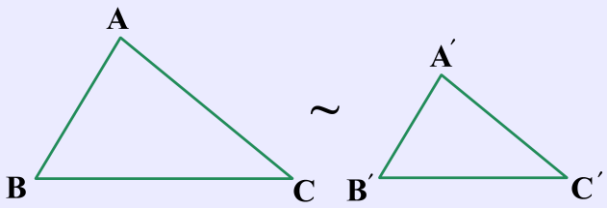
در دو مثلث ADC و ABC داریم:

$$\begin{cases} \hat{A} = \hat{A} \\ \frac{AD}{AC} = \frac{AC}{AB} \end{cases} \xrightarrow{\text{دو ضلع متناسب و زاویهٔ بین برابر}} \overset{\Delta}{ADC} \sim \overset{\Delta}{ABC}$$

حال چون دو مثلث ABC و ADC با داشتن یک زاویهٔ برابر و اضلاع متناسب متشابه هستند، بنابراین باید زوایای نظیر نیز برابر باشند، بنابراین $\beta = ۵۵^\circ$ است.

تشابه دو مثلث

دو مثلث $\overset{\Delta}{ABC}$ و $\overset{\Delta}{A'B'C'}$ متشابه‌اند هرگاه زوایای متناظر با هم برابر باشند و نسبت اضلاع متناظر در دو مثلث یکسان باشد.

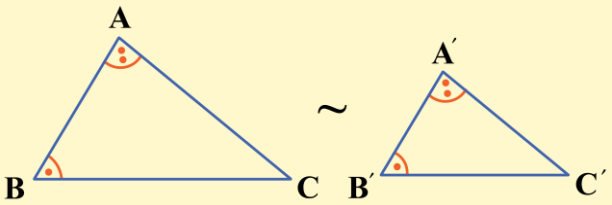


$$\Rightarrow \begin{cases} ۱)\ \hat{A} = \hat{A'},\ \hat{B} = \hat{B'},\ \hat{C} = \hat{C'} \\ ۲)\ \frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'} = \frac{BC}{B'C'} = k \end{cases}$$

عدد k را در رابطهٔ فوق **نسبت تشابه** می‌نامند. حال اگر نسبت تشابه برابر با k باشد، می‌گویند مثلث ABC با نسبت k با مثلث $A'B'C'$ متشابه است. در این صورت مثلث $A'B'C'$ نیز با نسبت $\frac{۱}{k}$ با مثلث ABC متشابه است.

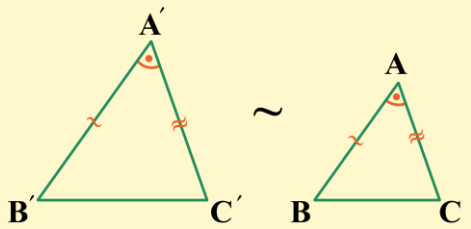
حالت‌های مختلف تشابه دو مثلث

۱) هرگاه دو زاویه از مثلثی با دو زاویه از مثلث دیگر برابر باشند، دو مثلث متشابه‌اند.



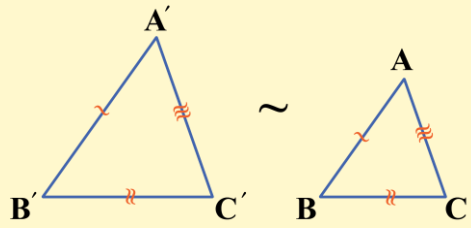
$$\Rightarrow \begin{cases} \hat{A} = \hat{A'} \\ \hat{B} = \hat{B'} \end{cases} \Rightarrow \overset{\Delta}{ABC} \sim \overset{\Delta}{A'B'C'}$$

۲) هرگاه یک زاویه از دو مثلث با هم برابر و اضلاع این دو زاویه در دو مثلث متناسب باشند، دو مثلث متشابه‌اند.



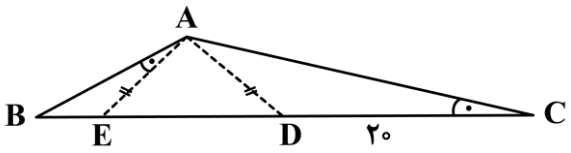
$$\frac{AB}{A'B'}=\frac{AC}{A'C'}$$
$$\hat{A}=\hat{A}'$$
$$\Rightarrow \overset{\Delta}{ABC}\sim\overset{\Delta}{A'B'C'}$$

۳) هرگاه اندازه‌های سه ضلع یک مثلث با اندازه‌های سه ضلع مثلثی دیگر متناسب باشند، دو مثلث متشابه‌اند.



$$\frac{AB}{A'B'}=\frac{AC}{A'C'}=\frac{BC}{B'C'}\Rightarrow \overset{\Delta}{ABC}\sim\overset{\Delta}{A'B'C'}$$

۲۷- در شکل مقابل، $AE=AD$ و $B\hat{A}E=A\hat{C}D$ و همچنین ضلع AC دو برابر ضلع AB است، اگر $DC=۲۰cm$ باشد، اختلاف اندازهٔ پاره‌خط‌های AE و BE کدام است؟



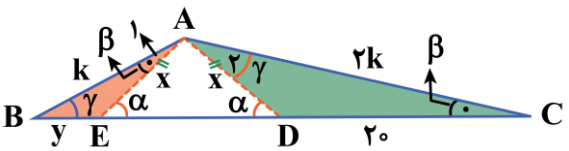
۱) $۵cm$
۲) $۴cm$
۳) $۶cm$
۴) $۱۰cm$

پاسخ: گزینهٔ ۱ (سخت ـ مفهومی ـ استاندارد ـ هندسه ۱ صفحهٔ ۳۹ ـ ۱۰۰۲)

با توجه به این‌که $AE=AD$، پس $\hat{E}=\hat{D}=\alpha$ و مکمل این دو زاویه نیز با هم برابرند، یعنی $A\hat{E}B=A\hat{D}C$ حال چون $\hat{C}=\hat{A}_1$ است؛ داریم:

$$\begin{cases}\hat{C}=\hat{A}_1\\ A\hat{E}B=A\hat{D}C\end{cases}\xrightarrow{\text{دو زاویهٔ برابر}}\overset{\Delta}{ABE}\sim\overset{\Delta}{ADC}$$

پس دو مثلث $\overset{\Delta}{ABE}$ و $\overset{\Delta}{ADC}$ به حالت دو زاویهٔ برابر متشابه‌اند. در نتیجه اضلاع نظیر متناسب‌اند و داریم:

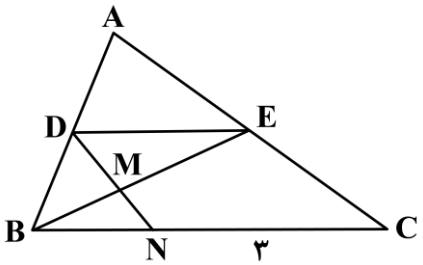


$$\frac{x}{y}=\frac{۲k}{k}=\frac{۲۰}{x}\Rightarrow\begin{cases}x=۱۰\\ \frac{۱۰}{y}=\frac{۲k}{k}\Rightarrow y=۵\end{cases}$$

بنابراین $AE=۱۰$ و $BE=۵$ و اختلاف اندازه‌های این دو پاره‌خط برابر است با:

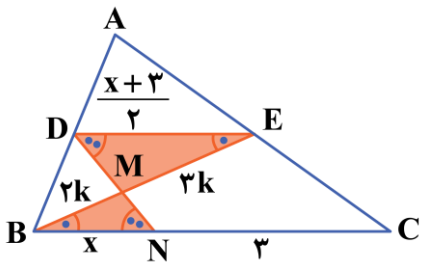
$$AE-BE=۱۰-۵=۵$$

۲۸- مطابق شکل، نقاط D و E وسط اضلاع AB و AC بوده و $NC=۳$ است، اگر $۳BM=۲ME$ باشد، اندازهٔ پاره‌خط DE کدام است؟



۱) ۲/۲۵
۲) ۱/۲۵
۳) ۱/۷۵
۴) ۲/۷۵

پاسخ: گزینهٔ ۱ (متوسط ـ مفهومی ـ استاندارد ـ هندسه ۱ صفحهٔ ۴۲ ـ ۱۰۰۲)



چون $۳BM=۲ME$ است، اگر فرض کنیم $BM=۲k$ باشد، در این صورت $ME=۳k$ خواهد بود، یا به عبارتی:

$$\frac{BM}{ME}=\frac{۲}{۳}$$

حال با فرض $BN=x$ خواهیم داشت: $BC=x+۳$ و طبق تالس داریم:

$$\frac{DE}{x+۳}=\frac{۱}{۲}\Rightarrow DE=\frac{x+۳}{۲}$$

حال از تشابه دو مثلث $\overset{\triangle}{MDE}$ و $\overset{\triangle}{BMN}$ داریم:

$$\begin{cases}\hat{B}=\hat{E}\\ \hat{N}=\hat{D}\end{cases}\xrightarrow{\text{دو زاویهٔ برابر}}\overset{\triangle}{MDE}\sim\overset{\triangle}{BMN}\Rightarrow\text{اضلاع متناسب‌اند.}$$

پس با نوشتن نسبت اضلاع داریم:

$$\frac{ME}{BM}=\frac{DE}{BN}\Rightarrow\frac{۳}{۲}=\frac{\frac{x+۳}{۲}}{x}\Rightarrow ۳x=x+۳\Rightarrow ۲x=۳\Rightarrow x=\frac{۳}{۲}$$

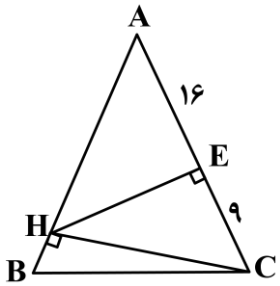
بنابراین اندازهٔ پاره‌خط DE برابر است با:

$$DE=\frac{x+۳}{۲}=\frac{\frac{۳}{۲}+۳}{۲}=\frac{۹}{۴}=۲/۲۵$$

به خاطر بسپار...

خطی که وسط‌های دو ساق یک مثلث را به هم وصل می‌کند موازی قاعده و نصف آن است.

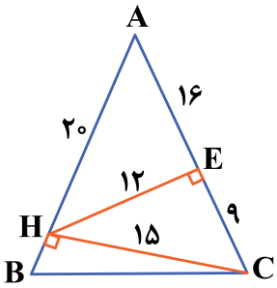
۲۹- مطابق شکل مثلث ABC متساوی‌الساقین است $(AB=AC)$ و CH ارتفاع وارد بر ساق است. اگر $AE=۱۶$ و $EC=۹$ باشد، مساحت مثلث ABC چند برابر مساحت مثلث BHC است؟



۱) ۳
۲) ۴
۳) ۵
۴) ۶

پاسخ: گزینهٔ ۳ (متوسط ـ مفهومی ـ استاندارد ـ هندسه ۱ صفحهٔ ۴۲ ـ ۱۰۰۲)

مثلث AHC قائم‌الزاویه است و HE ارتفاع وارد بر وتر این مثلث است، بنابراین:



$$HE^۲ = AE \times EC \Rightarrow HE^۲ = ۱۶ \times ۹ \Rightarrow HE = ۱۲$$

حال در مثلث‌های $\overset{\triangle}{HEC}$ و $\overset{\triangle}{AHE}$ طبق فیثاغورس داریم:

$$AH^۲ = ۱۲^۲ + ۱۶^۲ = ۴^۲(۳^۲ + ۴^۲) \Rightarrow AH = ۲۰$$
$$HC^۲ = ۱۲^۲ + ۹^۲ = ۳^۲(۴^۲ + ۳^۲) \Rightarrow HC = ۱۵$$

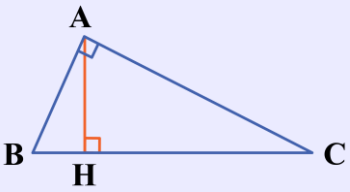
(میانبر سه‌تایی فیثاغورسی را در انتهای سؤال برای علاقه‌مندان آورده‌ایم.)

از طرفی $AC = ۱۶ + ۹ = ۲۵$، بنابراین $HB = ۲۵ - ۲۰ = ۵$ و در نتیجه داریم:

$$\frac{S_{\overset{\triangle}{ABC}}}{S_{\overset{\triangle}{BHC}}} = \frac{\frac{۱}{۲} \times HC \times AB}{\frac{۱}{۲} \times HC \times HB} = \frac{\frac{۱}{۲} \times ۱۵ \times ۲۵}{\frac{۱}{۲} \times ۱۵ \times ۵} = ۵$$

روابط طولی در مثلث

اگر ABC مثلث قائم‌الزاویه و AH ارتفاع وارد بر وتر باشد، آن‌گاه:



۱) $AH^۲ = BH \times HC$
۲) $AB^۲ = BH \times BC$
۳) $AC^۲ = CH \times BC$
۴) $BC^۲ = AB^۲ + AC^۲$

جرقهٔ ذهنی!

از ابتدای حل سؤال اگر به این دقت کنیم که CH ارتفاع مشترک هر دو مثلث $\overset{\triangle}{ABC}$ و $\overset{\triangle}{BHC}$ است؛ متوجه می‌شویم که برای یافتن نسبت مساحت این دو مثلث، کافی است، نسبت قاعده‌های نظیر این ارتفاع یعنی $\frac{AB}{BH}$ را حساب کنیم.

میانبر سه‌تایی فیثاغورسی رو که بلدی نه؟

دو دسته عدد پرتکرار داریم که در رابطهٔ فیثاغورس صدق می‌کنند و بهتر است همیشه آن‌ها را حفظ باشیم. این دو دسته عبارتند از:

$$۳, ۴, ۵ \longrightarrow ۳^۲ + ۴^۲ = ۵^۲$$

$$۵, ۱۲, ۱۳ \longrightarrow ۵^۲ + ۱۲^۲ = ۱۳^۲$$

این روش میانبر برای حذف محاسبات مربوط به رابطهٔ فیثاغورس و سرعت عمل بیش‌تر است. وقتی دو عدد از بین این ۳ تا را داشته باشیم می‌توانیم بدون محاسبه، سومی را به‌دست بیاوریم.

k برابر سه‌تایی‌های فیثاغورثی هم فیثاغورثی‌اند!

این نکتهٔ تکمیلی هم برای اونایی که دیگه خیلی می‌خوان خفن باشن بگیم. اگر k یک عدد صحیح باشه داریم:

$$(۳k)^۲ + (۴k)^۲ = (۵k)^۲$$

$$(۵k)^۲ + (۱۲k)^۲ = (۱۳k)^۲$$

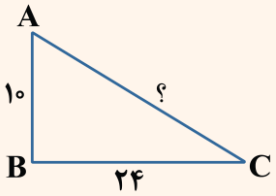
مثلا: $(۲\times۳)^۲ + (۲\times۴)^۲ = (۲\times۵)^۲ \Rightarrow ۶^۲ + ۸^۲ = ۱۰^۲$

تذکر

توجه داشته باشید که هر ۳ عدد باید در یک ضریب یکسان ضرب شوند، تا همچنان رابطهٔ فیثاغورس برقرار باشد.

یه نمونهٔ باحال ببین!

برای به‌دست آوردن طول ضلع AC با دقت به طول دو ضلع دیگر می‌بینیم:

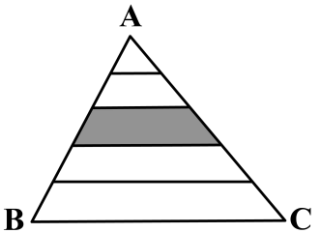


$۱۰ = ۲\times۵$

$۲۴ = ۲\times۱۲$

پس با سه‌تایی فیثاغورسی ۵، ۱۲ و ۱۳ سر و کار داریم که همگی دو برابر شده‌اند.در نتیجه عدد سوم برابر است با: $۲\times۱۳ = ۲۶$

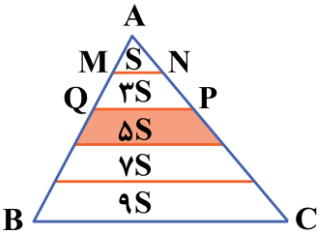
۳۰- در شکل مقابل، ضلع AB به ۵ قسمت مساوی تقسیم شده است و از هر یک خطوطی به موازات ضلع BC رسم شده است. اگر مساحت ذوزنقهٔ رنگ شده برابر $۲۰cm^۲$ باشد، مساحت کوچک‌ترین ذوزنقهٔ شکل کدام است؟



۱) ۹
۲) ۱۲
۳) ۸
۴) ۱۶

پاسخ: گزینهٔ ۲ (متوسط ـ مفهومی ـ سریع ـ هندسه ۱ صفحهٔ ۴۷ ـ ۱۰۰۲)

با کمک تشابه می‌توان ثابت کرد که مساحت‌های ایجاد شده تشکیل یک دنبالهٔ حسابی با قدرنسبت ۲S می‌دهند، یعنی داریم:



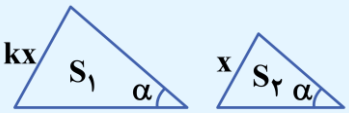
$۵S = ۲۰ \Rightarrow S = ۴$

حال کوچک‌ترین ذوزنقه MNPQ است که مساحت آن برابر است با:

$۳S = ۳\times۴ = ۱۲$

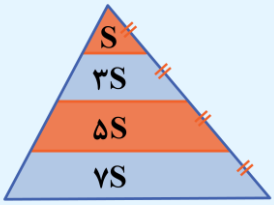
راهنمای زرنگ‌بازی!

۱) هرگاه دو مثلث (یا دو چندضلعی) متشابه باشند، نسبت مساحت آن‌ها برابر است با مربع نسبت تشابه یعنی:



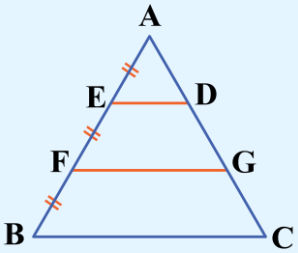
$$\frac{S_1}{S_2}=k^2$$

۲) اگر یک ضلع مثلث به n قسمت مساوی تقسیم شود و از هر یک خطی به موازات قاعده رسم شود و مساحت کوچک‌ترین ناحیه برابر S باشد، مساحت محصور بین خطوط، تشکیل یک دنبالهٔ حسابی با قدرنسبت ۲S می‌دهند.



اثبات (۲):

برای $n=3$ ثابت می‌کنیم و برای باقی nها نیز به‌طور مشابه ثابت می‌شود.



ابتدا توجه کنید که هر ۳ مثلث (در حالت کلی n مثلث) به وجود آمده با هم متشابه‌اند:

$$\begin{cases}\hat{A}=\hat{A}\\ \frac{AE}{AF}=\frac{AD}{AG}\end{cases}\xrightarrow{\text{دو ضلع متناسب و زاویهٔ بین برابر}}\overset{\triangle}{AED}\sim\overset{\triangle}{AFG}\xrightarrow{\text{نسبت مساحت‌ها}}\frac{S_{\overset{\triangle}{AED}}}{S_{\overset{\triangle}{AFG}}}=\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$$

حال اگر مساحت مثلث $\overset{\triangle}{AED}$ را برابر S فرض کنیم، داریم:

$$\frac{S_{\overset{\triangle}{AED}}}{S_{\overset{\triangle}{AFG}}}=\frac{1}{4}\Rightarrow\frac{S}{S_{\overset{\triangle}{AFG}}}=\frac{1}{4}\Rightarrow S_{\overset{\triangle}{AFG}}=4S$$

$$\Rightarrow S_{EDGF}=4S-S=3S$$

به همین ترتیب می‌توان ثابت کرد که $\overset{\triangle}{AED}\sim\overset{\triangle}{ABC}$ و از آن‌جا:

$$\frac{S_{\overset{\triangle}{AED}}}{S_{\overset{\triangle}{ABC}}}=\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{1}{9}$$

و درنتیجه:

$$S_{FGCB}=S_{\overset{\triangle}{ABC}}-S_{\overset{\triangle}{AFG}}=9S-4S=5S$$

۳۱- به‌ازای چند عدد دو رقمی a دو عبارت $a+3$ و a^2-2a+2 نسبت به هم اول‌اند؟

۱) ۶ ۲) ۵ ۳) ۸۴ ۴) ۸۵

پاسخ: گزینهٔ ۳ (متوسط ـ مفهومی ـ استاندارد ـ گسسته صفحهٔ ۱۳ ـ ۱۲۰۱)

فرض می‌کنیم $d=(a+3,a^2-2a+2)$ باشد، حال سعی می‌کنیم با استفاده از ترکیب خطی یا روش‌های میان‌بر پارامتر a را در طرف دوم (طرف چاق) از بین ببریم:

$$\begin{cases} d\mid a+3 \\ d\mid a^2-2a+2 \end{cases} \xrightarrow[\text{میان‌بر}]{a=-3} d\mid (-3)^2-2(-3)+2 \Rightarrow d\mid 17 \Rightarrow d=1 \text{ یا } 17$$

برای این‌که $d=1$ باشد، باید دست‌کم یکی از عبارت‌ها مضرب ۱۷ نباشد:

$$a+3=17k \Rightarrow a=17k-3$$

حال تعداد اعداد دو رقمی به شکل $17k-3$ برابر است با:

$$10\le 17k-3\le 99 \Rightarrow 13\le 17k\le 102 \Rightarrow k=1,2,3,4,5,6$$

بنابراین به‌ازای ۶ عدد دو رقمی این دو عبارت مضرب ۱۷ هستند و $d=17$ می‌باشد. اما به‌ازای سایر اعداد دو رقمی نسبت به هم اولند که تعداد آن‌ها برابر است با:

$$90-6=84$$

چه اعدادی نسبت به‌هم اول‌اند؟!

دو عدد a و b را نسبت به هم اول می‌نامند هرگاه:

$$(a,b)=1$$

یعنی دو عدد وقتی نسبت به هم اول‌اند که شمارندهٔ مشترکی نداشته باشند.

یه نکتهٔ طلایی!

اگر $n\mid x-a$ و $n\mid f(x)$ در این صورت:

$$n\mid f(a)$$

راهنمای زرنگ‌بازی!

اگر قرار باشد، مقادیری از n را پیدا کنیم که دو عبارت $f(n)$ و $g(n)$ نسبت به هم اول باشند، ابتدا مقادیری از n که دو عبارت نسبت به هم غیراول هستند را پیدا می‌کنیم و سپس با کنار گذاشتن این حالت به مقادیری می‌رسیم که دو عبارت نسبت به هم اول‌اند.

۳۲- چه تعداد از نتیجه‌گیری‌های زیر درست است؟

الف) $[a,b]\mid c \Rightarrow ab\mid c$ ب) $ab\mid c \Rightarrow (a,b)\mid c$

ج) $(a,b)\mid c \Rightarrow a\mid c$ د) $a\mid (b,c) \Rightarrow a\mid [b,c]$

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

پاسخ: گزینهٔ ۲ (آسان ـ مفهومی ـ سریع ـ گسسته صفحهٔ ۱۳ ـ ۱۲۰۱)

می‌دانیم $(a,b)\mid a$، $a\mid [a,b]$ و $[a,b]\mid ab$ یعنی داریم:

$$\begin{matrix}(a,b)\mid a \\ (a,b)\mid b\end{matrix} \xrightarrow{\text{یعنی}} \text{هر کدام از اعداد چاق‌تر از ب.م.م هستند.}$$

$a \mid [a,b]$
$b \mid [a,b]$ ← یعنی ← ک.م.م چاق‌تر از هر کدام از اعداد است.

$[a,b] \mid ab$ ← یعنی ← ضرب دو عدد چاق‌تر از ک.م.م است.

حال به بررسی موارد می‌پردازیم:

بررسی موارد:

الف) $[a,b] \mid c \not\Rightarrow ab \mid c$ ✗ (لاغر، چاق شده)

ب) $ab \mid c \xrightarrow[\text{لاغر، لاغرتر شده}]{(a,b) \mid ab} (a,b) \mid c$ ✓

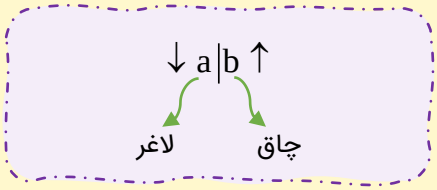
ج) $(a,b) \mid c \not\Rightarrow a \mid c$ ✗ (لاغر، چاق شده)

د) $a \mid (b,c) \xrightarrow[\text{چاق، چاق‌تر شده}]{(b,c) \mid [b,c]} a \mid [b,c]$ ✓

بنابراین تنها دو نتیجه‌گیری درست هستند.

کلاس درس بخش‌پذیری!

در هر بخش‌پذیری همواره می‌توان طرف چاق را چاق‌تر و طرف لاغر را لاغرتر کرد.



عواملی که موجب چاقی می‌شوند، افزایش توان، ضریب گرفتن و ک.م.م گرفتن است، یعنی:

$$a \mid b \Rightarrow \begin{cases} a \mid b^n \\ a \mid mb \\ a \mid [b,c] \end{cases}$$

و عواملی که باعث لاغری می‌شوند، کم شدن توان، از دست دادن ضریب و ب.م.م است:

$$a^n \mid b \Rightarrow a \mid b \qquad ma \mid b \Rightarrow a \mid b \qquad a \mid b \Rightarrow (a,c) \mid b$$

ب.م.م چیست؟

بزرگ‌ترین مقسوم علیه مشترک (ب.م.م) دو عدد بزرگ‌ترین عددی است که هر دو عدد بر آن بخش‌پذیراند و آن را با (a,b) نشان می‌دهیم.

روش محاسبهٔ ب.م.م دو عدد

برای محاسبهٔ (a,b) هر کدام از اعداد a و b را به عوامل اولشان تجزیه کرده و عوامل مشترک با توان کم‌تر را به عنوان عوامل ب.م.م انتخاب می‌کنیم. حاصل ضربِ آن عوامل، همان ب.م.م خواهد بود.

یه نمونهٔ باحال ببین!

محاسبهٔ $(۲۰۰,۷۲۰)$:

$۲۰۰=۲^۳\times۵^۲$ $\qquad$ $۷۲۰=۲^۴\times۳^۲\times۵^۱$ $\xrightarrow[\text{با توان کمتر}]{\text{عوامل مشترک}}$ $۲^۳\ ,\ ۵^۱$

$\Rightarrow$ ب.م.م $=۲^۳\times۵^۱=۴۰$

ک.م.م چیست؟

کوچک‌ترین مضرب مشترک (ک.م.م) دو عدد کوچک‌ترین عددی است که بر هر دو عدد بخش‌پذیر است و آن را با $[a,b]$ نشان می‌دهیم.

روش محاسبهٔ ک.م.م دو عدد

برای محاسبهٔ $[a,b]$ هر کدام از اعداد a و b را به عوامل اولشان تجزیه کرده و عوامل مشترک با توان بزرگ‌تر، و عوامل غیرمشترک را به عنوان عوامل ک.م.م انتخاب می‌کنیم. حاصل‌ضرب آن عوامل، همان ک.م.م خواهد بود.

یه نمونهٔ باحال ببین!

محاسبهٔ $[۱۰۰۸,۶۰۰]$:

$۶۰۰=۲^۳\times۳^۱\times۵^۲$ $\qquad$ $۱۰۰۸=۲^۴\times۳^۲\times۷^۱$

$\xrightarrow[\text{با توان بزرگ‌تر}]{\text{عوامل مشترک}}$ $۲^۴\times۳^۲$ $\qquad$ $\xrightarrow{\text{عوامل غیرمشترک}}$ $۵^۲\times۷^۱$

$\Rightarrow$ ک.م.م $=۲^۴\times۳^۲\times۵^۲\times۷^۱=۲۵۲۰۰$

رفع ابهام!

اگر مفهوم ب.م.م و ک.م.م رو خوب گرفته باشی حالا حتما می‌دونی که اون سه تا عبارتی که ابتدای حل سؤال گفتیم از کجا میان! 😉

ماز

۳۳- در تقسیم عدد دو رقمی $\overline{ab}$ بر عدد طبیعی b، خارج‌قسمت برابر مقسوم‌علیه و باقی‌مانده برابر دهگان عدد است، باقی‌مانده $\overline{b۰a}$ بر عدد ۱۷ کدام است؟

۱) ۶ $\qquad$ ۲) ۷ $\qquad$ ۳) ۸ $\qquad$ ۴) ۹

پاسخ: گزینهٔ ۲ $\qquad$ **(متوسط ـ مفهومی ـ استاندارد ـ گسسته صفحهٔ ۴ ـ ۱۲۰۱)**

طبق قضیهٔ تقسیم داریم:

$$\overline{ab}=\underbrace{b\times b}_{\text{خارج‌قسمت}}+\underbrace{a}_{\text{باقی‌مانده}}\Rightarrow b+۱۰a=b^۲+a\Rightarrow b^۲-b=۹a\Rightarrow \underbrace{b(b-۱)}_{\text{متوالی}}=۹a\xrightarrow{a\text{ و }۹\text{ متوالی}}a=۸\Rightarrow b=۹$$

بنابراین $\overline{b۰a}=۹۰۸$، حال باید باقی‌مانده ۹۰۸ را بر ۱۷ به‌دست آوریم:

$$۹۰۸=۱۷\times۵۳+۷\Rightarrow ۹۰۸\overset{۱۷}{\equiv}۷$$

$$\begin{array}{r|l}۹۰۸ & ۱۷\\ -۸۵ & ۵۳\\ \hline ۵۸ & \\ -\ ۵۱ & \\ \hline ۷ & \end{array}$$

قضیهٔ تقسیم

اگر a یک عدد صحیح و b یک عدد طبیعی باشد؛ آن‌گاه طبق قضیهٔ تقسیم اعداد صحیح و منحصر به فرد r و q یافت می‌شوند، به گونه‌ای که:

$$a = bq + r \quad ; 0 \le r < b$$

(a: مقسوم، b: مقسوم‌علیه، q: خارج‌قسمت، r: باقی‌مانده)

نامساوی $0 \le r < b$ شرط تقسیم نامیده می‌شود.

مفهوم هم‌نهشتی و ویژگی‌های آن

هم‌نهشتی:

اگر دو عدد a و b در تقسیم بر m که عددی طبیعی است باقی‌ماندهٔ یکسانی داشته باشند، می‌گوییم a و b با یکدیگر به پیمانهٔ m هم‌نهشت هستند و می‌نویسیم:

$$a \overset{m}{\equiv} b$$

رابطهٔ هم‌نهشتی را به‌صورت زیر هم می‌توانیم بنویسیم:

$$a \overset{m}{\equiv} b \Leftrightarrow m \mid a-b \text{ یا } a = mk + b$$

برگردیم به دبستان!

عدد n رقمی $\overline{a_n \ldots a_3 a_2 a_1}$ را با توجه به عدد نویسی دهدهی که از ابتدایی به یاد داریم می‌توان به‌صورت زیر نوشت:

$$\overline{a_n \ldots a_3 a_2 a_1} = a_1 + a_2 \times 10 + a_3 \times 10^2 + \cdots + a_n \times 10^{(n-1)}$$

یه نمونهٔ باحال ببین!

$$\overline{abc} = c + b \times 10 + a \times 10^2$$

۳۴- در تقسیم عدد سه رقمی a بر عدد طبیعی b، باقی‌مانده ۱۳ و خارج‌قسمت ۲۹ است. اگر عدد a مضرب ۹ باشد، اختلاف بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین مقدار a کدام است؟

۱) ۵۳ ۲) ۵۰۸ ۳) ۵۱۲ ۴) ۵۲۲

پاسخ: گزینهٔ ۴ (سخت ـ ترکیبی ـ زمان‌بَر ـ گسسته صفحهٔ ۱۸ ـ ۱۲۰۱)

این تست ترکیبی از قضیهٔ تقسیم و هم‌نهشتی است، اطلاعات سؤال را به زبان ریاضی برمی‌گردانیم:

$$a = b \times 29 + 13$$

$$a \overset{9}{\equiv} 0$$

حال عبارت $a = b \times 29 + 13$ را به پیمانهٔ ۹ می‌گیریم:

$$a = b \times \cancel{29}^{2} + \cancel{13}^{4} \overset{9}{\equiv} 0 \Rightarrow 2b + 4 \overset{9}{\equiv} 0 \Rightarrow 2b \overset{9}{\equiv} -4 \xrightarrow[(2,9)=1]{\div 2} b \overset{9}{\equiv} -2 \Rightarrow b = 9k - 2$$

از طرفی در صورت مسئله دو شرط مهم نهفته است:

۱) شرط تقسیم $\xrightarrow{0\le r<b}$ $b>13$

۲) شرط سه رقمی بودن a $\xrightarrow{100\le a\le 999}$ $100\le 29b+13\le 999\Rightarrow 87\le 29b\le 986\Rightarrow 3\le b\le 34$

بنابراین اشتراک دو شرط بالا برابر با $13<b\le 34$ است، در نتیجه داریم:

$$13<9k-2\le 34\Rightarrow 14\le 9k-2\le 34\Rightarrow 16\le 9k\le 36\Rightarrow 2\le k\le 4$$

حال چون $b=9k-2$ است، بنابراین به‌ازای $k=2$ کم‌ترین مقدار b برابر ۱۶ و بیش‌ترین مقدار b به‌ازای $k=4$ برابر ۳۴ به‌دست می‌آید و در نتیجه داریم:

$$\begin{matrix}\min(a)=29b+13=29\times 16+13\\ \max(a)=29b+13=29\times 34+13\end{matrix}\Rightarrow \max(a)-\min(a)=29(34-16)=29\times 18=522$$

کلاس درس ویژگی‌های هم‌نهشتی!

ویژگی‌های هم‌نهشتی:

۱) هر عدد با خودش هم نهشت است.

$$a\overset{m}{\equiv}a$$

۲) هم‌نهشتی دارای خاصیت تعدی است.

$$\begin{cases}a\overset{m}{\equiv}b\\ b\overset{m}{\equiv}c\end{cases}\Rightarrow a\overset{m}{\equiv}c$$

۳) دو طرف هم‌نهشتی را می‌توانیم با هر عددی جمع یا تفریق کنیم.

$$a\overset{m}{\equiv}b\Rightarrow a\pm c\overset{m}{\equiv}b\pm c$$

۴) دو طرف هم‌نهشتی را می‌توانیم در هر عددی ضرب کنیم.

$$a\overset{m}{\equiv}b\Rightarrow ac\overset{m}{\equiv}bc$$

۵) دو طرف هم‌نهشتی را می‌توانیم به توان عدد طبیعی n برسانیم.

$$a\overset{m}{\equiv}b\Rightarrow a^n\overset{m}{\equiv}b^n$$

۶) در هر هم‌نهشتی می‌توانیم مضارب مختلف پیمانه را به دو طرف اضافه و یا از آن‌ها کم کنیم. هدف از این کار بزرگ کردن و یا کوچک‌کردن اعداد دو طرف است.

$$a\overset{m}{\equiv}b\Rightarrow a\pm mq\overset{m}{\equiv}b\pm mk$$

۷) طرفین دو هم‌نهشتی با پیمانه‌های یکسان را می‌توانیم با هم جمع و تفریق و یا در هم ضرب کنیم.

$$\left.\begin{matrix} a \overset{m}{\equiv} b \\ c \overset{m}{\equiv} d \end{matrix}\right\} \Rightarrow a \pm c \overset{m}{\equiv} b \pm d \quad \text{یا} \quad ac \overset{m}{\equiv} bd$$

۸) در هر هم‌نهشتی می‌توانیم به جای پیمانه، یکی از مقسوم‌علیه‌های آن را قرار دهیم.

$$a \overset{m}{\equiv} b \xrightarrow{n \mid m} a \overset{n}{\equiv} b$$

۹) اگر دو طرف هم‌نهشتی بر a بخش‌پذیر باشند، دو طرف را می‌توانیم بر a تقسیم کنیم، با این شرط که پیمانه را نیز باید بر $d=(a,m)$ که همان ب.م.م a و m است تقسیم کنیم:

$$ax \overset{m}{\equiv} ay \xrightarrow[(a,m)=d]{\div a} x \overset{\frac{m}{d}}{\equiv} y$$

۱۰) اگر دو هم‌نهشتی دارای طرفین یکسان و پیمانه‌های متفاوت باشند به‌صورت زیر می‌توانیم آن‌ها را به یک هم‌نهشتی تبدیل کنیم:

$$\left.\begin{matrix} a \overset{m}{\equiv} b \\ a \overset{n}{\equiv} b \end{matrix}\right\} \Rightarrow a \overset{[m,n]}{\equiv} b$$

ماز

۳۵- از رابطهٔ هم‌نهشتی $96a \overset{84}{\equiv} 216$ چه تعداد از نتیجه‌گیری‌های زیر در پیمانهٔ ۷ نادرست هستند؟

الف) $a^2 \overset{7}{\equiv} 4$
ب) $2a \overset{7}{\equiv} 1$
ج) $5a \overset{7}{\equiv} -1$
د) $a^3 \overset{7}{\equiv} -1$

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

پاسخ: گزینهٔ ۲ (متوسط ـ مفهومی ـ استاندارد ـ گسسته صفحهٔ ۱۹ ـ ۱۲۰۱)

طرفین هم‌نهشتی را بر ۱۲ تقسیم می‌کنیم:

$$96a \overset{84}{\equiv} 216 \xrightarrow[(12,84)=12]{\div 12} 8a \overset{\frac{84}{12}}{\equiv} 18 \Rightarrow 8a \overset{7}{\equiv} 18$$

در ادامه $-7a$ به طرف اول و -14 واحد به طرف دوم اضافه می‌کنیم:

$$8a - 7a \overset{7}{\equiv} 18 - 2 \times 7 \Rightarrow a \overset{7}{\equiv} 4$$

حال به بررسی موارد می‌پردازیم.

بررسی موارد:

الف) $a \overset{۷}{\equiv} ۴ \Rightarrow a^۲ \overset{۷}{\equiv} ۱۶ \overset{۷}{\equiv} ۲ \xrightarrow{\text{در نتیجه}} a^۲ \overset{۷}{\equiv} ۴$ ✗

ب) $a \overset{۷}{\equiv} ۴ \Rightarrow ۲a \overset{۷}{\equiv} ۸ \overset{۷}{\equiv} ۱ \Rightarrow ۲a \overset{۷}{\equiv} ۱$ ✓

ج) $a \overset{۷}{\equiv} ۴ \Rightarrow ۵a \overset{۷}{\equiv} ۲۰ \overset{۷}{\equiv} -۱ \Rightarrow ۵a \overset{۷}{\equiv} -۱$ ✓

د) $a \overset{۷}{\equiv} ۴ \Rightarrow a^۳ \overset{۷}{\equiv} ۶۴ \overset{۷}{\equiv} ۱ \xrightarrow{\text{در نتیجه}} a^۳ \overset{۷}{\equiv} -۱$ ✗

پس در مجموع ۲ نتیجه‌گیری درست است.

با هم‌نهشتی بیش‌تر دوست بشید!

قوانین هم‌نهشتی تقریباً شبیه قوانین مساوی است. مثلاً می‌توان طرفین هم‌نهشتی را در عددی ضرب کرد یا به توان رساند یا طرفین دو هم‌نهشتی با پیمانهٔ یکسان را با هم جمع و تفریق یا ضرب کرد؛ اما در **تقسیم** باید به قانون زیر دقت کنید:

$$ac \overset{m}{\equiv} bc \xrightarrow[(c,m)=d]{\div c} a \overset{\frac{m}{d}}{\equiv} b$$

۳۶- جعبه‌ای شامل ۴ مهرهٔ سبز و ۶ مهرهٔ قرمز است. در استخراج چهار مهره به تصادف از درون آن، احتمال آن‌که تعداد مهره‌های سبز منتخب از تعداد مهره‌های قرمز منتخب بیش‌تر باشد، کدام است؟

۱) $\frac{۷}{۳۰}$ ۲) $\frac{۴}{۳۵}$ ۳) $\frac{۱}{۳}$ ۴) $\frac{۵}{۴۲}$

پاسخ: گزینهٔ ۴ (متوسط ـ خط‌به‌خط ـ استاندارد ـ ریاضی ۱ صفحهٔ ۱۴۷ ـ ۱۰۰۷)

وقتی در کل ۴ مهره استخراج می‌کنیم، برای این‌که تعداد مهره‌های سبز بیش‌تر از مهره‌های قرمز باشد، یا باید تمام مهره‌ها سبز باشند و هیچ مهرهٔ قرمزی خارج نشود یا باید تعداد مهره‌های سبز ۳ تا و تعداد مهره‌های قرمز یکی باشد. بنابراین طبق اصل جمع احتمال مطلوب برابر است با:

$$P = P(\text{۴سبز}) + P(\text{۳سبز و ۱ قرمز}) = \frac{\binom{۴}{۴}\times\binom{۶}{۰}}{\binom{۱۰}{۴}} + \frac{\binom{۴}{۳}\times\binom{۶}{۱}}{\binom{۱۰}{۴}} = \frac{۲۵}{۲۱۰} = \frac{۵}{۴۲}$$

بلد بودن محل به‌کار گیری اصل جمع و اصل ضرب از نون شب واجب‌تره!

اصل جمع: اگر کاری را بتوان به دو روش انجام داد به طوری که در روش اول m انتخاب و در روش دوم n انتخاب وجود داشته باشد، برای انجام کار موردنظر $m+n$ روش وجود دارد.

اصل ضرب: اگر انجام کاری شامل دو مرحله باشد به طوری که برای انجام مرحلهٔ اول m روش و برای هر کدام از این m روش، مرحلهٔ دوم را بتوان به n روش انجام داد، در کل کار موردنظر با $m\times n$ روش قابل انجام است.

ترکیب r شیء از n شیء متمایز

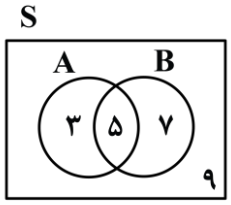
به هر انتخاب r شیء از n شیء متمایز که در آن ترتیب انتخاب اهمیت نداشته باشد یا به عبارتی به هر زیرمجموعهٔ r عضوی از یک مجموعهٔ n عضوی، یک ترکیب r تایی از n شیء می‌گوییم.

تعداد ترکیب‌های r تایی از n شیء متمایز را معمولاً با $C(n,r)$ یا $\binom{n}{r}$ نمایش می‌دهیم و داریم:

$$\binom{n}{r}=\frac{n!}{(n-r)!r!} \quad (0\le r\le n)$$

ماز

۳۷- در فضای نمونهٔ S دو پیشامد A و B و تعداد اعضای موجود در ناحیه‌های چهارگانه نمایش داده شده‌اند. اگر تمام اعضای فضای نمونهٔ S هم‌شانس باشند، آن‌گاه احتمال آن‌که فقط یکی از دو پیشامد A و B رخ دهد، چقدر است؟



۱) $\frac{۲}{۳}$
۲) $\frac{۱}{۲}$
۳) $\frac{۵}{۱۲}$
۴) $\frac{۵}{۸}$

پاسخ: گزینهٔ ۳ (آسان ـ خط‌به‌خط ـ سریع ـ آمار و احتمال صفحهٔ ۴۲ ـ ۱۱۰۲)

چون فضای نمونه هم‌شانس است، پس احتمال رخ دادن هر کدام از پیشامدهای تک‌عضوی برابر و برابر با $\frac{۱}{n(S)}$ است. در این صورت داریم:

$$P(A-B)+P(B-A)=\frac{۳}{n(S)}+\frac{۷}{n(S)}=\frac{۳}{۲۴}+\frac{۷}{۲۴}=\frac{۱۰}{۲۴}=\frac{۵}{۱۲}$$

فرق فضای احتمال هم‌شانس و غیرشانس چیه؟!

در **فضای احتمال هم‌شانس** همون‌طور که توی متن پاسخ هم گفتیم احتمال رخ دادن هر کدوم از پیشامدهای تک‌عضوی برابره با $\frac{۱}{n(S)}$.

اما در فضای احتمال غیرهم‌شانس دیگه اینطور نیست که احتمال رخ دادن همهٔ پیشامدهای تک عضوی با هم برابر باشه. اگر حداقل دوتاشون هم احتمالشون با همدیگه برابر نباشه دیگه اون فضای احتمال، **فضای احتمال غیرهم‌شانس** می‌شه.

معنی «فقط یکی» رو همیشه یادت باشه!

اعضایی که فقط به یکی از مجموعه‌های A یا B تعلق دارند، یعنی اعضایی که **فقط در A** یا **فقط در B** هستند. تعداد اعضایی که فقط در یکی از مجموعه‌های A یا B قرار دارند برابر است با:

$$n(A-B)+n(B-A)$$

یا به بیان دیگر برابر است با:

$$n(A\cup B)-n(A\cap B)$$

بسته به اطلاعاتی که از مسئله داریم، از فرمول اولی یا دومی استفاده می‌کنیم.

ماز

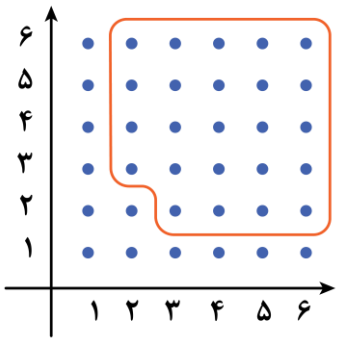
۳۸- در پرتاب دو تاس با یکدیگر احتمال آن‌که مجموع دو تاس کم‌تر از حاصل‌ضرب آن دو تاس باشد، کدام است؟

۱) $\frac{۲}{۳}$ ۲) $\frac{۱}{۳}$ ۳) $\frac{۱}{۲}$ ۴) $\frac{۵}{۶}$

پاسخ: گزینهٔ ۱ (متوسط ـ ترکیبی ـ استاندارد ـ آمار و احتمال صفحهٔ ۴۳ ـ ۱۱۰۲)

روش اول

فضای نمونه و پیشامد مطلوب در شکل مقابل نمایان شده‌اند:



$$P(A)=۱-P(A')=۱-\frac{۱۲}{۳۶}=\frac{۲}{۳}$$

روش دوم

ابتدا صورت سؤال را به زبان ریاضی ترجمه می‌کنیم. فضای نمونه:

$$S=\{(x,y)\,|\,۱\le x\le ۶, ۱\le y\le ۶\}$$

اگر پیشامد مطلوب را A بنامیم داریم:

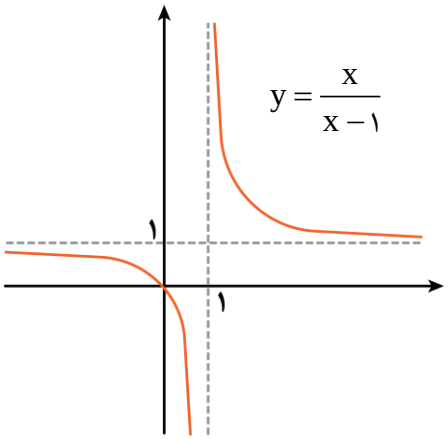
$$A=\{(x,y)\in S\,|\,x+y<xy\}$$

با ساده‌تر کردن شرط $x+y<xy$ داریم:

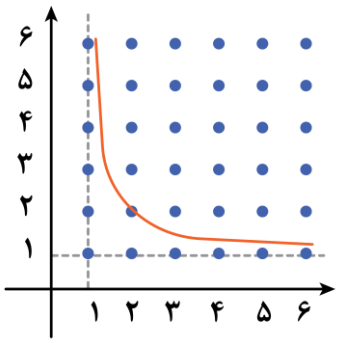
$$x+y<xy\Rightarrow x<xy-y\Rightarrow x<(x-۱)y\Rightarrow \frac{x}{x-۱}<y$$

$$A=\left\{(x,y)\in S\,\middle|\,y>\frac{x}{x-۱}\right\}$$

اکنون با رسم تابع هموگرافیک $y=\frac{x}{x-۱}$ به همراه فضای نمونه در یک صفحهٔ مختصات می‌توانیم زوج مرتب‌های قابل قبول را پیدا کنیم.



با فضای نمونه



چون شرط مطلوب $y>\frac{x}{x-۱}$ است پس نقاطی را می‌خواهیم که بالای نمودار $y=\frac{x}{x-۱}$ قرار بگیرند. این نقاط که در شکل بالا مشخص‌اند ۲۴ تا هستند و داریم:

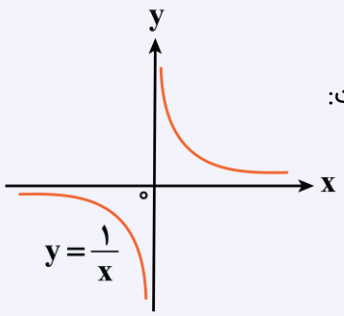
$$P(A)=\frac{۲۴}{۳۶}=\frac{۲}{۳}$$

ترکیب حسابان و احتمال رو حال کردی؟!

گاهی برای محاسبهٔ تعداد حالت‌های مطلوب در احتمال نیاز داریم که یک معادله یا نامعادلهٔ ریاضی را حل کنیم. در این مواقع از اطلاعات ریاضی که از قبل داریم استفاده می‌کنیم.

یادآوری تابع هموگرافیک

معروف‌ترین و ساده‌ترین تابع هموگرافیک، تابع $y=\frac{۱}{x}$ است که در حالت کلی نمودار آن به‌صورت زیر است:



۳۹- در یک تیم والیبال ۱۲ نفری هیچ دو نفری با هم قد یکسانی ندارند. آن‌ها به تصادف در یک صف پشت سرهم می‌ایستند. احتمال آن‌که بین بلندقدترین و کوتاه‌قدترین آن‌ها، دقیقاً یک نفر ایستاده باشد، کدام است؟

۱) $\frac{۵}{۱۱}$ ۲) $\frac{۵}{۳۳}$ ۳) $\frac{۵}{۲۲}$ ۴) $\frac{۵}{۶۶}$

پاسخ: گزینهٔ ۲ (متوسط ـ ترکیبی ـ استاندارد ـ آمار و احتمال صفحهٔ ۴۳ ـ ۱۱۰۲)

معلوم است که $|S|=۱۲!$

برای پیدا کردن $|A|$، ابتدا سه خانهٔ مجاور جهت قرار دادن بلندقدترین و کوتاه‌قدترین افراد در ابتدا و انتهای این ۳ خانهٔ جدول انتخاب می‌کنیم که به ۱۰ طریق امکان‌پذیر است. سپس بلندقدترین و کوتاه‌قدترین والیبالیست را به ۲! طریق در ابتدا و انتهای خانهٔ ۳ تایی انتخاب شده قرار داده و سایر افراد را به ۱۰! در خانه‌های باقی‌مانده می‌چینیم:

$$P(A)=\frac{۱۰\times ۲!\times ۱۰!}{۱۲!}=\frac{۱۰\times ۲\times ۱۰!}{۱۲\times ۱۱\times ۱۰!}=\frac{۵}{۳۳}$$

جایگشت

هر طریقهٔ قرار گرفتن n شیء متمایز در یک ردیف و در کنار هم را یک «جایگشت خطی» از آن n شیء می‌گوییم. جایگشت خطی n شیء متمایز برابر $n!$ است.

قِلقِشو یاد بگیر!

اگر در مسائل مربوط به جایگشت خطی اشیاء، چند شیء بخواهند کنار هم باشند اصطلاحاً اشیاء را به هم می‌بندیم و به عنوان یک شیء در نظر می‌گیریم. سپس جایگشت اشیاء کلی را در جایگشت اشیاء داخل دسته، ضرب می‌کنیم.

یه نمونهٔ باحال ببین!

۳ مهندس و ۴ پزشک را به چند طریق می‌توان در یک ردیف صندلی کنار هم نشاند به طوری که مهندس‌ها کنار هم باشند؟

۳ مهندس را در یک بسته کنار هم قرار می‌دهیم. ببینید: پزشک، پزشک، پزشک، پزشک، (مهندس،مهندس،مهندس)

کل دستهٔ مهندس‌ها را یک شیء در نظر می‌گیریم. بنابراین:

جایگشت کلی افراد ↑
جواب $=۵!\times ۳!$ ↓
جایگشت افراد داخل دسته

توجه!

توجه کنید که در این سؤال این‌که یک نفر بین بلندقدترین فرد و کوتاه‌قدترین فرد قرار بگیرد تفاوتی در نحوهٔ قرار گیری این دو نفر بین جایگاه‌های اول یا سوم در خانهٔ ۳ تایی ایجاد نمی‌کند و به ۲! طریق می‌توانند قرار بگیرند.

۴۰- عددی به تصادف از مجموعه اعداد $A=\{۷۴,۷۵,...,۲۷۳\}$ انتخاب می‌شود، احتمال آن‌که مضرب ۳ بوده و شامل رقم ۲ نباشد، کدام است؟

۱) ۰/۱۷ ۲) ۰/۱۹ ۳) ۰/۲۱ ۴) ۰/۲۳

پاسخ: گزینهٔ ۱ (سخت ـ محاسباتی ـ زمان‌بَر ـ آمار و احتمال صفحهٔ ۴۳ ـ ۱۱۰۲)

گام اول

یافتن تعداد اعضای فضای نمونه‌ای:

فضای نمونه شامل $۷۳-۲۷۳$ یعنی ۲۰۰ عضو است.

گام دوم

حذف بازه‌ای که به وضوح نامطلوب است:

در بازهٔ $[۲۰۰,۲۷۳]$ تمام اعداد شامل رقم ۲ هستند و نامطلوب‌اند، پس در ابتدا این عضوها را کنار می‌گذاریم.

گام سوم

در بین اعداد ۷۴ تا ۱۹۹، تعداد اعدادی که مضرب ۳ هستند را می‌یابیم:

روش اول

به تعداد ۱۲۶ عدد بین اعداد ۷۴ تا ۱۹۹ وجود دارد که $\frac{۱}{۳}$ از آن‌ها یعنی ۴۲ تا از آن‌ها مضرب ۳ هستند.

روش دوم

$$\left[\frac{۱۹۹}{۳}\right]-\left[\frac{۷۳}{۳}\right]=۶۶-۲۴=۴۲$$

گام چهارم

حذف اعداد نامطلوب بین ۴۲ عددی که مضارب ۳ هستند:

اعداد ۱۰۲، ۱۳۲، ۱۶۲، ۱۹۲ و نیز اعداد ۱۲۰، ۱۲۳، ۱۲۶ و ۱۲۹ از آن ۴۲ عدد مضرب ۳ بوده و شامل رقم ۲ هستند.

گام آخر

محاسبهٔ حالات مطلوب:

بنابراین پیشامد مطلوب $۸-۴۲$ یعنی ۳۴ عضو خواهد داشت، پس:

$$P(A)=\frac{۳۴}{۲۰۰}=\frac{۱۷}{۱۰۰}=۰/۱۷$$

تعداد اعداد بخش‌پذیر بر n

تعداد اعداد بخش‌پذیر بر n در مجموعهٔ $\{۱,۲,...,m\}$ برابر است با:

$$\left[\frac{m}{n}\right]$$

$[\ ]$ نماد جزء صحیح است.

بودجه‌بندی این آزمون
فیزیک ۱: کار، انرژی و توان - صفحه‌های ۵۳ تا ۸۲
فیزیک ۳: حرکت بر خط راست (از ابتدای حرکت با سرعت ثابت تا پایان فصل ۱) - صفحه‌های ۱۳ تا ۲۸

سهم در کنکور
پایهٔ دهم: درمجموع ۱ یا ۲ تست از ۳۵ تست کنکور را پوشش داده است.
پایهٔ دوازدهم: درمجموع ۳ تست از ۳۵ تست کنکور را پوشش داده است.

برای دیدن پاسخ‌نامهٔ ویدئویی آزمون بالا را اسکن یا روی آن کلیک کنید! QR Code

۴۱- جسمی با سرعت ثابت بر روی یک مسیر مستقیم در حرکت است. اگر جسم در لحظهٔ $t_۱ = ۴s$ در مکان $x_۱ = ۶m$ و در لحظهٔ $t_۲ = ۲۰s$ در مکان $x_۲ = ۴۶m$ باشد، نمودار مکان ـ زمان جسم در کدام گزینه به‌درستی رسم شده است؟

۱) x(m), t(s), ۲, −۶
۲) x(m), t(s), ۱/۶, −۴
۳) x(m), t(s), ۱/۶, −۶
۴) x(m), t(s), ۲, −۴

پاسخ: گزینهٔ ۲ (آسان ـ نموداری ـ سریع ـ صفحهٔ ۱۳ ـ ۱۲۰۱)

راه نجات سریع

چون سرعت متحرک ثابته، به کمک رابطهٔ سرعت متوسط، سرعت متحرک رو به‌دست بیار و با معادلهٔ مکان ـ زمان در حرکت با سرعت ثابت و به کمک یکی از نقطه‌ها، کار رو تمومش کن.

گام اول

سرعت متحرک ثابت و برابر است با:

$$v = v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \Rightarrow v = \frac{x_۲ - x_۱}{t_۲ - t_۱} = \frac{۴۶ - ۶}{۲۰ - ۴} = ۲/۵ \frac{m}{s}$$

گام دوم

به کمک معادلهٔ مکان ـ زمان، مکان اولیهٔ متحرک را به‌دست می‌آوریم:

$$x = vt + x_۰ \xrightarrow[v=۲/۵\frac{m}{s}]{t=۴s, x=۶m} ۶ = ۲/۵ \times ۴ + x_۰ \Rightarrow x_۰ = -۴m$$

گام آخر

بنابراین نمودار مکان ـ زمان خطی با شیب $v = ۲/۵ \frac{m}{s}$ و عرض از مبدأ $x_۰ = -۴m$ است که در گزینهٔ (۲) به‌درستی رسم شده است.

جرقهٔ ذهنی

شیب نمودار مکان ـ زمان در حرکت با سرعت ثابت، مقداری ثابت بوده و برابر با سرعت متحرک است. تنها گزینه‌ای که شیب نمودارش ۲/۵ می‌شه، گزینهٔ (۲) هست و نیازی به پیداکردن مکان اولیهٔ متحرک نیست.

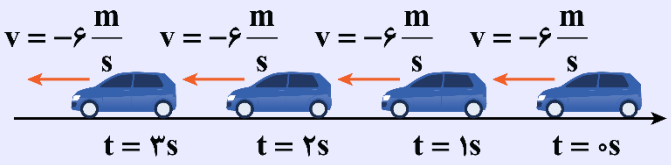
راهنمای مسیرت

شاید از ساده‌بودن این تست خیلی تعجب کنید و بگید مگه توی کنکور همچین سؤالی میاد؟! البته و صد البته که در کنکور همچین سؤالات ساده‌ای که در حد کتاب درسی و امتحان نهایی است، مطرح می‌شه. پس اول کتاب درسی رو حسابی بخونین بعد کمک‌آموزشی!

حرکت با سرعت ثابت

در این نوع حرکت اندازه و جهت سرعت متحرک در طول مسیر ثابت است پس در حرکت با سرعت ثابت، سرعت متوسط متحرک در هر بازهٔ زمانی دلخواه برابر سرعت لحظه‌ای آن است:

اندازهٔ سرعت متوسط = تندی متوسط = اندازهٔ سرعت لحظه‌ای = تندی لحظه‌ای



حرکت با سرعت ثابت

- حرکت روی خط راست انجام می‌شود. → جهت سرعت ثابت است.
- تندی با گذشت زمان تغییر نمی‌کند. → اندازهٔ سرعت ثابت است.

اندازهٔ سرعت و جهت سرعت ثابت است

پس شتاب حرکت صفر است: $a = 0$

در حرکت با سرعت ثابت

۱- سرعت لحظه‌ای و سرعت متوسط باهم برابرند: $v_{av} = v$

۲- شتاب حرکت صفر است.

۳- اندازهٔ جابه‌جایی و مسافت باهم برابرند $(|d| = L)$، درنتیجه در این حرکت اندازهٔ سرعت برابر تندی است $(|v| = s)$.

معادلهٔ مکان ـ زمان در حرکت با سرعت ثابت

$$x = \underset{\text{سرعت}}{v}\underset{\text{زمان}}{t} + x_0$$

x: مکان در لحظهٔ t ← | v: سرعت | t: زمان | x_0: مکان اولیه →

معادلهٔ جابه‌جایی ـ زمان حرکت با سرعت ثابت

$$\Delta x = \underset{\text{سرعت}}{v}\underset{\text{زمان سپری‌شده}}{\Delta t}$$

Δx: جابه‌جایی | v: سرعت | Δt: زمان سپری‌شده

چون جهت حرکت ثابت است، در این رابطه اندازهٔ Δx برابر مسافت طی‌شده می‌باشد.

چگونه با استفاده از مکان متحرک در دو لحظهٔ t_1 و t_2، معادلهٔ مکان ـ زمان حرکت با سرعت ثابت را به‌دست آوریم؟

۱- در معادلهٔ مکان ـ زمان حرکت با سرعت ثابت یعنی $x = vt + x_0$ به‌جای t و x مقادیرشان را در دو نقطه جایگذاری می‌کنیم.

۲- با استفاده از دستگاه دو معادله - دو مجهول، مقادیر x_0 و v را به‌دست می‌آوریم.

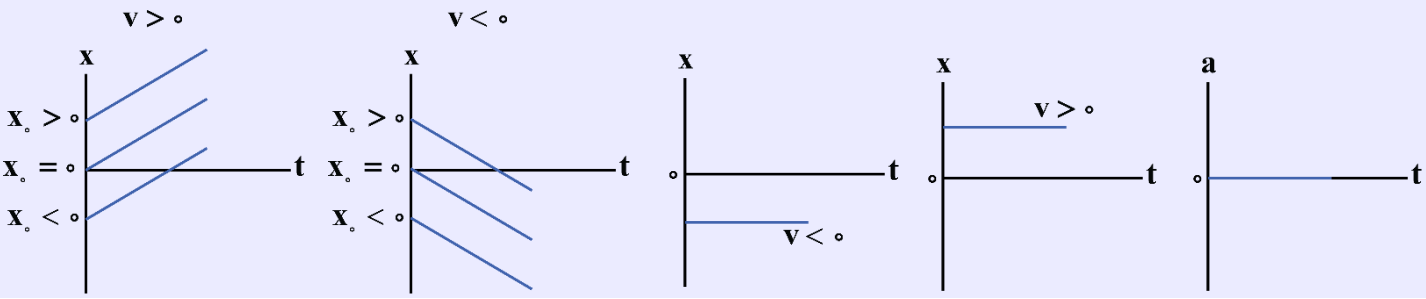
۳- طبق رابطهٔ $x = vt + x_0$، با داشتن v و x_0 معادلهٔ $x - t$ را می‌نویسیم.

نمودارها در حرکت با سرعت ثابت

۱- طبق معادلهٔ مکان ـ زمان که به‌صورت یک معادلهٔ خطی است، نمودار مکان ـ زمان در حرکت با سرعت ثابت به‌صورت خط راستی با شیب ثابت v و عرض از مبدأ x_0 است:

۲- نمودار سرعت ـ زمان در حرکت با سرعت ثابت، خط راستی موازی محور t است.

۳- شتاب در حرکت با سرعت ثابت، همواره صفر است.



آزمون سراسری تجربی اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳

۴۶- جسمی با سرعت ثابت بر مسیری مستقیم در حرکت است. اگر جسم در لحظهٔ $t_1 = 4s$ در مکان $x_1 = 8m$ و در لحظهٔ $t_2 = 10s$ در مکان $x_2 = 26m$ باشد، معادلهٔ مکان ـ زمان آن در SI کدام است؟

۱) $x = 3t + 4$ ۲) $x = 3t - 4$ ۳) $x = 2t + 4$ ۴) $x = 2t - 4$

پاسخ تشریحی:

روش اول: ابتدا سرعت متحرک را به‌دست می‌آوریم:

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \frac{26 - 8}{10 - 4} = 3\frac{m}{s} \Rightarrow v = 3\frac{m}{s}$$

حال یکی از لحظات داده‌شده را در معادلهٔ مکان ـ زمان قرار می‌دهیم و مکان اولیه را به‌دست می‌آوریم:

$$x = vt + x_0 \xrightarrow[x_1 = 8m]{t_1 = 4s} 8 = 3 \times 4 + x_0 \Rightarrow x_0 = -4m$$

$$x = vt + x_0 \Rightarrow x = 3t - 4$$

روش دوم: یکی از لحظات را در گزینه‌ها جایگذاری می‌کنیم تا پاسخ درست مشخص شود:

۱) $x = 3t + 4 \xrightarrow[x_1 = 8m]{t_1 = 4s} 8 = 3 \times 4 + 4$ (✗)

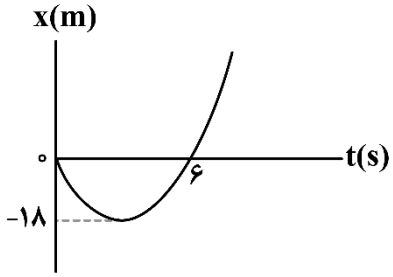
۲) $x = 3t - 4 \xrightarrow[x_1 = 8m]{t_1 = 4s} 8 = 3 \times 4 - 4$ (✓)

۳) $x = 2t + 4 \xrightarrow[x_1 = 8m]{t_1 = 4s} 8 = 2 \times 4 + 4$ (✗)

۴) $x = 2t - 4 \xrightarrow[x_1 = 8m]{t_1 = 4s} 8 = 2 \times 4 - 4$ (✗)

پاسخ: گزینهٔ ۲

۴۲- نمودار مکان ـ زمان متحرکی که بر مسیری مستقیم درحال حرکت است، مطابق سهمی شکل زیر است. بزرگی سرعت متوسط این متحرک در ۲ ثانیهٔ سوم حرکت چند متر بر ثانیه است؟



۱) ۲
۲) ۴
۳) ۶
۴) ۸

پاسخ: گزینهٔ ۴ (متوسط ـ نموداری ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۱۷ ـ ۱۲۰۱)

روش اول

گام اول

معادلهٔ مکان ـ زمان متحرک را به‌دست می‌آوریم. با توجه به دو ریشهٔ نمودار یعنی $t=0$ و $t=6s$ داریم:

رأس سهمی: $t'=\frac{0+6}{2}=3s$

$$x=At(t-6)\xrightarrow[x=-18m]{t'=3s}-18=A(3)(3-6)\Rightarrow A=2$$

$$\Rightarrow x=2t(t-6)$$

گام دوم

می‌دانیم ۲ ثانیهٔ سوم، بازهٔ زمانی $t_1=4s$ تا $t_2=6s$ است؛ بنابراین مکان متحرک را در این دو لحظه به‌دست می‌آوریم:

$$x_1=2(4)(4-6)=-16m$$

$$x_2=2(6)(6-6)=0$$

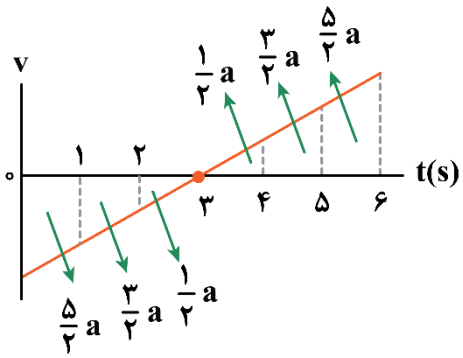
گام آخر

سرعت متوسط متحرک در ۲ ثانیهٔ سوم حرکت را به‌دست می‌آوریم:

$$v_{av}=\frac{\Delta x}{\Delta t}=\frac{x_2-x_1}{t_2-t_1}\Rightarrow v_{av}=\frac{0-(-16)}{6-4}=\frac{16}{2}=8\frac{m}{s}$$

روش دوم

متحرک با شتاب ثابت در خلاف جهت محور x حرکت کرده و بعد از ۳s، ۱۸m- جابه‌جا شده و در لحظهٔ ۶s هم به مکان اولیه‌اش برگشته است. اگر از لحظه‌ای که سرعت متحرک صفر است (لحظهٔ تغییر جهت) به حرکت آن نگاه کنیم، جابه‌جایی در ثانیه‌های متوالی به‌ترتیب $\frac{1}{2}a$، $\frac{3}{2}a$، $\frac{5}{2}a$ و ... است؛ بنابراین:



$$0\le t<3s:\ \frac{1}{2}a+\frac{3}{2}a+\frac{5}{2}a=18\Rightarrow\frac{9}{2}a=18\Rightarrow a=4\frac{m}{s^2}$$

$$4s\le t<6s:\ \Delta x=\frac{3}{2}a+\frac{5}{2}a=4a\Rightarrow\Delta x=16m$$

$$v_{av}=\frac{\Delta x}{\Delta t}=\frac{16}{6-4}=8\frac{m}{s}$$

راهنمای مسیرت

نمودارهای مکان ـ زمان در حرکت با شتاب ثابت از تنوع بسیار بالایی برخوردار هستند و حتماً باید توجه ویژه‌ای به این بخش داشته باشین. توصیه می‌کنیم با حل تیپ تست‌های مختلف، سعی کنید مهارتتون رو بالا ببرید تا در زمان استاندارد بتونین پاسخگوی این تست‌ها باشین.

حرکت با شتاب ثابت

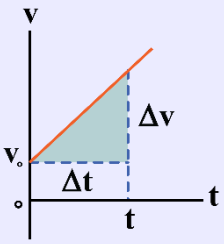
هرگاه بردار شتاب متحرکی در لحظه‌های مختلف یکسان باشد، حرکت جسم را حرکت با شتاب ثابت می‌نامیم.

ویژگی‌های حرکت با شتاب ثابت:

۱- سرعت متحرک با زمان به‌صورت خطی تغییر می‌کند پس تغییرات v نسبت به t به‌صورت یک تابع خطی است، به همین دلیل سرعت متوسط متحرک در بازهٔ زمانی صفر تا t برابر است با میانگین سرعت متحرک در این دو لحظه، یعنی معادلهٔ سرعت متوسط در حرکت با شتاب ثابت به‌صورت زیر خواهد بود:

$$v_{av}=\frac{\Delta x}{\Delta t}\xrightarrow{\text{حرکت با شتاب ثابت}}v_{av}=\frac{v_1+v_2}{2}\Rightarrow v_{av}=v_{(\frac{t_1+t_2}{2})}\xrightarrow{v=at+v_0}v_{av}=\frac{1}{2}a(t_1+t_2)+v_0$$

۲- شیب نمودار سرعت ـ زمان ثابت است و برابر با شتاب متحرک می‌باشد.



$$\text{شیب نمودار سرعت ـ زمان} = a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

۳- شتاب متوسط در بازه‌های زمانی مختلف یکسان است.

شتاب متوسط در هر بازهٔ زمانی برابر شتاب لحظه‌ای متحرک است:

$$a = a_{av} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

۴- معادلهٔ مکان ـ زمان در حرکت با شتاب ثابت:

معادله‌ای که مکان متحرک را در هر لحظه برای ما مشخص می‌کند.

$$\text{مکان متحرک در لحظهٔ } t \leftarrow x = \frac{1}{2}a t^2 + v_0 t + x_0 \rightarrow \text{مکان اولیه}$$

(شتاب ثابت متحرک ↑، سرعت اولیه ↓)

در حرکت با شتاب ثابت، مکان متحرک تابعی درجهٔ دوم از زمان است.

۵- معادلهٔ سرعت ـ زمان در حرکت با شتاب ثابت:

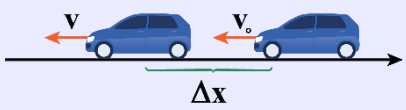
معادله‌ای است که سرعت متحرک را در هر لحظه برای ما مشخص می‌کند:

$$\text{سرعت متحرک در لحظهٔ } t \leftarrow v = at + v_0 \rightarrow \text{سرعت اولیه}$$

(شتاب ثابت متحرک ↑)

۶- معادلهٔ سرعت ـ جابه‌جایی (مستقل از زمان) در حرکت با شتاب ثابت:

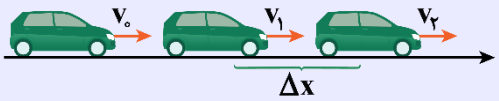
در این معادله زمان وجود ندارد، پس بهتر است در سؤالاتی که زمان را نمی‌دهند و نمی‌خواهند از این معادله استفاده کنیم:



$$v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)$$

۷- معادلهٔ مستقل از شتاب در حرکت با شتاب ثابت:

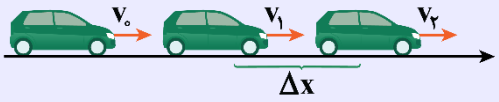
در این معادله شتاب وجود ندارد، پس بهتر است در سؤالاتی که شتاب را نمی‌دهند و نمی‌خواهند از این معادله استفاده کنیم:



$$\Delta x = \frac{v_2 + v_1}{2}\Delta t$$

روش محاسبهٔ جابه‌جایی در حرکت با شتاب ثابت:

معادلهٔ جابه‌جایی زمان: (در بازهٔ t_1 تا t_2)



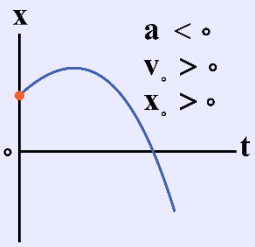
$$\Delta x = \frac{1}{2}a\Delta t^2 + v_1\Delta t$$

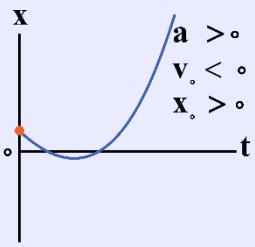
حالت خاص: جابه‌جایی در بازهٔ زمانی $[0, t]$

$$\Delta x = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t$$

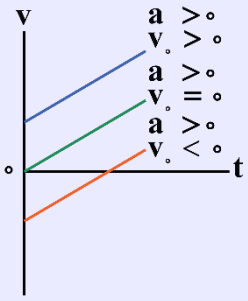
نمودارهای حرکت با شتاب ثابت

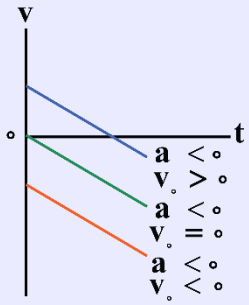
۱- نمودار مکان ـ زمان به شکل یک سهمی است که تقعر آن علامت شتاب را نشان می‌دهد.



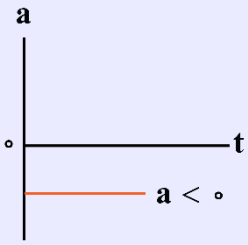


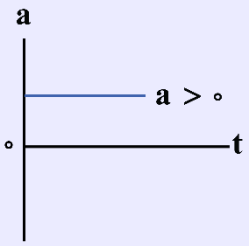
۲- نمودار سرعت ـ زمان به‌صورت یک خط با شیب ثابت است.





۳- نمودار شتاب ـ زمان به‌صورت یک خط افقی است.





نکته

در حرکت با شتاب ثابت اگر برای دو لحظهٔ $t_۱$ و $t_۲$ داشته باشیم $t_{\text{رأس سهمی}} = \frac{t_۱ + t_۲}{۲}$ آن‌گاه $v_{t_۱} = -v_{t_۲}$ می‌شود.

۴۳- معادلهٔ مکان ـ زمان متحرکی در SI به‌صورت $x = -t^۲ + ۶t + ۱۶$ است. تندی متوسط این متحرک در ۸ ثانیهٔ اول حرکت آن چند متر بر ثانیه است؟

۱) ۴/۲۵ ۲) ۳/۷۵ ۳) ۲ ۴) ۲/۷۵

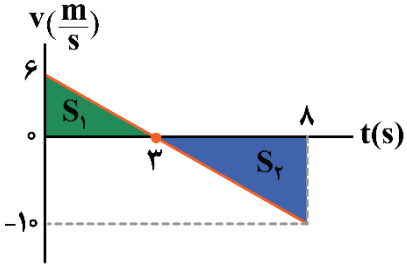
پاسخ: گزینهٔ ۱ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۱۷ ـ ۱۲۰۱)

گام اول

به کمک معادلهٔ مکان ـ زمان متحرک در حرکت با شتاب ثابت و مقایسهٔ آن با معادلهٔ مکان ـ زمان داده‌شده، داریم:

$$\begin{cases} x = \frac{۱}{۲}at^۲ + v_۰t + x_۰ \\ x = -t^۲ + ۶t + ۱۶ \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -۲\frac{m}{s^۲} \xrightarrow{v=at+v_۰} v = -۲t + ۶ \\ v_۰ = ۶\frac{m}{s} \end{cases}$$

گام دوم



نمودار سرعت ـ زمان را رسم می‌کنیم و با کمک مساحت زیر نمودار، مسافت طی‌شده را به‌دست می‌آوریم:

$$\ell = S_۱ + S_۲ = \frac{۶ \times ۳}{۲} + \frac{۱۰ \times ۵}{۲} = ۹ + ۲۵ = ۳۴m$$

گام آخر

تندی متوسط برابر است با:

$$s_{av} = \frac{\ell}{\Delta t} = \frac{۳۴}{۸} = \frac{۱۷}{۴} = ۴/۲۵\frac{m}{s}$$

راهنمای مسیرت

بچه‌ها این تست با توجه به مثال ۱-۱۲ کتاب درسی طرح شده و هم برای امتحان نهایی و هم برای کنکور به‌شدت مناسبه. پس گام‌های پاسخ‌نامه رو به‌دقت بخونین تا روند حل این تیپ تست‌ها ملکهٔ ذهنتون بشه.

آزمون سراسری تجربی تیرماه ۱۴۰۳

۷۴- معادلهٔ حرکت جسمی در SI به‌صورت $x=-۲t^۲+۱۰t-۸$ است. در بازهٔ زمانی‌ای که متحرک تغییر جهت می‌دهد تا دومین لحظه‌ای که جهت بردار مکان عوض می‌شود، سرعت متوسط متحرک چند متر بر ثانیه است؟

۱) $۳\vec{i}$ ۲) $-۳\vec{i}$ ۳) $-۶\vec{i}$ ۴) $۶\vec{i}$

پاسخ تشریحی:

$$x=-۲t^۲+۱۰t-۸ \xrightarrow{x=\frac{۱}{۲}at^۲+v_۰t+x_۰} a=-۴\frac{m}{s^۲}, v_۰=۱۰\frac{m}{s} \Rightarrow v=-۴t+۱۰$$

در لحظهٔ تغییر جهت، سرعت صفر است؛ بنابراین:

$$v=-۴t+۱۰ \xrightarrow{v=۰} -۴t+۱۰=۰ \Rightarrow t=۲/۵s$$

در لحظه‌ای که جهت بردار مکان عوض می‌شود، $x=۰$ می‌باشد؛ بنابراین:

$$x=۰ \Rightarrow -۲t^۲+۱۰t-۸=۰ \Rightarrow t=۱s,\ t=۴s$$

چون دومین لحظهٔ خواسته شده، $t=۴s$ قابل‌قبول است.

مکان جسم را در لحظات $t_۱=۲/۵s$ و $t_۲=۴s$ به‌دست می‌آوریم:

$$t_۱=۲/۵s \Rightarrow x_۱=-۲(۲/۵)^۲+۱۰(۲/۵)-۸ \Rightarrow x_۱=۴/۵m$$

$$t_۲=۴s \Rightarrow x_۲=۰$$

$$v_{av}=\frac{\Delta x}{\Delta t}=\frac{x_۲-x_۱}{t_۲-t_۱}=\frac{۰-۴/۵}{۴-۲/۵}=-۳\frac{m}{s} \Rightarrow \vec{v}_{av}=-۳\vec{i}(\frac{m}{s})$$

پاسخ: گزینهٔ ۲

۷۴- متحرکی بر روی محور x با شتاب ثابت $۲\frac{m}{s^۲}$ درحال حرکت است. اگر سرعت این متحرک در مکان $\vec{x}_۱=-۸m\vec{i}$ برابر با $\vec{v}_۱=-۶\frac{m}{s}\vec{i}$ باشد، در چه مکانی برحسب متر این متحرک تغییر جهت می‌دهد؟

۱) $۱۷\vec{i}$ ۲) $-۱۷\vec{i}$ ۳) $۲۶\vec{i}$ ۴) $-۲۶\vec{i}$

پاسخ: گزینهٔ ۲ (آسان ـ محاسباتی ـ سریع ـ صفحهٔ ۱۹ ـ ۱۲۰۱)

راه نجات سریع

به این فکر کن که موقع تغییر جهت، سرعت متحرک چقدر می‌شه و به کمک معادلهٔ جابه‌جایی ـ سرعت (مستقل از زمان)، حلش کن.

می‌دانیم در مکانی که متحرک تغییر جهت می‌دهد سرعتش صفر است؛ بنابراین طبق معادلهٔ جابه‌جایی ـ سرعت می‌توانیم بنویسیم:

$$v_۲^۲-v_۱^۲=۲a(x_۲-x_۱) \Rightarrow ۰^۲-(-۶)^۲=۲(۲)(x_۲-(-۸))$$

$$\Rightarrow -۳۶=۴(x_۲+۸) \Rightarrow x_۲+۸=-۹ \Rightarrow x_۲=-۱۷m$$

$$\Rightarrow \vec{x}_۲=-۱۷(m)\vec{i}$$

۷۵- خودرویی با تندی ثابت $۷۲\frac{km}{h}$ بر روی مسیری مستقیم درحال حرکت است. ناگهان راننده مانعی ساکن را در فاصلهٔ d می‌بیند و ۰/۴ ثانیه بعد با شتابی به بزرگی $۴\frac{m}{s^۲}$ ترمز می‌گیرد و با تندی $۱۴/۴\frac{km}{h}$ به مانع برخورد می‌کند. d چند متر است؟

۱) ۴۸ ۲) ۵۴ ۳) ۵۶ ۴) ۶۰

پاسخ: گزینهٔ ۳ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۱۹ ـ ۱۲۰۱)

راه نجات سریع

یه دونه مسافت واکنش راننده و یه دونه هم مسافت مربوط به ترمزگرفتن راننده رو حساب کن و با جمع اون‌ها فاصله رو به‌دست بیار.

گام اول

جابه‌جایی خودرو را در مدت‌زمان واکنش راننده به‌دست می‌آوریم:

حرکت با سرعت ثابت (۰ تا ۰/۴s): $v=\frac{\Delta x}{\Delta t} \xrightarrow[\Delta t=0/4s]{v=72\frac{km}{h}=\frac{72}{3/6}\frac{m}{s}=20\frac{m}{s}} 20=\frac{\Delta x}{0/4} \Rightarrow \Delta x=8m$

گام دوم

جابه‌جایی خودرو را از لحظهٔ ترمز تا برخورد به مانع با استفاده از معادلهٔ مستقل از زمان به‌دست می‌آوریم:

حرکت با شتاب ثابت: $v_2^2-v_1^2=2a\Delta x' \xrightarrow[v_2=14/4\frac{km}{h}=\frac{14/4}{3/6}\frac{m}{s}=4\frac{m}{s}]{v_1=20\frac{m}{s}\ ,\ a=-4\frac{m}{s^2}} 4^2-20^2=2(-4)\Delta x'$

$$\Rightarrow \Delta x'=\frac{16-400}{-8}=48m$$

دقت کنید که چون حرکت کندشونده است، شتاب متحرک منفی است.

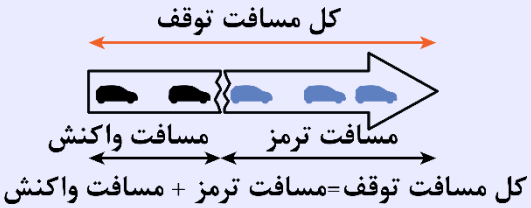
گام آخر

مقدار d را به‌دست می‌آوریم:

$$d=\Delta x+\Delta x'=8+48=56m$$

بررسی مسائل ترمز و توقف

مسائل توقف از دو قسمت تشکیل می‌شوند:



کل مسافت توقف=مسافت ترمز + مسافت واکنش

۱- قبل از ترمز (زمان واکنش راننده):

از زمانی که راننده یک مانع را می‌بیند، تا زمانی که پدال ترمز را فشار دهد، مدتی طول می‌کشد که به این زمان، زمان واکنش (عکس‌العمل) راننده می‌گویند. در این مدت راننده هنوز ترمز نکرده و خودرو با همان سرعت اولیه حرکت می‌کند.

$$\Delta x_{\text{واکنش}}=v_0\Delta t_{\text{واکنش}}$$

۲- پس از ترمز (کندشدن):

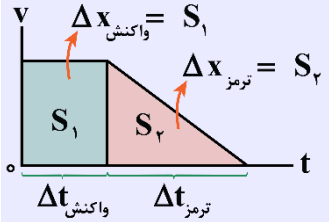
در این مدت، حرکت خودرو با شتاب ثابت a کند می‌شود. زمان و مسافت طی‌شده در هنگام ترمز برابر است با:

$$\Delta t_{\text{ترمز}}=\frac{v_0}{|a|} \quad \text{و} \quad \Delta x_{\text{ترمز}}=\frac{v_0^2}{|2a|}$$

۳- کل مسافتی که خودرو طی می‌کند تا متوقف شود برابر مجموع مسافت طی‌شده در دو مرحلهٔ قبل است:

$$\Delta x_{\text{توقف}}=\Delta x_{\text{واکنش}}+\Delta x_{\text{ترمز}}=v_0\Delta t_{\text{واکنش}}+\frac{v_0^2}{|2a|}$$

۴- گاهی برای بررسی مسائل ترمز، می‌توانیم نمودار سرعت ـ زمان متحرک را نیز رسم کنیم.



آزمون سراسری ریاضی ۱۳۹۶

اتومبیلی روی یک خط راست با سرعت $۱۰۸\frac{km}{h}$ درحال حرکت است. راننده با دیدن مانعی در فاصلهٔ ۱۶۵m، با شتاب ثابت $۳\frac{m}{s^۲}$ ترمز می‌کند و درست جلوی مانع می‌ایستد. اگر زمان واکنش راننده $t_۱$ و زمانی که حرکت اتومبیل کندشونده بوده، $t_۲$ باشد، $\frac{t_۲}{t_۱}$ کدام است؟

۱) ۵ ۲) ۱۰ ۳) ۱۵ ۴) ۲۰

پاسخ تشریحی:

گام اول:

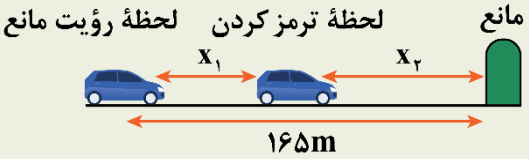
الف) اتومبیلی روی خط راست با سرعت $۱۰۸\frac{km}{h}$ درحال حرکت است. $\leftarrow v_۰ = ۱۰۸\frac{km}{h} = \frac{۱۰۸}{۳/۶} = ۳۰\frac{m}{s}$

ب) راننده با دیدن مانعی در فاصلهٔ ۱۶۵m $\leftarrow$ ۱۶۵m = فاصلهٔ اتومبیل از مانع در لحظهٔ دیدن آن

پ) با شتاب ثابت $۳\frac{m}{s^۲}$ ترمز می‌کند و جلوی مانع می‌ایستد $\leftarrow a = -۳\frac{m}{s^۲}$

گام دوم:

با توجه به شکل زیر و معادلهٔ سرعت ـ زمان خواهیم داشت:



$$x_۲ = \frac{-v_۰^۲}{۲a} = \frac{-(۳۰)^۲}{-۲\times ۳} = ۱۵۰m$$

$$x_۱ = ۱۶۵ - x_۲ = ۱۶۵ - ۱۵۰ = ۱۵m$$

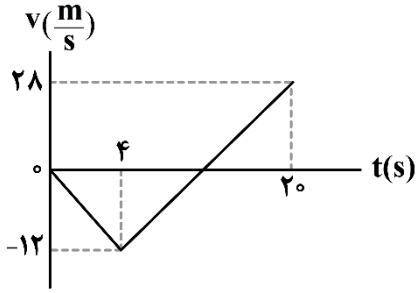
$$v = \frac{x_۱}{t_۱} \Rightarrow t_۱ = \frac{۱۵}{۳۰} = \frac{۱}{۲}s$$

$$v = at_۲ + v_۰ \Rightarrow ۰ = -۳\times t_۲ + ۳۰ \Rightarrow t_۲ = ۱۰s$$

$$\frac{t_۲}{t_۱} = \frac{۱۰}{\frac{۱}{۲}} = ۲۰$$

پاسخ: گزینهٔ ۴

۴۶- نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که بر روی یک مسیر مستقیم درحال حرکت است، مطابق شکل زیر است. اگر این متحرک در لحظهٔ $t = ۳s$ از مبدأ مکان عبور کند، در لحظهٔ تغییر جهت حرکت در فاصلهٔ چندمتری مبدأ قرار دارد؟

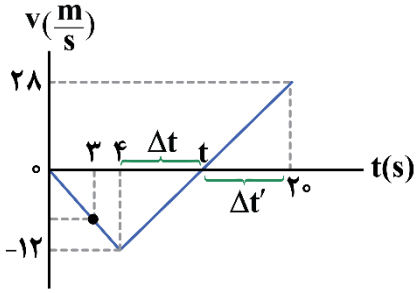


۱) ۲۸/۸
۲) ۲۹/۳
۳) ۳۸/۸
۴) ۳۹/۳

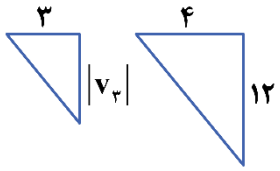
پاسخ: گزینهٔ ۴ (سخت ـ نموداری ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۲۱ ـ ۱۲۰۱)

گام اول

با توجه به نمودار سرعت ـ زمان، سرعت متحرک در لحظهٔ $t = ۳s$ و لحظهٔ تغییر جهت متحرک را به‌دست می‌آوریم:



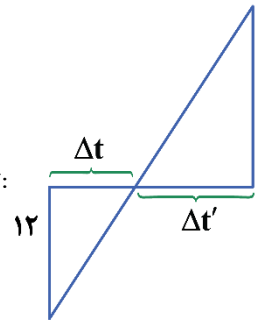
(۱) تشابه:



$$\frac{|v_۳|}{۱۲} = \frac{۳}{۴} \Rightarrow |v_۳| = ۹$$

$$\Rightarrow v_۳ = -۹\frac{m}{s}$$

(۲) تشابه:



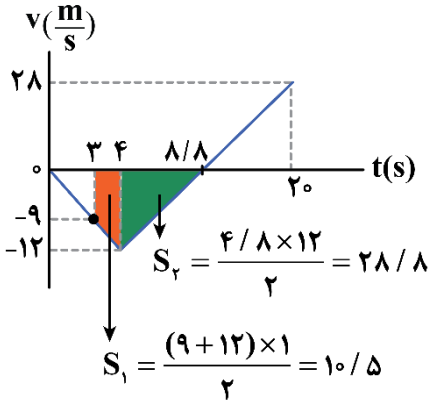
$$\frac{\Delta t}{\Delta t'} = \frac{۱۲}{۲۸} = \frac{۳}{۷}$$

$$\Rightarrow \Delta t' = \frac{۷}{۳}\Delta t$$

$$\Delta t + \Delta t' = ۲۰ - ۴ = ۱۶ \Rightarrow \Delta t + \frac{۷}{۳}\Delta t = \frac{۱۰}{۳}\Delta t = ۱۶ \Rightarrow \Delta t = ۴/۸s \Rightarrow t = ۴ + \Delta t = ۴ + ۴/۸ = ۸/۸s$$

گام دوم

جابه‌جایی متحرک را در بازهٔ زمانی $t_۱ = ۳s$ تا $t_۲ = ۸/۸s$ به‌دست می‌آوریم:



$$\Delta x = -S_۱ - S_۲ = -۱۰/۵ - ۲۸/۸ = -۳۹/۳m$$

گام آخر

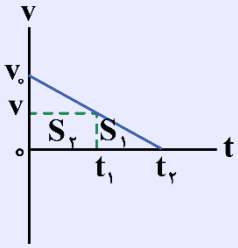
متحرک در لحظهٔ $t = ۳s$ به مبدأ مکان رسیده و از این لحظه تا لحظهٔ تغییر جهت حرکت $(t = ۸/۸s)$، در خلاف جهت محور x، از مبدأ مکان دور شده است. پس در لحظهٔ تغییر جهت حرکت، فاصلهٔ متحرک از مبدأ مکان $|\Delta x| = ۳۹/۳m$ است.

راهنمای مسیرت

اهمیت نمودار سرعت ـ زمان در تحلیل مسائل حرکت‌شناسی بر هیچ‌کس پوشیده نیست. اتفاقاً ما هم سعی می‌کنیم تمام تیپ‌های مربوط به نمودار سرعت ـ زمان را براتون پوشش بدیم تا دید وسیعی پیدا کنین و بتونین از پس این مدل سؤالات به‌راحتی بربیاین.

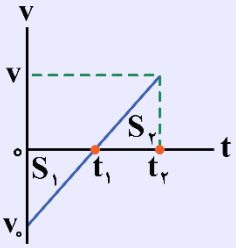
نمودار سرعت ـ زمان

در سؤالات حرکت‌شناسی و نمودارهای این بخش استفاده از تشابه مثلث‌ها بسیار پرکاربرد است. مثلاً در نمودارهای سرعت ـ زمان زیر می‌توانیم تشابه را برای مثلث‌ها به‌کار ببریم:



$$\text{نسبت تشابه مثلث‌ها} = \frac{v}{v_0} = \frac{t_2 - t_1}{t_2}$$

$$\text{نسبت مساحت مثلث‌ها} = \frac{S_1}{S_1 + S_2} = (\frac{v}{v_0})^2 = (\frac{t_2 - t_1}{t_2})^2$$

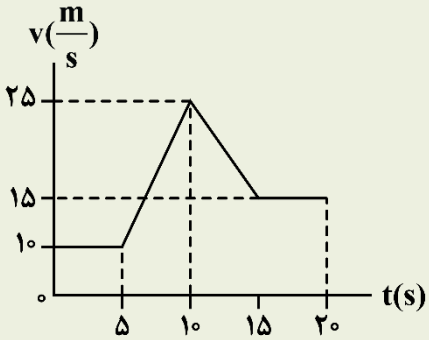


$$\text{نسبت تشابه مثلث‌ها} = \frac{v}{v_0} = \frac{t_2 - t_1}{t_1}$$

$$\text{نسبت مساحت‌ها} = \frac{S_2}{S_1} = (\frac{v}{v_0})^2 = (\frac{t_2 - t_1}{t_1})^2$$

آزمون سراسری تجربی تیرماه ۱۴۰۳

نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می‌کند، مطابق شکل است. شتاب متوسط در بازهٔ $t_1 = 7s$ تا $t_2 = 12s$، چند متر بر مربع ثانیه است؟



۱) ۱

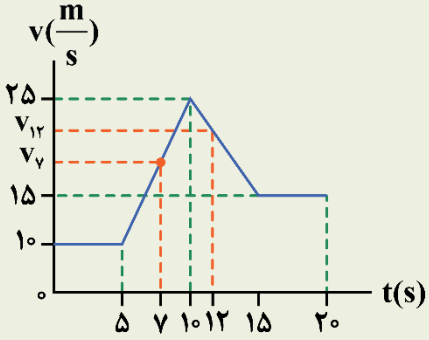
۲) $\frac{۱}{۲}$

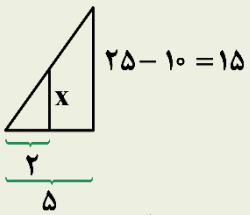
۳) $\frac{۱}{۵}$

۴) صفر

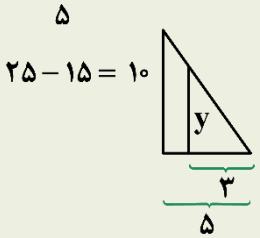
پاسخ تشریحی:

با توجه به قواعد تشابه دو مثلث v_7 و v_{12} را به‌دست می‌آوریم:





$$\frac{x}{۱۵} = \frac{۲}{۵} \Rightarrow x = ۶ \Rightarrow v_7 = v_5 + x = ۱۰ + ۶ = ۱۶ \frac{m}{s}$$



$$\frac{y}{۱۰} = \frac{۳}{۵} \Rightarrow y = ۶ \Rightarrow v_{12} = v_{15} + y = ۱۵ + ۶ = ۲۱ \frac{m}{s}$$

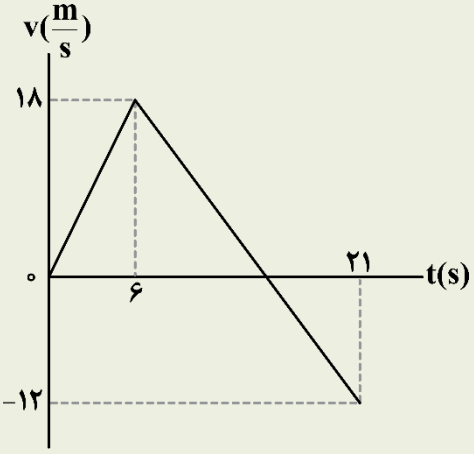
حالا شتاب متوسط در بازهٔ زمانی $t_1 = 7s$ تا $t_2 = 12s$ را به‌دست می‌آوریم:

$$a_{av} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_{12} - v_7}{12 - 7} = \frac{۲۱ - ۱۶}{۵} = ۱ \frac{m}{s^2}$$

پاسخ: گزینهٔ ۱

آزمون سراسری تجربی اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴

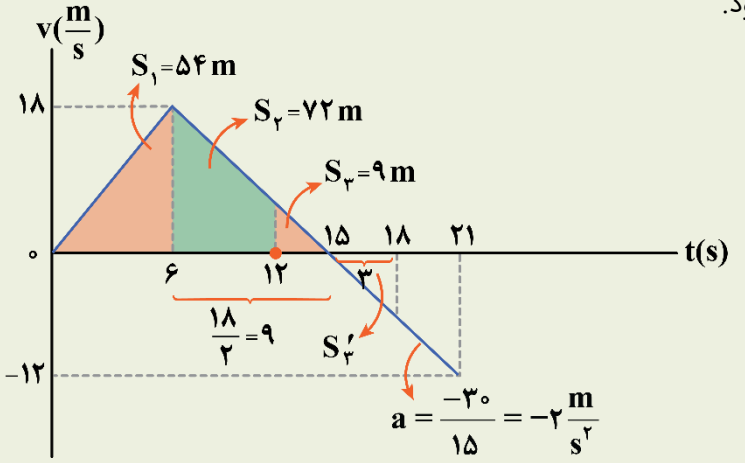
۵۳- نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. اگر متحرک در لحظهٔ $t=0s$ از مکان $\vec{x}_0=(10m)\vec{i}$ عبور کند، در چه لحظه‌هایی برحسب ثانیه مکان متحرک $\vec{x}=(136m)\vec{i}$ است؟



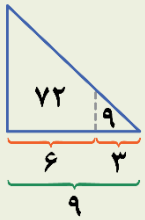
۱) ۱۰ و ۱۵
۲) ۱۲ و ۱۸
۳) ۱۳/۵ و ۱۶/۵
۴) ۱۰/۵ و ۱۹/۵

پاسخ تشریحی:

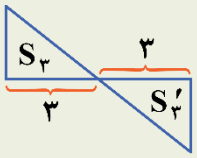
برای آن‌که متحرک از مکان $x_0=10m$ به مکان $x=136m$ برسد، باید جابه‌جایی $\Delta x=126m$ را طی کند؛ بنابراین باید لحظه‌ای را پیدا کنیم که مساحت زیر نمودار از ابتدا تا آن لحظه برابر ۱۲۶m شود.



تشابه (۱):



تشابه (۲):



$x_{12}=x_{18}=54+72+10=136m$

پاسخ: گزینهٔ ۲

۴۷- معادلهٔ سرعت ـ زمان متحرکی که در امتداد محور x حرکت می‌کند در SI به‌صورت $v=2/4t-9/6$ است. سرعت متوسط متحرک از لحظهٔ شروع حرکت تا لحظه‌ای که متحرک تغییر جهت می‌دهد، با سرعت آن در کدام لحظه برابر است؟

۱) پایان ثانیهٔ اول ۲) پایان ثانیهٔ دوم ۳) پایان ثانیهٔ سوم ۴) پایان ثانیهٔ چهارم

پاسخ: گزینهٔ ۲ (آسان ـ محاسباتی ـ سریع ـ صفحهٔ ۱۶ ـ ۱۲۰۱)

ابتدا لحظهٔ تغییر جهت متحرک را به‌دست می‌آوریم:

$$v=2/4t-9/6 \xrightarrow{v=0} 0=2/4t-9/6 \Rightarrow t=4s$$

با توجه به این‌که حرکت متحرک با شتاب ثابت انجام می‌شود و معادلهٔ سرعت ـ زمان خطی است؛ سرعت متوسط در هر بازهٔ زمانی برابر سرعت در وسط آن بازه است؛ بنابراین سرعت متوسط در بازهٔ $t_1=0$ تا $t_2=4s$ برابر سرعت در لحظهٔ $t=\frac{t_1+t_2}{2}=\frac{0+4}{2}=2s$ (پایان ثانیهٔ دوم) است.

ماز

۴۸- متحرکی در لحظهٔ $t_1=0s$ با شتاب ثابت و مثبت، با تندی اولیهٔ v_0 در جهت محور x شروع به حرکت می‌کند. اگر در بازه‌های زمانی $t_1=0s$ تا $t_2=6s$ و $t_2=6s$ تا $t_3=12s$، به‌ترتیب مسافت‌های $72m$ و $144m$ را طی کند، در کدام بازهٔ زمانی داده‌شده برحسب ثانیه، مسافت ۳۲ متر را طی می‌کند؟

۱) ۷ تا ۹ ۲) ۶ تا ۸ ۳) ۵ تا ۷ ۴) ۴ تا ۶

پاسخ: گزینهٔ ۴ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۱۸ ـ ۱۲۰۱)

روش اول

گام اول

ابتدا دقت کنید که متحرک در جهت محور x و بدون تغییر جهت حرکت کرده و مسافت طی‌شده و جابه‌جایی در هر بازهٔ زمانی برابرند. جابه‌جایی یا همان مسافت طی‌شده در بازه‌های زمانی $t_1=0$ تا $t_2=6s$ و $t_2=6s$ تا $t_3=12s$ برابر است با:

$$\Delta x_{0\to t}=\frac{1}{2}at^2+v_0t\Rightarrow\begin{cases}\Delta x_{0\to 6s}=\frac{1}{2}a\times 6^2+v_0\times 6=18a+6v_0\\ \Delta x_{6s\to 12s}=\Delta x_{0\to 12s}-\Delta x_{0\to 6s}=(72a+12v_0)-(18a+6v_0)=54a+6v_0\end{cases}$$

بنابراین داریم:

$$\begin{cases}18a+6v_0=72\\ 54a+6v_0=144\end{cases}\xrightarrow{\text{تفریق معادله‌ها}}36a=72\Rightarrow a=2\frac{m}{s^2}\ ,\ v_0=6\frac{m}{s}$$

گام آخر

حال با توجه به مقادیر به‌دست‌آمده برای v_0 و a، باید ببینیم جابه‌جایی در کدام بازهٔ زمانی $32m$ می‌شود. با چک‌کردن گزینهٔ (۴) داریم:

$$\Delta x_{4s\to 6s}=\Delta x_{0\to 6s}-\Delta x_{0\to 4s}=\frac{1}{2}a\times 6^2+6v_0-(\frac{1}{2}a\times 4^2+4v_0)$$

$$\Rightarrow\Delta x_{4s\to 6s}=18a+6v_0-(8a+4v_0)=10a+2v_0$$

$$\xrightarrow[v_0=6\frac{m}{s}]{a=2\frac{m}{s^2}}\Delta x_{4s\to 6s}=10\times 2+2\times 6=32m$$

روش دوم

می‌دانیم در حرکت با شتاب ثابت، جابه‌جایی در T ثانیهٔ nاُم از رابطهٔ $\Delta x=\frac{1}{2}aT^2(2n-1)+Tv_0$ به‌دست می‌آید که این جملات تشکیل یک دنبالهٔ حسابی با قدر نسبت aT^2 می‌دهند؛ بنابراین داریم:

$$\begin{matrix}\text{جابه‌جایی ۶s اول: }\Delta x_1=72m\\ \text{جابه‌جایی ۶s دوم: }\Delta x_2=144m\end{matrix}\xrightarrow[T=6s]{\Delta x_2-\Delta x_1=aT^2}144-72=a(6)^2\Rightarrow a=2\frac{m}{s^2}$$

$$\xrightarrow[\Delta x_1=72m]{\Delta x_1=18a+6v_0}72=36+6v_0\Rightarrow v_0=6\frac{m}{s}\Rightarrow\Delta x=T^2(2n-1)+6T$$

طول بازهٔ زمانی در همهٔ گزینه‌ها ۲s است و باید این بار $T=2s$ فرض کنیم و $\Delta x=32m$ است:

$32=(2)^2(2n-1)+6(2)\Rightarrow 2n-1=5\Rightarrow n=3\Rightarrow$ پس این جابه‌جایی مربوط به ۲ ثانیهٔ سوم یعنی از ۴s تا ۶s است.

راهنمای مسیرت

بچه‌ها حواستون باشه که رابطهٔ $\Delta x = \frac{۱}{۲}at^۲ + v_۰t$ در حرکت شتاب ثابت، جابه‌جایی رو از لحظهٔ صفر تا t حساب می‌کنه و اگر قرار باشه جابه‌جایی را از لحظهٔ $t_۱$ تا $t_۲$ به‌دست بیاریم باید جابه‌جایی صفر تا $t_۱$ رو از جابه‌جایی صفر تا $t_۲$ کم کنیم که به این می‌گن تکنیک جزء به کل و اتفاقاً همواره مورد علاقهٔ طراحان کنکور هست و امیدواریم به کمک این تست، دید خوبی رو به این نوع مسائل پیدا کرده باشین.

۴۹- خودرویی در یک مسیر مستقیم، پشت چراغ‌قرمز ایستاده است. با سبزشدن چراغ، خودرو با شتاب ثابت $۴\frac{m}{s^۲}$ شروع به حرکت می‌کند. در همین لحظه، کامیونی با سرعت ثابت $۱۲۹/۶\frac{km}{h}$ از آن سبقت می‌گیرد. دو متحرک در فاصلهٔ چندمتری از چراغ‌قرمز، دوباره از کنار هم می‌گذرند؟

۱) ۶۴۸ ۲) ۳۲۴ ۳) ۳۴۸ ۴) ۶۲۴

پاسخ: گزینهٔ ۱ (آسان ـ محاسباتی ـ سریع ـ صفحهٔ ۲۵ ـ ۱۲۰۱)

کام اول

معادلهٔ مکان ـ زمان دو متحرک را می‌نویسیم:

خودرو: $x_۱ = \frac{۱}{۲}at^۲ + v_۰t + x_۰ \xrightarrow{a=۴\frac{m}{s^۲},\ v_۰=۰,\ x_۰=۰} x_۱ = ۲t^۲$

کامیون: $x_۲ = vt + x_۰ \xrightarrow{v=۱۲۹/۶\frac{km}{h}=۳۶\frac{m}{s},\ x_۰=۰} x_۲ = ۳۶t$

کام آخر

زمان و مکان به‌هم رسیدن را به‌دست می‌آوریم:

$$x_۱ = x_۲ \Rightarrow ۲t^۲ = ۳۶t \Rightarrow t = ۱۸s \Rightarrow x = ۳۶\times ۱۸ = ۶۴۸m$$

توجه!

بچه‌ها حواستون باشه که محل چراغ‌قرمز رو مبدأ مکان گرفتیم $(x_۰ = ۰)$.

حرکت دو متحرک با شتاب ثابت چگونه بررسی می‌شود؟

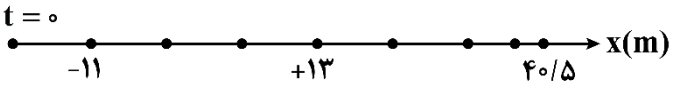
گاهی در سؤالات می‌خواهیم حرکت دو متحرک را بررسی کنیم که یکی از آن‌ها یا هر دو با شتاب ثابت حرکت می‌کنند. برای بررسی این‌گونه سؤالات، معادلهٔ مکان ـ زمان دو متحرک را می‌نویسیم و از نکات زیر استفاده می‌کنیم:

۱- اگر متحرک با سرعت ثابت حرکت کند، معادلهٔ مکان ـ زمان آن را به‌صورت $x = vt + x_۰$ می‌نویسیم و اگر متحرک با شتاب ثابت حرکت کند، معادلهٔ مکان ـ زمان آن را به‌صورت $x = \frac{۱}{۲}at^۲ + v_۰t + x_۰$ می‌نویسیم.

۲- اگر لحظهٔ **به‌هم رسیدن** دو متحرک را بخواهیم، معادلهٔ مکان ـ زمان آن‌ها را باهم **مساوی** قرار می‌دهیم. $(x_A = x_B)$

۳- اگر **فاصلهٔ دو متحرک** را بخواهیم، **قدر مطلق اختلاف مکان** آن‌ها را به‌دست می‌آوریم. $(d = |x_A - x_B|)$

۵۰- مطابق شکل، قسمتی از مسیر حرکت یک متحرک که بر روی محور x حرکت می‌کند، رسم شده است. این متحرک ۵ ثانیهٔ اول حرکت خود را با سرعت ثابت انجام داده و بلافاصله پس از آن با شتاب ثابت بر مسیر مستقیم به حرکت خود ادامه می‌دهد. اگر نقاط نشان‌داده‌شده بر روی مسیر، بازه‌های زمانی متوالی یک ثانیه‌ای باشند، آن‌گاه در کدام لحظه، متحرک دوباره به مبدأ حرکت خود می‌رسد؟



۱) $t = ۲۰s$
۲) $t = ۲۵s$
۳) $t = ۳۰s$
۴) $t = ۳۲s$

پاسخ: گزینهٔ ۲ (سخت ـ محاسباتی ـ زمان‌بَر ـ صفحهٔ ۲۴ ـ ۱۲۰۱)

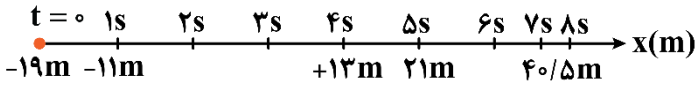
گام اول

در لحظات $t_۱ = ۱s$ و $t_۲ = ۴s$ متحرک از مکان $x_۱ = -۱۱m$ به $x_۲ = +۱۳m$ رسیده است.

با توجه به این‌که در این بازهٔ زمانی، حرکت یکنواخت است، خواهیم داشت:

$$v = v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{(۱۳) - (-۱۱)}{۴ - ۱} = ۸\frac{m}{s}$$

درنتیجه متحرک از لحظهٔ $t = ۴s$ تا لحظهٔ $t = ۵s$، ۸ متر جلوتر رفته و به مکان $۱۳ + ۸ = ۲۱m$ می‌رسد. همچنین چون متحرک در لحظهٔ $t = ۱s$ در مکان $x = -۱۱m$ بوده است، پس در مبدأ زمان، ۸ متر عقب‌تر بوده است. $(x_۰ = -۱۹m)$



از لحظهٔ $t = ۵s$ به بعد، حرکت با شتاب ثابت است. ابتدا شتاب حرکت را به‌دست می‌آوریم:

$$۵s \le t \le ۸s : \Delta x = \frac{۱}{۲}at^۲ + v_۰t \Rightarrow ۴۰/۵ - ۲۱ = \frac{۱}{۲}a(۳)^۲ + (۸)(۳) \Rightarrow a = -۱\frac{m}{s^۲}$$

گام دوم

اگر قسمت شتاب‌دار را درنظر بگیریم، خواهیم داشت:

$$\begin{cases} v_۰ = ۸\frac{m}{s} \\ a = -۱\frac{m}{s^۲} \\ x_۰ = ۲۱m \\ x = -۱۹m \\ t = ? \end{cases} \quad \Delta x = \frac{۱}{۲}at^۲ + v_۰t \Rightarrow (-۱۹) - (۲۱) = \frac{۱}{۲}(-۱)t^۲ + ۸t$$

$$\Rightarrow t^۲ - ۱۶t - ۸۰ = ۰ \Rightarrow (t + ۴)(t - ۲۰) = ۰ \Rightarrow \begin{cases} t = -۴s \ (\times) \\ t = ۲۰s \ (\checkmark) \end{cases}$$

گام آخر

۲۰ ثانیه پس از شروع حرکت با شتاب ثابت، متحرک به مبدأ حرکت خود برمی‌گردد.

با توجه به این‌که قبل از حرکت با شتاب ثابت، متحرک ۵ ثانیه حرکت یکنواخت داشته است، درنتیجه در لحظهٔ $t = ۵ + ۲۰ = ۲۵s$ متحرک به مکان اولیهٔ خود بازگشته است.

راهنمای مسیرت

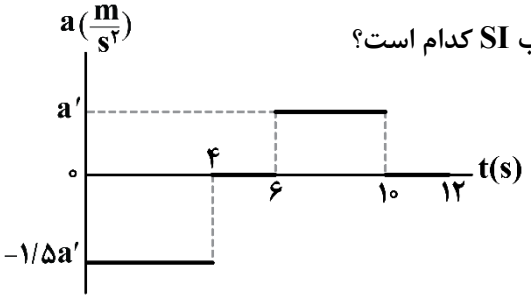
این سؤال براساس تمرین ۱۱ آخر فصل طراحی شده و حرکت سرعت ثابت با حرکت شتاب ثابت ترکیب شده. اگر نتونستی از پس حل این سؤال بر بیای حتماً تمام مراحل پاسخ‌نامه رو به‌دقت بخون و سعی کن یک بار هم کامل خودت حلش کنی. چون این سؤال خیلی برای کنکور مناسبه.

سوتی‌های پرتکرار

اگر خواست به ۵s حرکت یکنواخت نباشه و آخر سر فقط زمان مربوط به حرکت با شتاب ثابت رو لحاظ کنی در دام گزینهٔ (۱) می‌افتی.

ماز

۵۱- نمودار شتاب ـ زمان حرکت متحرکی که بر روی خط راست حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. اگر بزرگی شتاب متوسط متحرک در بازهٔ زمانی $t_1=2s$ تا $t_2=12s$ برابر با $0/4\frac{m}{s^2}$ باشد، a' برحسب SI کدام است؟



۱) ۸
۲) ۴
۳) ۶
۴) ۲

پاسخ: گزینهٔ ۲ (آسان ـ نموداری ـ سریع ـ صفحهٔ ۲۱ ـ ۱۲۰۱)

راه نجات سریع

به کمک سطح زیر نمودار شتاب ـ زمان، Δv رو پیدا کن و با رابطهٔ $|a_{av}|=\frac{|\Delta v|}{\Delta t}$ تمومش کن.

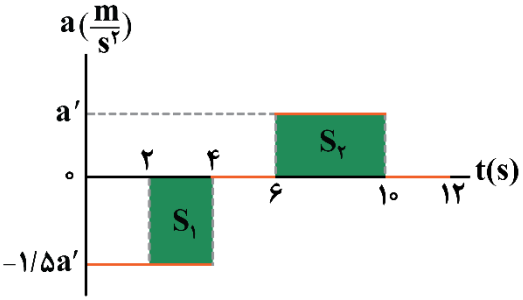
کام اول

بزرگی تغییرات سرعت متحرک را در بازهٔ زمانی t_1 تا t_2 به‌دست می‌آوریم:

$$|a_{av}|=\frac{|\Delta v|}{\Delta t}\Rightarrow 0/4=\frac{|\Delta v|}{12-2}\Rightarrow|\Delta v|=4\frac{m}{s}$$

کام آخر

با توجه به مساحت محصور نمودار شتاب ـ زمان، a' را به‌دست می‌آوریم:



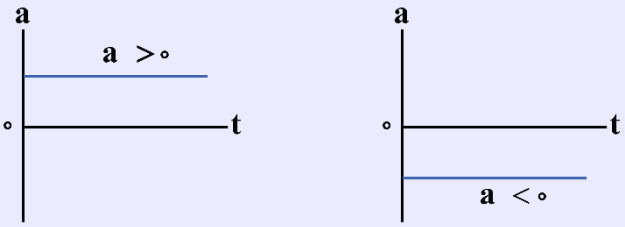
$$\Delta v_1=-S_1=-2\times 1/5a'=-3a'$$

$$\Delta v_2=S_2=4\times a'=4a'$$

$$\Delta v=\Delta v_1+\Delta v_2\Rightarrow\Delta v=-3a'+4a'=a'\xrightarrow{|\Delta v|=4\frac{m}{s}}a'=4\frac{m}{s^2}$$

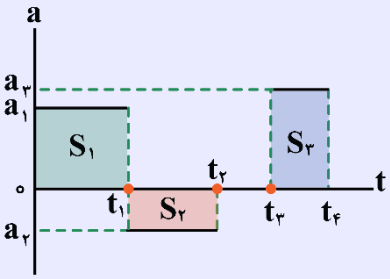
نمودار شتاب ـ زمان حرکت شتاب ثابت

نمودار شتاب ـ زمان در حرکت با شتاب ثابت، خطی افقی موازی با محور زمان است که بسته به علامت شتاب، به یکی از دو صورت زیر است:



نمودار شتاب ـ زمان

در حرکت با شتاب ثابت، نمودار شتاب ـ زمان خطی موازی محور زمان است. اگر شتاب ثابت حرکت در هر بازهٔ زمانی با بازهٔ دیگر در طول حرکت متفاوت باشد، نمودار مانند شکل زیر، پله‌ای خواهد بود و مساحت زیر نمودار در هر بخش، با تغییرات سرعت در آن بازهٔ زمانی برابر است:



$$\Delta v = +S_۱ - S_۲ + S_۳$$

در بازهٔ $t_۲$ تا $t_۳$ شتاب صفر است.

۵۲- متحرکی بر روی خط راست و با شتاب ثابت درحال حرکت است و در طی حرکت خود، یک بار تغییر جهت می‌دهد. اگر اندازهٔ جابه‌جایی متحرک در ۲ ثانیهٔ دوم و ۳ ثانیهٔ سوم حرکت به‌ترتیب ۶m و ۱۸m باشد، متحرک چند ثانیه به‌صورت کندشونده حرکت کرده است؟

۱) ۱/۵
۲) ۳
۳) ۴/۵
۴) گزینه‌های (۱) یا (۳) می‌توانند صحیح باشند.

پاسخ: گزینهٔ ۳ (سخت ـ محاسباتی ـ زمان‌بَر ـ صفحهٔ ۱۶ ـ ۱۲۰۱)

می‌دانیم در حرکت با شتاب ثابت، سرعت متوسط بین دو لحظه معادل سرعت در لحظهٔ وسط آن دو لحظه است.

$$v_{av} = \frac{v_{t_۱} + v_{t_۲}}{۲} = v_{\frac{t_۱+t_۲}{۲}}$$

از طرفی می‌دانیم:

$$\Delta x = v_{av} t \quad \text{و} \quad v_t = v_۰ + at$$

بنابراین:

- در ۲ ثانیهٔ دوم ($t_۱ = ۲s$ تا $t_۲ = ۴s$):

$$\Delta x = v_{۳s} \times ۲$$
$$\Delta x = (v_۰ + ۳a) \times ۲$$

- در ۳ ثانیهٔ سوم ($t_۱ = ۶s$ تا $t_۲ = ۹s$):

$$\Delta x = v_{۷/۵s} \times ۳$$
$$\Delta x = (v_۰ + ۷/۵a) \times ۳$$

- با توجه به مشخص‌نبودن علامت جابه‌جایی، ۴ حالت خواهیم داشت:

۱) $\left.\begin{matrix}(v_۰ + ۳a) \times ۲ = ۶ \\ (v_۰ + ۷/۵a) \times ۳ = ۱۸\end{matrix}\right\} \Rightarrow \left.\begin{matrix}v_۰ = ۱ \frac{m}{s} \\ a = \frac{۲}{۳} \frac{m}{s^۲}\end{matrix}\right\} \Rightarrow$ نوع حرکت همواره تندشونده بوده و متحرک متوقف نمی‌شود.

۲) $\left.\begin{matrix}(v_۰ + ۳a) \times ۲ = -۶ \\ (v_۰ + ۷/۵a) \times ۳ = -۱۸\end{matrix}\right\} \Rightarrow \left.\begin{matrix}v_۰ = -۱ \frac{m}{s} \\ a = -\frac{۲}{۳} \frac{m}{s^۲}\end{matrix}\right\} \Rightarrow$ نوع حرکت همواره تندشونده بوده و متحرک متوقف نمی‌شود.

$$۳)\ \left.\begin{matrix}(v_۰+۳a)\times ۲=-۶\\(v_۰+۷/۵a)\times ۳=۱۸\end{matrix}\right\}\Rightarrow \begin{matrix}v_۰=-۹\frac{m}{s}\\a=۲\frac{m}{s^۲}\end{matrix}$$

$$۴)\ \left.\begin{matrix}(v_۰+۳a)\times ۲=۶\\(v_۰+۷/۵a)\times ۳=-۱۸\end{matrix}\right\}\Rightarrow \begin{matrix}v_۰=۹\frac{m}{s}\\a=-۲\frac{m}{s^۲}\end{matrix}$$

$$\Rightarrow v=v_۰+at=۰\Rightarrow \left.\begin{matrix}-۹+۲t=۰\\۹-۲t=۰\end{matrix}\right\}\Rightarrow t=۴/۵s$$

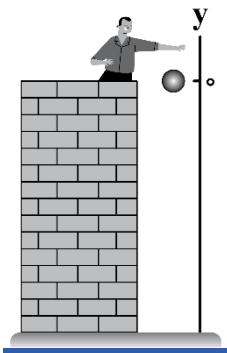
توجه!

بچه‌ها در حالت‌های (۳) و (۴)، تا لحظهٔ تغییر جهت حرکت، نوع حرکت متحرک کندشونده است.

راهنمای مسیرت

توی این سؤال باید حواستون می‌بود که وقتی می‌گه اندازهٔ جابه‌جایی ۱۸m هست، پس خود جابه‌جایی می‌تونه ۱۸m+ یا ۱۸m- باشه و باید تحلیل در دو حالت مختلف انجام بشه. توصیه می‌کنم این تست رو که دارای دیدگاه جدید و خلاقانه است رو حسابی یاد بگیرین. چون به‌شدت برای کنکور مناسبه.

۵۳- شکل زیر شخصی را نشان می‌دهد که از بالای دیواری بلند، گلوله‌ای را رها می‌کند. اگر ارتفاع دیوار ۲۰m باشد سرعت برخورد گلوله به سطح زمین و مدت‌زمان کل حرکت آن به‌ترتیب از راست به چپ در SI کدام است؟ ($g=۱۰\frac{m}{s^۲}$ و مقاومت هوا ناچیز است.)



۱) $-۲۰\vec{j}$ ، ۲

۲) $-۲۰\vec{j}$ ، ۱

۳) $-۱۰\vec{j}$ ، ۲

۴) $-۱۰\vec{j}$ ، ۱

پاسخ: گزینهٔ ۱ (آسان ـ محاسباتی ـ سریع ـ صفحهٔ ۲۲ ـ ۱۲۰۱)

زمان برخورد گلوله به زمین برابر است با:

$$\Delta y=-\frac{۱}{۲}gt^۲\Rightarrow -۲۰=-\frac{۱}{۲}\times ۱۰\times t^۲\Rightarrow t=۲s$$

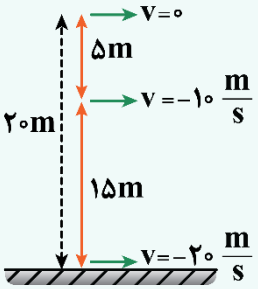
سرعت برخورد گلوله با زمین برابر است با:

$$v=-gt\Rightarrow v=-۱۰\times ۲=-۲۰\frac{m}{s}\Rightarrow \vec{v}=(-۲۰\frac{m}{s})\vec{j}$$

جرقهٔ ذهنی

به کمک تکنیک ده‌دهی داریم:

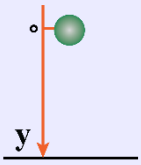
گلوله در مدت ۲s و با سرعت $-۲۰\frac{m}{s}$ به زمین برخورد می‌کند.



سقوط آزاد

به حرکت جسمی که فقط تحت تأثیر جاذبهٔ گرانشی در نزدیکی سطح زمین سقوط می‌کند درصورتی‌که از مقاومت هوا صرف‌نظر شود، سقوط آزاد گویند.

برای راحتی کار در حل سؤالات سقوط آزاد، نقطهٔ رهاشدن جسم را مبدأ مختصات درنظر می‌گیریم و جهت مثبت محور y را به سمت پایین انتخاب می‌کنیم:



در این صورت علامت شتاب، مکان و سرعت در هر لحظه مثبت خواهد شد.

معادله‌های سقوط آزاد درصورت رهاشدن جسم بدون سرعت اولیه

۱- معادلهٔ مکان ـ زمان:

$$y=\frac{1}{2}gt^2+v_0t+y_0 \xrightarrow[v_0=0]{y_0=0} y=\frac{1}{2}gt^2$$

۲- معادلهٔ سرعت ـ زمان:

$$v=gt+v_0 \xrightarrow{v_0=0} v=gt$$

۳- معادلهٔ مستقل از زمان:

$$v^2-v_0^2=2g\Delta y \xrightarrow[y_0=0]{v_0=0} v^2=2gy$$

۴- معادلهٔ سرعت متوسط:

$$v_{av}=\frac{1}{2}gt$$

تکنیک دهدهی: اگر گلوله‌ای را در شرایط خلأ و بدون سرعت اولیه از ارتفاع معینی رها کنیم و $g=10\frac{m}{s^2}$ باشد، گلوله در ثانیهٔ اول ۵ متر، در ثانیهٔ دوم ۱۵ متر، در ثانیهٔ سوم ۲۵ متر و ... جابه‌جا می‌شود. همچنین تندی گلوله در لحظهٔ ۱s، $10\frac{m}{s}$، در لحظهٔ ۲s، $20\frac{m}{s}$، در لحظهٔ ۳s، $30\frac{m}{s}$ و ... است.

۵۴- از ارتفاع ۵۱/۲ متری سطح زمین، ۵ گلوله در فواصل زمانی یکسان رها می‌شوند. اگر در لحظهٔ رهاشدن گلولهٔ پنجم، گلولهٔ اول به زمین برسد، در این لحظه گلولهٔ چهارم از ارتفاع چندمتری عبور می‌کند؟ ($g=10\frac{m}{s^2}$ و مقاومت هوا ناچیز است.)

۱) ۴۰ ۲) ۴۵ ۳) ۴۸ ۴) ۵۰

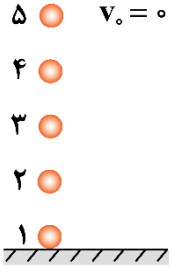
پاسخ: گزینهٔ ۳ (سخت ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۲۴ ـ ۱۲۰۱)

مدت‌زمان رسیدن گلولهٔ اول به زمین برابر است با:

$$\Delta y_1=\frac{1}{2}gt_1^2+\cancel{v_0t_1}^{0} \Rightarrow 51/2=\frac{1}{2}\times10\times t_1^2 \Rightarrow t_1=3/2s$$

با توجه به این‌که در این لحظه گلولهٔ پنجم درحال رهاشدن است؛ بنابراین، فاصلهٔ زمانی رهاشدن گلوله‌ها ۰/۸s است؛ $v_0=0$

بنابراین:



$$\Delta y_4=\frac{1}{2}gt_4^2+\cancel{v_0t_4}^{0}=\frac{1}{2}\times10\times(0/8)^2=3/2m$$

$$\Rightarrow \text{ارتفاع گلولهٔ چهارم}=51/2-3/2=48m$$

آزمون سراسری ریاضی اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴

۴۵- از نقطه‌ای به ارتفاع h هر دو ثانیه یک گلوله رها می‌شود. اگر در لحظهٔ رهاشدن گلولهٔ سوم، گلولهٔ اول به زمین برسد، در این لحظه گلولهٔ دوم از ارتفاع چندمتری عبور می‌کند؟ ($g = ۱۰ \frac{m}{s^۲}$ و مقاومت هوا ناچیز است.)

۱) ۲۰ ۲) ۴۰ ۳) ۵۰ ۴) ۶۰

پاسخ تشریحی:

در لحظهٔ رهاشدن گلولهٔ سوم، گلولهٔ اول به زمین می‌رسد؛ بنابراین زمان سقوط گلولهٔ A برابر است با:

$$t_A = ۲ + ۲ = ۴s$$

ارتفاع h را به کمک رابطهٔ $h = \frac{۱}{۲}gt^۲$ به‌دست می‌آوریم:

$$h_A = \frac{۱}{۲}gt_A^۲ \Rightarrow h_A = \frac{۱}{۲} \times ۱۰ \times ۴^۲ = ۸۰m$$

در لحظهٔ رسیدن گلولهٔ اول به زمین، از سقوط گلولهٔ دوم، ۲s می‌گذرد. در این مدت مسافت سقوط آن برابر است با:

$$\Delta y_B = \frac{۱}{۲}gt_B^۲ = \frac{۱}{۲} \times ۱۰ \times ۲^۲ = ۲۰m$$

درنتیجه در این لحظه گلولهٔ دوم از ارتفاع ۸۰m، به‌اندازهٔ ۲۰m پایین آمده و در ارتفاع $h_B = h - \Delta y_B = ۸۰ - ۲۰ = ۶۰m$ قرار دارد.

پاسخ: گزینهٔ ۴

ماز

۵۵- در شرایط خلأ، گلولهٔ A از ارتفاع ۲۳۰ متری سطح زمین رها می‌شود. ۲ ثانیه بعد، گلولهٔ B نیز از همان ارتفاع رها می‌شود. هنگامی که فاصلهٔ دو گلوله به ۹۰m می‌رسد، تندی گلولهٔ A چند متر بر ثانیه است؟ ($g = ۱۰ \frac{m}{s^۲}$)

۱) ۳۵ ۲) ۴۵ ۳) ۵۵ ۴) ۶۵

پاسخ: گزینهٔ ۳ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۲۸ ـ ۱۲۰۱)

گام اول

محل رهاشدن گلوله‌ها را مبدأ مکان فرض کرده ($y_۰ = ۰$) و معادلهٔ مکان ـ زمان دو گلوله را می‌نویسیم:

$$y_A = -\frac{۱}{۲}gt^۲ = -۵t^۲$$

$$y_B = -\frac{۱}{۲}g(t-۲)^۲ = -۵(t-۲)^۲ = -۵t^۲ + ۲۰t - ۲۰$$

گام دوم

فاصلهٔ دو گلوله برابر است با:

$$\text{فاصله: } |y_B - y_A| = |(-۵t^۲ + ۲۰t - ۲۰) - (-۵t^۲)| = |۲۰t - ۲۰|$$

$$\xrightarrow{\text{فاصله}=۹۰m} |۲۰t - ۲۰| = ۹۰ \Rightarrow t = ۵/۵s$$

گام آخر

بنابراین تندی گلولهٔ A برابر است با:

$$v_A = -gt \Rightarrow v_A = -۱۰ \times ۵/۵ = -۵۵ \frac{m}{s} \Rightarrow |v_A| = ۵۵ \frac{m}{s}$$

راهنمای مسیرت

بچه‌ها در بحث سقوط آزاد مربوط به دو گلوله، مسائل دو متحرکه از اهمیت بالایی برخوردار هستند. با فهم کامل این تست، به‌راحتی چندوچون پاسخ‌گویی به این تیپ تست‌ها رو حسابی بلد می‌شین.

ماز

۵۶- تندی متحرکی ۲۰ درصد افزایش یافته و جرم آن ۲۵ درصد کاهش یافته است. اگر براثر این تغییرات، انرژی جنبشی متحرک ۸J افزایش یابد، انرژی جنبشی اولیهٔ متحرک چند کیلوژول بوده است؟

۱) ۲۰۰ ۲) ۰/۲ ۳) ۰/۱ ۴) ۱۰۰

پاسخ: گزینهٔ ۳ (آسان ـ محاسباتی ـ سریع ـ صفحهٔ ۵۵ ـ ۱۰۰۳)

کام اول

تندی متحرک ۲۰ درصد افزایش یافته است و جرم متحرک ۲۵ درصد کاهش یافته است؛ بنابراین داریم:

$$v_۲ = v_۱ + \frac{۲۰}{۱۰۰}v_۱ \Rightarrow v_۲ = \frac{۱۲۰}{۱۰۰}v_۱ \Rightarrow v_۲ = \frac{۶}{۵}v_۱$$

$$m_۲ = m_۱ - \frac{۲۵}{۱۰۰}m_۱ \Rightarrow m_۲ = \frac{۷۵}{۱۰۰}m_۱ \Rightarrow m_۲ = \frac{۳}{۴}m_۱$$

کام آخر

براثر این تغییرات، انرژی جنبشی متحرک ۸J افزایش یافته است، پس داریم:

$$K_۲ = K_۱ + ۸$$

حال رابطهٔ انرژی جنبشی را به‌صورت مقایسه‌ای می‌نویسیم و جایگذاری را انجام می‌دهیم:

$$K = \frac{۱}{۲}mv^۲ \Rightarrow \frac{K_۲}{K_۱} = \frac{m_۲}{m_۱} \times (\frac{v_۲}{v_۱})^۲ \Rightarrow \frac{K_۱ + ۸}{K_۱} = \frac{\frac{۳}{۴}\cancel{m_۱}}{\cancel{m_۱}} \times \left(\frac{\frac{۶}{۵}\cancel{v_۱}}{\cancel{v_۱}}\right)^۲ \Rightarrow \frac{K_۱ + ۸}{K_۱} = \frac{۳}{۴} \times \frac{۳۶}{۲۵} = \frac{۲۷}{۲۵}$$

$$\Rightarrow ۲۷K_۱ = ۲۵K_۱ + ۲۰۰ \Rightarrow ۲K_۱ = ۲۰۰ \Rightarrow K_۱ = ۱۰۰J = ۰/۱kJ$$

انرژی جنبشی

انرژی‌ای است که جسم به‌دلیل حرکت خود دارد، نماد آن K بوده و یکای آن در SI، ژول (J) است. انرژی جنبشی کمیتی نرده‌ای می‌باشد و همواره مثبت است. انرژی جنبشی جسم به جرم (m) و تندی جسم (v) بستگی دارد و به جهت حرکت جسم وابسته نیست.

$$K = \frac{۱}{۲}mv^۲$$

نکته

فرمول مقایسه‌ای انرژی جنبشی دو جسم با یکدیگر:

$$\frac{K_۲}{K_۱} = \frac{m_۲}{m_۱} \times (\frac{v_۲}{v_۱})^۲$$

محاسبهٔ تغییر انرژی جنبشی جسمی که جرم آن ثابت است به شکل زیر است:

$$\Delta K = \frac{۱}{۲}m(v_۲^۲ - v_۱^۲)$$

یه نمونهٔ باحال

رانندهٔ کامیونی با حذف مقداری بار، ۲۵ درصد جرم کامیون را کم کرده و همچنین ۲۰ درصد بر تندی حرکت آن افزوده است. با این عمل، انرژی جنبشی کامیون ..... درصد ..... می‌یابد.

۱) ۵، کاهش ۲) ۵، افزایش ۳) ۸، کاهش ۴) ۸، افزایش

پاسخ تشریحی:

$$\frac{K_۲}{K_۱}=\frac{m_۲}{m_۱}\times(\frac{v_۲}{v_۱})^۲=\frac{۷۵}{۱۰۰}\times(\frac{۱۲۰}{۱۰۰})^۲$$

$$\Rightarrow\frac{K_۲}{K_۱}=\frac{۳}{۴}\times\frac{۱۴۴}{۱۰۰}=\frac{۱۰۸}{۱۰۰}\Rightarrow K_۲=\frac{۱۰۸}{۱۰۰}K_۱\Rightarrow\frac{K_۲}{K_۱}=۱/۰۸\xrightarrow{\text{به درصد}}۱۰۸٪$$

بنابراین انرژی جنبشی کامیون ۸ درصد افزایش می‌یابد.

پاسخ: گزینهٔ ۴

آزمون سراسری ریاضی دی‌ماه ۱۴۰۱

۷۱- اگر تندی جسمی را از $۲\frac{m}{s}$ به $۶\frac{m}{s}$ برسانیم، انرژی جنبشی آن ۴ ژول افزایش می‌یابد. جرم جسم چند گرم است؟

۱) ۱۵۰ ۲) ۲۵۰ ۳) ۳۰۰ ۴) ۴۰۰

پاسخ تشریحی:

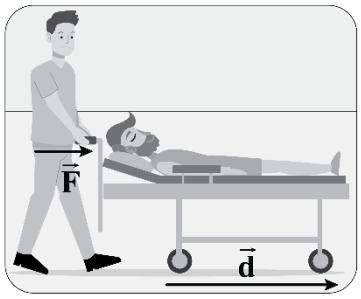
با توجه به این‌که تغییر تندی داشته‌ایم، با نوشتن اختلاف آن‌ها در رابطهٔ انرژی جنبشی، میزان افزایش انرژی جنبشی یعنی ۴J به‌دست می‌آید؛ بنابراین رابطه را دو بار نوشته و از هم کم می‌کنیم:

$$\Delta K=\frac{۱}{۲}m\left(v_۲^۲-v_۱^۲\right)=\frac{۱}{۲}m\left(۶^۲-۲^۲\right)=۴\Rightarrow ۱۶m=۴\Rightarrow m=\frac{۱}{۴}kg=۲۵۰g$$

پاسخ: گزینهٔ ۲

ماز

۵۷- بیماری به جرم ۷۵kg روی تختی به جرم ۱۵kg دراز کشیده است. پرستاری این تخت را با نیروی ثابت و افقی $\vec{F}$ روی سطحی هموار و با اصطکاک ناچیز هُل می‌دهد. مجموعهٔ تخت و بیمار از حال سکون با شتاب ثابت $۰/۸\frac{m}{s^۲}$ حرکت می‌کند. کار انجام‌شده توسط نیروی $\vec{F}$ در مدت ۴ ثانیه چند ژول است؟



۱) ۳۸۴
۲) ۶۴۰
۳) ۴۶۰/۸
۴) ۵۴۲/۴

پاسخ: گزینهٔ ۳ (آسان ـ محاسباتی ـ سریع ـ صفحهٔ ۵۶ ـ ۱۰۰۳)

گام اول

اندازهٔ نیروی $\vec{F}$ برابر است با:

$$F=ma\Rightarrow F=(۷۵+۱۵)\times۰/۸=۷۲N$$

گام دوم

جابه‌جایی تخت در مدت ۴ ثانیه برابر است با:

$$d=\frac{۱}{۲}at^۲=\frac{۱}{۲}\times۰/۸\times۴^۲=۶/۴m$$

گام آخر

بنابراین کار انجام‌شده برابر است با:

$$W=Fd\cos\alpha=۷۲\times۶/۴\times۱=۴۶۰/۸J$$

راهنمای مسیرت

کتاب درسی مثل یک گنج ارزشمنده و اگر شما خیلی خوب بهش مسلط باشین قطعاً سر جلسهٔ کنکور حسابی ذوق می‌کنین که چقدر اکثر سؤالات شبیه مسائل و تمرینات کتاب درسی هست. پس قدر کتاب درسی رو بدون.

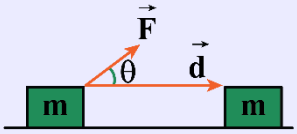
سوتی‌های پرتکرار

اگر سوتی بدی و فقط جرم بیمار رو درنظر بگیری در دام گزینهٔ (۱) می‌افتی.

کار نیروی ثابت

«کار، روشی برای انتقال انرژی از جسمی به جسم دیگر است.»

اگر مطابق شکل بر جسمی نیروی F وارد شود و جسم را جابه‌جا کند، کار انجام‌شده توسط این نیرو از رابطهٔ زیر به‌دست می‌آید:



$$W_F = Fd\cos\theta$$

W_F : کار نیروی F (برحسب J)　　F: اندازهٔ نیرو (برحسب N)

d: اندازهٔ جابه‌جایی (برحسب m)　　θ : زاویهٔ بین بردار نیرو و بردار جابه‌جایی

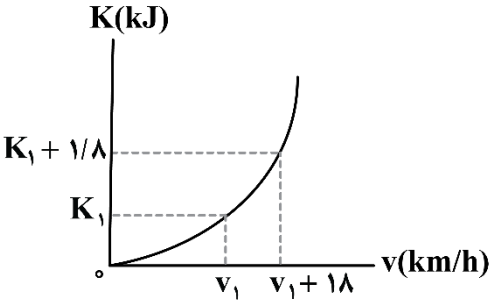
نکته

کار، کمیتی نرده‌ای و فرعی است که یکای آن در SI، ژول (J) می‌باشد و داریم:

$$J \equiv N.m \equiv \frac{kg.m^2}{s^2}$$

ماز

۵۸- نمودار انرژی جنبشی برحسب تندی جسمی به جرم ۱۶kg مطابق شکل زیر است. انرژی جنبشی اولیهٔ جسم (K_1) چند کیلوژول است؟



۱) ۳/۲

۲) ۳۲

۳) ۱۲/۸

۴) ۱/۲۸

پاسخ: گزینهٔ ۱　　(متوسط ـ نموداری ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۵۴ ـ ۱۰۰۳)

به کمک اطلاعات روی نمودار داریم:

$$\Delta K = \frac{1}{2}m(v_2^2 - v_1^2) \Rightarrow 1/8\times10^3 = \frac{1}{2}\times16\times((v_1+5)^2 - v_1^2)$$

$$\Rightarrow 1/8\times10^3 = 8\times(10v_1 + 25) \Rightarrow 1800 = 200 + 80v_1 \Rightarrow v_1 = 20\frac{m}{s}$$

$$\Rightarrow K_1 = \frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}(16)(20)^2 = 3200J = 3/2kJ$$

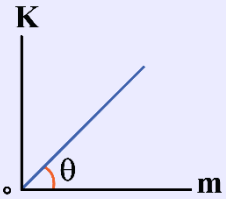
راهنمای مسیرت

یکی از رایج‌ترین سوتی‌ها، عدم توجه به یکای محورها هست که اتفاقاً این سؤال هم از اوناست. پس اگر سر این سؤال حسابی کلافه شدین، یادتون بمونه که در نمودارها، به یکای محورها خیلی حواستون جمع باشه.

نمودارهای انرژی جنبشی

۱- نمودار انرژی جنبشی برحسب جرم:

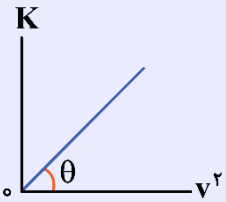
در این حالت، تندی جسم، ثابت ولی جرم جسم متغیر است.



$$\text{شیب نمودار} = \tan\theta = \frac{۱}{۲}v^۲$$

۲- نمودار انرژی جنبشی برحسب مربع تندی:

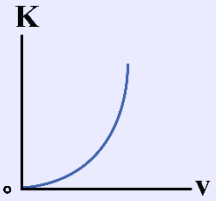
در این حالت، جرم جسم، ثابت ولی مربع تندی جسم متغیر است.



$$\text{شیب نمودار} = \tan\theta = \frac{۱}{۲}m$$

۳- نمودار تغییرات انرژی جنبشی برحسب تندی:

در این حالت، جرم جسم، ثابت ولی تندی جسم متغیر است.



۵۹- شخصی گلولهٔ برفی به جرم ۱۵۰g را از روی زمین برمی‌دارد و تا ارتفاع ۱۸۰cm بالا می‌برد و سپس آن را با تندی $۱۲\frac{m}{s}$ پرتاب می‌کند. کار انجام‌شده توسط شخص روی گلولهٔ برف چند ژول است؟ ($g = ۱۰\frac{m}{s^۲}$، از مقاومت هوا صرف‌نظر کنید.)

۱) -۸/۱ ۲) ۸/۱ ۳) -۱۳/۵ ۴) ۱۳/۵

پاسخ: گزینهٔ ۴ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۶۴ ـ ۱۰۰۳)

راه نجات سریع

به کمک قضیهٔ کار ـ انرژی جنبشی می‌تونی به‌راحتی از پس این سؤال بربیای.

طبق قضیهٔ کار ـ انرژی جنبشی داریم:

$$W_t = \Delta K \Rightarrow W_{mg} + W_{\text{شخص}} = \frac{۱}{۲}m(v_۲^۲ - v_۱^۲)$$

$$\Rightarrow -mg\Delta h + W_{\text{شخص}} = \frac{۱}{۲}m(v_۲^۲ - ۰^۲)$$

$$\Rightarrow W_{\text{شخص}} = \frac{۱}{۲}mv_۲^۲ + mg\Delta h = \frac{۱}{۲}(۰/۱۵)(۱۲)^۲ + (۰/۱۵)(۱۰)(۱/۸)$$

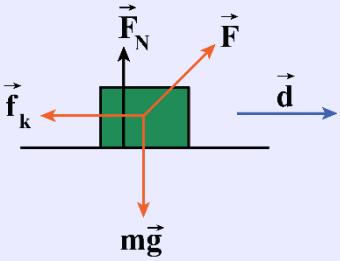
$$\Rightarrow W_{\text{شخص}} = ۱۰/۸ + ۲/۷ = ۱۳/۵J$$

روش‌های محاسبهٔ کار کل

۱- قضیهٔ کار ـ انرژی جنبشی: اگر در سؤال، تندی یا انرژی جنبشی را بدهند، برای محاسبهٔ کار کل بهتر است از قضیهٔ کار ـ انرژی جنبشی استفاده کنیم:

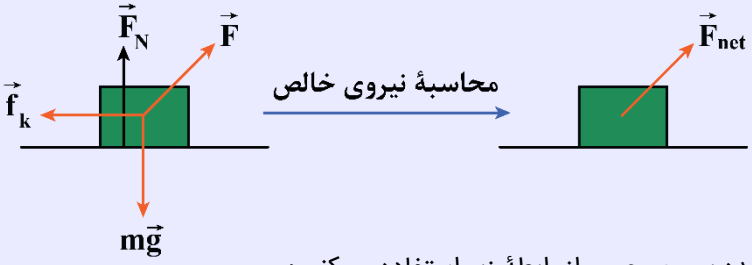
$$W_t = K_۲ - K_۱ \xrightarrow{K=\frac{۱}{۲}mv^۲} W_t = \frac{۱}{۲}m(v_۲^۲ - v_۱^۲)$$

۲- کار تک‌تک نیروها را جداگانه به‌دست می‌آوریم و درنهایت همهٔ آن‌ها را جمع جبری می‌کنیم:



$$\vec{W}_t = \vec{W}_{mg} + \vec{W}_{f_k} + \vec{W}_{F_N} + \vec{W}_F + \cdots$$

۳- ابتدا برایند نیروهای وارد بر جسم را به‌دست آورده و درنهایت کار نیروی برایند (نیروی خالص) را محاسبه می‌کنیم:



$$W_t = W_{F_{net}} \Rightarrow W_t = F_{net} d \cos\theta$$

✓ اگر شتاب حرکت جسم را داشته باشیم برای محاسبهٔ کار انجام‌شده بر روی جسم از رابطهٔ زیر استفاده می‌کنیم:

$$W_t = F_{net} d \cos\theta \xrightarrow{F_{net} = ma} W_t = m a d \cos\theta$$

فقط در حرکت تندشونده روی خط راست که شتاب، هم‌جهت جابه‌جایی است $(\theta = 0^\circ)$، نیازی به محاسبهٔ $\cos\theta$ نیست زیرا:

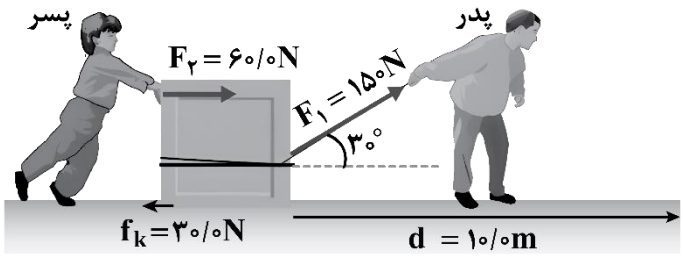
$$W_t = m a d \cos\theta \xrightarrow[\cos\theta = 1]{\theta = 0^\circ} W_t = m a d$$

نکته

در اکثر سؤالات نیاز است تا کار کل را از دو روش بالا به‌دست آورده و مساوی هم قرار دهیم تا مجهول مسئله محاسبه شود.

ماز

۶۰- شکل زیر، پدر و پسری را درحال جابه‌جاکردن یک جعبهٔ سنگین روی سطحی هموار نشان می‌دهد. کدام‌یک از عبارت‌های زیر صحیح است؟ $(\sqrt{3} \simeq 1/7)$



الف ـ کار انجام‌شده توسط پدر ۱۲۷۵J است.

ب ـ کار کل انجام‌شده بر روی جعبه برابر ۲۱۷۵J است.

ج ـ انرژی جنبشی جعبه در پایان جابه‌جایی ۱۵۷۵J بیش‌تر از انرژی جنبشی اولیهٔ آن است.

۱) «الف» و «ج»　　۲) «الف» و «ب»　　۳) «ب» و «ج»　　۴) «الف»، «ب» و «ج»

پاسخ: گزینهٔ ۱　　**(آسان ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۶۴ ـ ۱۰۰۳)**

بررسی موارد:

الف

کار پدر برابر است با:

$$W_1 = F_1 d \cos\theta_1 = 150 \times 10 \times \cos 30^\circ$$

$$\Rightarrow W_1 = 1500 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 750 \times 1/7 = 1275J \ (\checkmark)$$

ب

برای محاسبهٔ کار کل، علاوه‌بر کار پدر، باید کار پسر و کار نیروی اصطکاک را نیز محاسبه کنیم.

$$W_{۲} = F_{۲} d \cos\theta_{۲} = ۶۰ \times ۱۰ \times \cos ۰^\circ = ۶۰۰ J$$

$$W_{f_k} = -f_k d = -۳۰ \times ۱۰ = -۳۰۰ J$$

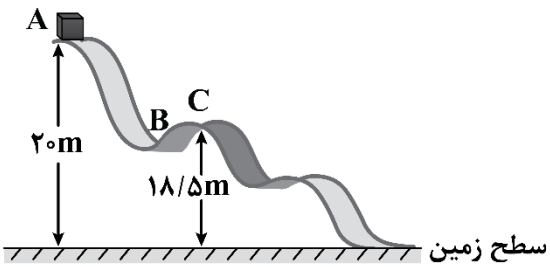
$$\Rightarrow W_{\text{کل}} = W_{۱} + W_{۲} + W_{f_k} = ۱۲۷۵ + ۶۰۰ - ۳۰۰ = ۱۵۷۵ J$$ (×)

ج

با توجه به قضیهٔ کار و انرژی جنبشی و پاسخ قسمت «ب»، انرژی جنبشی جعبه ۱۵۷۵J افزایش یافته است. (✓)

ماز

۶۱- **جسمی روی سطح بدون اصطکاکی مطابق شکل زیر، از نقطهٔ A با تندی $\sqrt{۱۰}\frac{m}{s}$ مماس بر سطح عبور می‌کند. اگر تندی جسم در هنگام عبور از نقطهٔ B دو برابر تندی جسم در هنگام عبور از نقطهٔ C باشد، ارتفاع نقطهٔ B از سطح زمین چند متر است؟ $(g = ۱۰\frac{m}{s^۲})$**



۱) ۹/۲۵

۲) ۴/۶۲۵

۳) ۱۲/۵

۴) ۷/۵

پاسخ: گزینهٔ ۳ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۷۰ ـ ۱۰۰۳)

روش اول

کام اول

به کمک پایستگی انرژی بین دو نقطهٔ A و C داریم:

$$E_A = E_C \Rightarrow K_A + U_A = K_C + U_C \Rightarrow \frac{۱}{۲}\cancel{m} v_A^۲ + \cancel{m} g h_A = \frac{۱}{۲}\cancel{m} v_C^۲ + \cancel{m} g h_C$$

$$\Rightarrow \frac{۱}{۲}(\sqrt{۱۰})^۲ + ۱۰(۲۰) = \frac{۱}{۲} v_C^۲ + ۱۰ \times (۱۸/۵) \Rightarrow ۵ + ۲۰۰ = \frac{۱}{۲} v_C^۲ + ۱۸۵$$

$$v_C^۲ = ۴۰ \Rightarrow v_C = \sqrt{۴۰} = ۲\sqrt{۱۰}\frac{m}{s}$$

$$\frac{v_B}{v_C} = ۲ \Rightarrow v_B = ۴\sqrt{۱۰}$$

کام آخر

به کمک پایستگی انرژی بین دو نقطهٔ A و B داریم:

$$E_A = E_B \Rightarrow K_A + U_A = K_B + U_B \Rightarrow \frac{۱}{۲}\cancel{m} v_A^۲ + \cancel{m} g h_A = \frac{۱}{۲}\cancel{m} v_B^۲ + \cancel{m} g h_B$$

$$\Rightarrow \frac{۱}{۲}(\sqrt{۱۰})^۲ + ۱۰(۲۰) = \frac{۱}{۲}(۴\sqrt{۱۰})^۲ + ۱۰ h_B \Rightarrow ۵ + ۲۰۰ = ۸۰ + ۱۰ h_B \Rightarrow h_B = ۱۲/۵ m$$

روش دوم

با توجه به پایستگی انرژی مکانیکی، به کمک رابطهٔ $v_۲^۲ - v_۱^۲ = -۲g\Delta h$ داریم:

$$v_C^۲ - v_A^۲ = -۲g(h_C - h_A) \Rightarrow v_C^۲ - (\sqrt{۱۰})^۲ = -۲۰(۱۸/۵ - ۲۰) \Rightarrow v_C^۲ - ۱۰ = ۳۰ \Rightarrow v_C^۲ = ۴۰$$

$$v_B^۲ - v_A^۲ = -۲g(h_B - h_A) \xrightarrow{v_B = ۲v_C \Rightarrow v_B^۲ = ۴v_C^۲ = ۱۶۰} ۱۶۰ - ۱۰ = -۲۰(h_B - ۲۰)$$

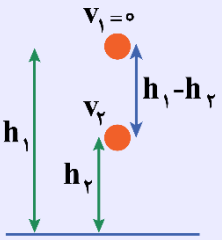
$$\Rightarrow -۷/۵ = h_B - ۲۰ \Rightarrow h_B = ۱۲/۵m$$

راهنمای مسیرت

بچه‌ها این تیپ تست‌ها خیلی توی کنکور سروکله‌شون پیدا می‌شه. منتها با یک روش دوم باحالی که براتون نوشتیم می‌تونین خیلی سریع و راحت از پس این تست‌ها بربیاین. پس حتماً یه سر به پاسخ این تست بزنین.

پایستگی انرژی مکانیکی

فرض کنید جسمی به جرم m را در شرایط خلأ از ارتفاع $h_۱$ رها کنیم و مانند شکل زیر، جسم با تندی $v_۲$ از ارتفاع $h_۲$ عبور کند، با توجه به پایستگی انرژی، بین این دو نقطه می‌توان نوشت:



$$E_۱ = E_۲ \Rightarrow K_۱ + U_۱ = K_۲ + U_۲ \Rightarrow \frac{۱}{۲}mv_۱^۲ + mgh_۱ = \frac{۱}{۲}mv_۲^۲ + mgh_۲$$

$$\xrightarrow[\text{حذف m‌ها}]{v_۱ = ۰} gh_۱ = \frac{۱}{۲}v_۲^۲ + gh_۲ \Rightarrow v_۲^۲ = ۲g(h_۱ - h_۲) \Rightarrow v_۲ = \sqrt{۲g(h_۱ - h_۲)}$$

در رابطهٔ بالا، $h_۱ - h_۲$، فاصله از نقطهٔ رهاشدن (قلهٔ حرکت) است. پس می‌توان گفت:

نکته

اگر جسمی به جرم m از ارتفاعی رها شود، تندی جسم در فاصلهٔ h از محل رهاشدن برابر است با:

$$v = \sqrt{۲gh}$$

یه نمونهٔ باحال

گلوله‌ای به جرم $۲kg$، از ارتفاعی رها می‌شود. اگر از مقاومت هوا صرف‌نظر شود، تندی گلوله در فاصلهٔ ۴ متری از نقطهٔ رهاشدن چند متر بر ثانیه است؟ $(g = ۱۰\frac{m}{s^۲})$

۱) $۲\sqrt{۵}$ ۲) $۴\sqrt{۵}$ ۳) $۳\sqrt{۲}$ ۴) $۲\sqrt{۳}$

پاسخ تشریحی:

کافی است در رابطهٔ بالا عددگذاری کنیم:

$$v = \sqrt{۲gh} = \sqrt{۲ \times ۱۰ \times ۴} = \sqrt{۸۰} = ۴\sqrt{۵}\frac{m}{s}$$

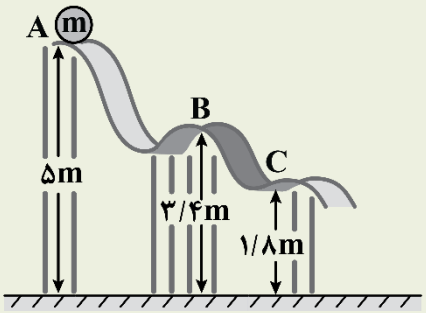
پاسخ: گزینهٔ ۲

تذکر!

همان‌طور که در اثبات رابطهٔ بالا دیدید، در حالتی که انرژی، پایسته است، جرم جسم در تندی جسمی که از ارتفاعی رها شده است، تأثیری ندارد.

آزمون سراسری تجربی خارج از کشور تیرماه ۱۴۰۱

۵۰- جسمی به جرم m روی سطح بدون اصطکاکی مطابق شکل زیر، از نقطهٔ A رها می‌شود. تندی جسم در نقطهٔ C، چند برابر تندی آن در نقطهٔ B است؟



۱) ۲

۲) $\frac{\sqrt{۱۷}}{۳}$

۳) $\sqrt{۲}$

۴) $\frac{۱۷}{۹}$

پاسخ تشریحی:

گام اول: نقطهٔ C را مبدأ پتانسیل گرانشی درنظر می‌گیریم ($h_C = ۰$)؛ بنابراین $h_A = ۳/۲m$ و $h_B = ۱/۶m$ است و با توجه به این‌که سطح بدون اصطکاک است، رابطهٔ انرژی مکانیکی را برای دو نقطهٔ A و B می‌نویسیم، تا براساس آن تندی جسم را در نقطهٔ B بیابیم:

$$E_A = E_B$$

$$\cancel{K_A^{۰}} + U_A = K_B + U_B \Rightarrow m\times ۱۰\times ۳/۲ = \frac{۱}{۲}\times v_B^۲ + m\times ۱۰\times ۱/۶ \Rightarrow v_B^۲ = ۳۲$$

گام دوم: مسیری که برای یافتن تندی در نقطهٔ B در گام اول طی کردیم، تکرار می‌کنیم تا تندی را در نقطهٔ C بیابیم:

$$E_A = E_C$$

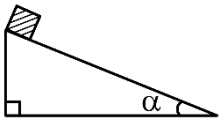
$$\cancel{K_A^{۰}} + U_A = K_C + \cancel{U_C^{۰}} \Rightarrow m\times ۱۰\times ۳/۲ = \frac{۱}{۲}\times v_C^۲ \Rightarrow v_C^۲ = ۶۴$$

حال نسبت خواسته‌شده را به‌دست می‌آوریم:

$$\frac{v_C^۲}{v_B^۲} = \frac{۶۴}{۳۲} = ۲ \Rightarrow \frac{v_C}{v_B} = \sqrt{۲}$$

پاسخ: گزینهٔ ۳

۶۲- **مطابق شکل، جسمی از بالای سطح شیب‌داری، مماس بر سطح پرتاب می‌شود و به پایین سطح می‌رسد. اگر اندازهٔ کار نیروهای مقاوم روی جسم ..... باشد، تندی جسم در پایین سطح شیب‌دار کم‌تر از تندی اولیهٔ پرتاب است.**



۱) صفر

۲) برابر با کار نیروی وزن جسم

۳) کم‌تر از کار نیروی وزن جسم

۴) بیش‌تر از کار نیروی وزن جسم

پاسخ: گزینهٔ ۴ (آسان ـ مفهومی/محاسباتی ـ سریع ـ صفحهٔ ۷۳ ـ ۱۰۰۳)

روش اول

طبق قضیهٔ کار و انرژی جنبشی داریم:

$$W_t = \Delta K \Rightarrow \underbrace{W_{\text{وزن}}}_{+} + \underbrace{W_{\text{نیروهای مقاوم}}}_{-} + \cancel{W_{\text{نیروی عمودی سطح}}^{۰}} = \underbrace{\Delta K}_{-}$$

$W_{\text{وزن}} > ۰ \Rightarrow$ جسم پایین می‌آید.

$W_{\text{نیروی عمودی سطح}} = ۰ \Rightarrow$ نیروی عمودی سطح عمود بر جابه‌جایی است.

$\Delta K < ۰ \Rightarrow$ تندی جسم کاهش می‌یابد.

کار نیروهای مقاوم باید منفی و اندازهٔ آن بیش‌تر از کار نیروی وزن باشد تا حاصل‌جمع، منفی شود.

روش دوم

تغییرات انرژی پتانسیل گرانشی (ΔU) و کار نیروی وزن یک جسم، قرینهٔ یکدیگرند. درنتیجه، اندازهٔ آن‌ها باهم برابر است؛ بنابراین، کافی است کار نیروهای مقاوم (W_f) را با ΔU مقایسه کنیم.

اگر نیروهای مقاوم وجود نداشته باشند، با پایین آمدن جسم، انرژی پتانسیل گرانشی تبدیل به انرژی جنبشی می‌شود و تندی جسم افزایش می‌یابد؛ اما با وجود نیروهای مقاوم، سه حالت ممکن است رخ دهد:

حالت اول

$|W_f| = |\Delta U|$ ⟸ در این صورت، انرژی پتانسیل آزادشده توسط کار نیروهای مقاوم، خنثی شده و جسم با تندی ثابت به پایین می‌لغزد.

حالت دوم

$|W_f| < |\Delta U|$ ⟸ در این صورت، بخشی از انرژی پتانسیل آزادشده توسط کار نیروهای مقاوم، تلف می‌شود و بقیه تبدیل به انرژی جنبشی می‌شود. درنتیجه، تندی جسم افزایش می‌یابد.

حالت سوم

$|W_f| > |\Delta U|$ ⟸ در این صورت، نه‌تنها تمام انرژی پتانسیل آزادشده، تلف می‌شود، بلکه بخشی از انرژی جنبشی اولیهٔ جسم نیز تلف می‌شود. درنتیجه، تندی جسم کاهش می‌یابد.

انرژی درونی و مکانیکی

همان‌طور که می‌دانیم، درصورتی‌که نیروهای غیرپایستار مانند نیروی مقاومت هوا و اصطکاک در مسئله وجود نداشتند، انرژی مکانیکی پایسته می‌ماند. در این درس‌نامه می‌خواهیم ببینیم در حضور این نیروها، انرژی مکانیکی چگونه تغییر خواهد کرد. به نکات زیر توجه کنید:

۱- کار نیروهای اصطکاک و مقاومت هوا منفی است. کار این نیروها باعث کاهش یافتن انرژی مکانیکی جسم می‌شود؛ به عبارت دیگر:

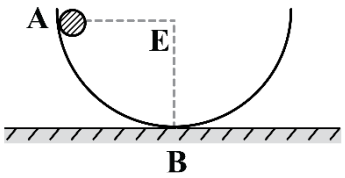
$$E_2 - E_1 = W_f$$

با توجه به این‌که علامت کار منفی است، E_2 کوچک‌تر از E_1 می‌باشد.

۲- انرژی مکانیکی که جسم از دست می‌دهد صرف افزایش انرژی درونی محیط و جسم می‌شود؛ به عبارت دیگر تغییرات انرژی درونی محیط و جسم برابر $E_1 - E_2$ خواهد بود.

ماز

۶۳- مطابق شکل جسمی به جرم ۱۵۰g از لبهٔ نیمکره‌ای در نقطهٔ A به شعاع ۶cm رها می‌شود و پس از چند رفت‌وبرگشت در مدت‌زمان ۱/۵s در نقطهٔ B متوقف می‌شود. اگر بزرگی نیروی اصطکاک در طول مسیر ثابت و برابر ۰/۴N باشد، تندی متوسط جسم چند سانتی‌متر بر ثانیه است؟ $(g = 10\frac{m}{s^2}$ و از مقاومت هوا صرف‌نظر کنید.)



۱) ۱/۵
۲) ۱۵
۳) ۱/۲
۴) ۱۲

پاسخ: گزینهٔ ۲ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۷۳ ـ ۱۰۰۳)

می‌دانیم اگر جهت حرکت جسم تغییر کند، کار نیروی اصطکاک از رابطهٔ $W_{f_k} = -f_k L$ به‌دست می‌آید که L طول مسیر طی‌شده است نه جابه‌جایی! حالا به کمک قضیهٔ کار ـ انرژی جنبشی داریم:

$$W_t = \Delta K \Rightarrow W_{mg} + W_{f_k} = 0 \Rightarrow +mgR - f_k L = 0$$

$$mgR = f_k L \Rightarrow 0/15 \times 10 \times 0/06 = 0/4L \Rightarrow L = 0/225m = 22/5cm$$

$$s_{av} = \frac{L}{\Delta t} = \frac{22/5}{1/5} = 15\frac{cm}{s}$$

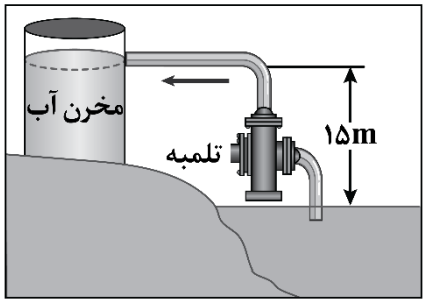
راهنمای مسیرت

خیلی از بچه‌ها حواسشون نیست که در محاسبهٔ کار نیروی اصطکاک، اگر جسم بر یک مسیر مستقیم و بدون تغییر جهت حرکت کند، کار نیروی اصطکاک از رابطهٔ $W_{f_k} = -f_k d$ به‌دست میاد که d اندازهٔ جابه‌جایی جسم هست؛ اما اگر جهت حرکت جسم تغییر کنه، کار نیروی

اصطکاک از رابطهٔ $W_{f_k} = -f_k L$ به‌دست میاد که L طول مسیر طی‌شده (مسافت) است. ما با طرح این سؤال خواستیم یک بار برای همیشه، این مورد مهم رو کامل بهتون یاد بدیم تا هم خیال خودمون و هم خیال شما رو راحت کنیم.

ماز

۶۴- تلمبه‌ای با توان ورودی ۲۰ اسب بخار در هر ثانیه ۷۰ لیتر آب دریاچه‌ای به چگالی $۱۰۰۰\frac{kg}{m^۳}$ را مطابق شکل زیر تا ارتفاع ۱۵ متری مخزنی می‌فرستد. بازدهٔ تلمبه چند درصد است؟ ($g = ۱۰\frac{m}{s^۲}$ و هر اسب بخار را ۷۵۰ وات فرض کنید.)



۱) ۷۰
۲) ۶۰
۳) ۵۰
۴) ۴۰

پاسخ: گزینهٔ ۱ (آسان ـ محاسباتی ـ سریع ـ صفحهٔ ۷۶ ـ ۱۰۰۳)

گام اول

توان خروجی پمپ برابر است با:

$$P_{\text{خروجی}} = \frac{mg\Delta h}{\Delta t} = \frac{۷۰ \times ۱۰ \times ۱۵}{۱} = ۱۰۵۰۰W$$

گام دوم

توان ورودی پمپ برحسب وات برابر است با:

$$P_{\text{ورودی}} = ۲۰hp \times \frac{۷۵۰W}{۱hp} = ۱۵۰۰۰W$$

گام آخر

بنابراین بازدهٔ پمپ برابر است با:

$$Ra = \frac{P_{\text{خروجی}}}{P_{\text{ورودی}}} = \frac{۱۰۵۰۰}{۱۵۰۰۰} = ۰/۷ = ۷۰٪$$

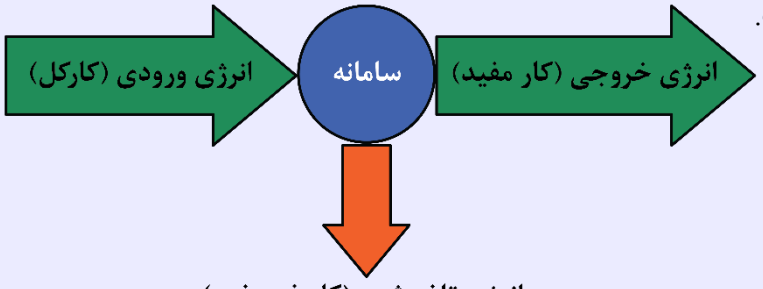
راندمان (بازده)

$$Ra = \frac{\text{انرژی مفید (خروجی)}}{\text{انرژی کل (ورودی)}} \times ۱۰۰ = \frac{\text{توان مفید (خروجی)}}{\text{توان کل (ورودی)}} \times ۱۰۰$$

✓ بازده، یکا ندارد و درصد آن همواره کوچک‌تر مساوی ۱۰۰ است.

ماشین آرمانی: $Ra = ۱۰۰٪$

$$P_{\text{کل}} = P_{\text{مفید}} + P_{\text{غیرمفید}}$$



انواع توان:

۱- توان کل (توان ورودی): توانی که به دستگاه می‌دهیم تا برای ما کار انجام دهد.

✓ وقتی گفته می‌شود توان دستگاه مثلاً ۲۰۰W است، منظور توان کل دستگاه است.

✓ توان کل اصولاً روی دستگاه نوشته می‌شود.

۲- توان غیرمفید (توان تلف‌شده در داخل دستگاه): این توان داخل دستگاه به‌صورت گرما و ... تلف می‌شود و صرف هدف اصلی دستگاه نمی‌شود.

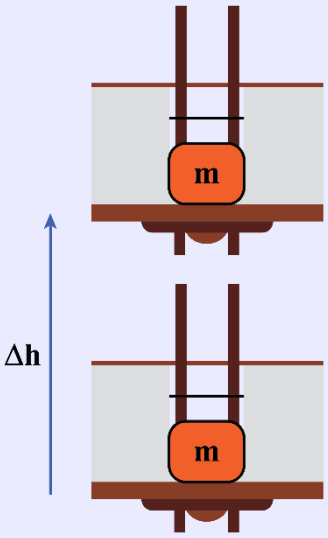
۳- توان مفید (خروجی): این توان از دستگاه خارج‌شده و صرف هدف اصلی دستگاه می‌شود.

این توان را در عمل و به‌صورت زیر محاسبه می‌کنیم:

$$P_{\text{مفید}} = \frac{W_{\text{مفید}}}{\Delta t}$$

نحوهٔ محاسبهٔ توان مفید بالابر و پمپ:

کار مفیدی که بالابر و پمپ بر روی جسم انجام می‌دهند، صرف افزایش انرژی مکانیکی جسم می‌شود؛ بنابراین:



$$P_{\text{مفید}} = \frac{W_{\text{مفید}}}{\Delta t} = \frac{\Delta E}{\Delta t} \quad ; \quad \Delta E = mg\Delta h + \frac{1}{2}m(v_2^2 - v_1^2)$$

✓ در اکثر سؤالات، تندی جسم تغییر نمی‌کند (مثلاً جسم در ابتدا و انتها ساکن است)، در این حالت تغییر انرژی جنبشی جسم، صفر است و کار مفید برابر تغییر انرژی پتانسیل گرانشی جسم است:

توان مفید پمپ (بالابر): $P_{\text{مفید}} = \frac{mg\Delta h}{\Delta t}$

آزمون سراسری ریاضی ۱۳۹۹

پمپ آبی در هر دقیقه ۳ مترمکعب آب رودخانه‌ای را به نقطه‌ای منتقل می‌کند که ارتفاع آن تا سطح آب رودخانه ۲۴ متر است. اگر توان ورودی پمپ ۲۰ کیلووات باشد، بازدهٔ پمپ چند درصد است؟ $(\rho_{\text{آب}} = 1\frac{g}{cm^3} \ , \ g = 10\frac{m}{s^2})$

۱) ۷۰ ۲) ۶۰ ۳) ۴۰ ۴) ۳۰

پاسخ تشریحی:

گام اول: با استفاده از قضیهٔ کار ـ انرژی جنبشی، کار پمپ را به‌دست می‌آوریم:

$$W_{\text{پمپ}} + W_{mg} = K_2 - K_1 \xrightarrow{K_2 = K_1} W_{\text{پمپ}} = -W_{mg}$$

$$\Rightarrow W_{\text{پمپ}} = -(-mg\Delta h) = +\rho Vg\Delta h$$

$$\Rightarrow W_{\text{پمپ}} = +1\times10^3 \times 3\times10\times24 = 7/2\times10^5 J$$

گام دوم: توان مفید پمپ را به‌دست می‌آوریم:

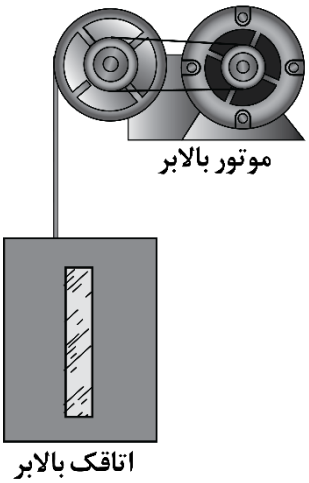
$$P_{\text{مفید}} = \frac{W_{\text{پمپ}}}{\Delta t} = \frac{7/2\times10^5}{60} = 1/2\times10^4 W = 12kW$$

گام آخر: بازدهٔ پمپ برابر است با:

$$Ra = \frac{P_{\text{مفید}}}{P_{\text{ورودی}}}\times100 = \frac{12}{20}\times100 = 60\%$$

پاسخ: گزینهٔ ۲

۶۵- مطابق شکل زیر، جرم اتاقک بالابری بدون احتساب بار آن ۳۰۰kg است. این بالابر قرار است تعدادی کیسهٔ شن که جرم هر کیسه ۲۵kg است را در مدت ۱۰s از طبقهٔ همکف به طبقهٔ سوم در ارتفاع ۸ متری ببرد. اگر توان متوسط موتور بالابر در این مدت ۳۲۰۰W باشد، حداکثر چند کیسه شن را در این مدت می‌تواند هم‌زمان بالا ببرد؟ $(g=10\frac{m}{s^2})$



۱) ۵
۲) ۶
۳) ۳
۴) ۴

پاسخ: گزینهٔ ۴ (متوسط ـ محاسباتی ـ سریع ـ صفحهٔ ۷۴ ـ ۱۰۰۳)

گام اول

در ابتدا با استفاده از توان متوسط موتور بالابر و مدت‌زمان انجام این فرایند، کار نیروی موتور بالابر $(W_{موتور})$ را محاسبه می‌کنیم:

$$P_{av}=\frac{W_{موتور}}{\Delta t}\xrightarrow[\Delta t=10s]{P_{av}=3200W}3200=\frac{W_{موتور}}{10}\Rightarrow W_{موتور}=32000J$$

گام دوم

طبق قضیهٔ کار ـ انرژی جنبشی، کار کل انجام‌شده روی اتاقک بالابر (شامل کار نیروی وزن $(W_{وزن})$ و کار نیروی موتور بالابر $(W_{موتور})$) برابر تغییر انرژی جنبشی آن است.

دقت کنید که تندی اتاقک بالابر در طبقهٔ همکف و در طبقهٔ سوم (در ارتفاع ۸ متری) صفر است، پس انرژی جنبشی اولیه (K_1) و انرژی جنبشی ثانویه (K_2) اتاقک بالابر، به‌ترتیب در طبقهٔ همکف و طبقهٔ سوم (در ارتفاع ۸ متری) صفر است. حال داریم:

$$W_t=\Delta K\Rightarrow W_{وزن}+W_{موتور}=K_2-K_1\xrightarrow[K_2=0,K_1=0]{W_{موتور}=32000J}W_{وزن}+32000=0-0$$

$$\Rightarrow W_{وزن}=-32000J$$

اتاقک بالابر، به سمت بالا حرکت کرده است، پس کار نیروی وزن اتاقک بالابر منفی است، حال با استفاده از رابطهٔ کار نیروی وزن داریم:

اتاقک بالابر، بالا رفته است.

$$W_{وزن}=\overset{\uparrow}{-}mg\Delta h\xrightarrow[g=10\frac{m}{s^2},\ \Delta h=h_2-h_1=8m]{W_{وزن}=-32000J}-32000=-m\times10\times8$$

$$\Rightarrow 32000=m\times80\Rightarrow m=400kg$$

جرم به‌دست‌آمده $(m = ۴۰۰kg)$، شامل جرم اتاقک بالابر $(m_{\text{اتاقک بالابر}})$ و جرم کیسه‌های شن $(m_{\text{کیسه‌های شن}})$ است، پس داریم:

$$m_{\text{اتاقک بالابر}} + m_{\text{کیسه‌های شن}} = ۴۰۰ \xrightarrow{m_{\text{اتاقک بالابر}} = ۳۰۰kg}$$

$$۳۰۰ + m_{\text{کیسه‌های شن}} = ۴۰۰ \Rightarrow m_{\text{کیسه‌های شن}} = ۱۰۰kg$$

جرم هر کیسه شن طبق صورت سؤال ۲۵kg است پس برای محاسبهٔ حداکثر تعداد کیسه‌های شنی (n) که بالابر می‌تواند هم‌زمان بالا بکشد، جرم کل کیسه‌های شن را تقسیم بر جرم یک کیسه شن می‌کنیم، پس داریم:

$$n = \frac{\text{جرم کل کیسه‌های شن}}{\text{جرم یک کیسه شن}} \Rightarrow n = \frac{۱۰۰}{۲۵} = ۴$$

بودجه‌بندی این آزمون
شیمی ۳: مولکول‌ها در خدمت تندرستی: از ابتدای pH تا سر شوینده‌های خورنده (واکنش خنثی شدن) (صفحه‌های ۲۴ تا ۳۰)
شیمی پایه: رد پای گازها در زندگی (تا انتهای اثر گلخانه‌ای) (صفحه‌های ۴۷ تا ۶۹)

سهم در کنکور
مباحث این آزمون در مجموع ۲ تست از ۳۰ تست کنکور را پوشش داده است.

۶۶- کدام‌یک از مطالب زیر در رابطه با محلول هیدروسیانیک اسید درست است؟

۱) در ساختار هر مولکول از اسید حل شده در این محلول، ۳ پیوند اشتراکی و یک جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد.
۲) در شرایط یکسان، رسانایی الکتریکی این محلول آبی در مقایسه با یک نمونه محلول هیدرویدیک اسید، کمتر است.
۳) پس از انحلال مقداری گاز HCN در آب، سرعت تولید یون $CN^-(aq)$ به‌تدریج در محلول، افزایش می‌یابد.
۴) در شرایط یکسان از نظر دما و غلظت، pH این محلول کمتر از محلول هیدروفلوئوریک اسید است.

پاسخ: گزینه ۲ (متوسط ـ مفهومی ـ سریع ـ صفحهٔ ۲۸ ـ ۱۲۰۱)

در رابطه با رسانایی انواع مواد، داریم:

- رسانایی الکتریکی
  - نارسانا: موادی که توانایی انتقال الکترون و ایجاد جریان الکتریکی را ندارند
  - نارسانا: اغلب نافلزهای جامد و محلول‌های غیرالکترولیت نارسانا هستند
  - نیمه‌رسانا: موادی که میزان رسانایی آن‌ها بین مواد رسانا و مواد نارسانا است
  - رسانا
    - رسانای الکترونی: رسانایی آن‌ها به‌وسیله جابه‌جایی الکترون‌های لایه ظرفیت انجام می‌شود
    - رسانای یونی: رسانایی آن‌ها با جابه‌جایی یون‌ها انجام می‌شود

در محلول‌ها، رسانایی الکتریکی تابعی از مجموع غلظت یون‌های موجود در محلول است. هیدروسیانیک اسید، یک اسید بسیار ضعیف بوده و در محلول آن، مقدار بسیار کمی یون وجود داشته و رسانایی آن بسیار ناچیز است. هیدرویدیک اسید نیز یک اسید قوی بوده و بر اثر یونش هر مول از آن، ۲ مول یون در محلول ایجاد می‌شود، پس می‌توان گفت مجموع غلظت مولی یون‌ها در محلول یک مولار این ماده، برابر با ۲ مول بر لیتر می‌شود. با توجه به توضیحات داده شده، مجموع غلظت مولی یون‌ها در محلول هیدرویدیک اسید، بیشتر از محلول دیگر بوده و این محلول رسانایی بالاتری دارد.

انواع رسانایی
فلزها و گرافیت (مغز مداد) رسانای جریان برق هستند. از آنجا که رسانایی آن‌ها به وسیلهٔ الکترون‌ها انجام می‌شود، به آن‌ها رسانای الکترونی می‌گویند. نوع دیگری از رسانایی نیز وجود دارد که به وسیلهٔ یون‌ها انجام می‌شود و به آن رسانای یونی می‌گویند. این رسانایی هنگامی ایجاد می‌شود که یون‌های موجود در یک ماده بتوانند آزادانه از نقطه‌ای به نقطهٔ دیگر جابه‌جا شوند، زیرا در این شرایط بارهای الکتریکی نیز جابه‌جا خواهند شد؛ مانند محلول سدیم کلرید و یا سدیم کلرید مذاب.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) ساختار مولکول HCN به‌صورت زیر است:

$$H-C\equiv N:$$

در ساختار هر مولکول از این ترکیب اسیدی، ۴ پیوند اشتراکی و یک جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد.

۳) هیدروسیانیک اسید، از جمله اسیدهای بسیار ضعیف (اسیدهایی با ثابت یونش بسیار کوچک) بوده و طی یک فرایند تعادلی در محلول یونش پیدا می‌کند. بر این اساس، پس از انحلال مقداری از گاز HCN در آب، ابتدا واکنش رفت (فرایند یونش هیدروسیانیک اسید که منجر به تولید یون هیدروژن و یون CN^- در محلول می‌شود) با سرعت زیادی انجام شده و به تدریج، سرعت این واکنش کاهش پیدا می‌کند، پس می‌توان گفت در گذر زمان، سرعت تولید یون $CN^-(aq)$ به تدریج در محلول کاهش می‌یابد. در نهایت، سرعت تولید این ماده به صفر رسیده و غلظت آن در محلول ثابت باقی می‌ماند.

انواع واکنش‌ها

واکنش‌ها را به‌طور کلی به دو دسته برگشت‌ناپذیر و برگشت‌پذیر تقسیم‌بندی می‌کنند. در واکنش‌های برگشت‌ناپذیر، فقط واکنش‌دهنده‌ها می‌توانند به فراورده‌ها تبدیل شوند اما مسیر برگشت انجام نمی‌شود. برای مثال، واکنش سوختن متان از جمله واکنش‌های برگشت‌ناپذیر به حساب می‌آید. در نقطه مقابل، واکنش‌های برگشت‌پذیر وجود دارند که در آن‌ها امکان انجام‌شدن واکنش‌های رفت و برگشت به‌صورت هم‌زمان وجود دارد. برای مثال، واکنش تبدیل گاز اوزون به اکسیژن از واکنش‌های برگشت‌پذیر بوده و معادله آن به‌صورت $2O_3(g) \rightleftarrows 3O_2(g)$ است. اگر در واکنش‌های برگشت‌پذیر، واکنش‌های رفت و برگشت به‌صورت هم‌زمان و با سرعت برابر انجام شوند، مقدار فراورده‌ها و واکنش‌دهنده‌ها ثابت مانده و تعادل برقرار می‌شود. در لحظه برقراری تعادل، سرعت تولید هر ماده با سرعت مصرف آن برابر است و به همین خاطر، مقدار هر ماده ثابت می‌ماند. توجه داریم که در لحظه برقراری تعادل، غلظت واکنش‌دهنده‌ها و فراورده‌ها ثابت می‌ماند، اما لزومی به یکسان بودن غلظت این مواد در لحظه تعادل وجود ندارد. در واقع در لحظه برقراری تعادل، غلظت فراورده‌ها می‌تواند بیشتر، برابر و یا کمتر از واکنش‌دهنده‌ها باشد.

۴) ثابت یونش هیدروسیانیک اسید (HCN)، کوچک‌تر از ثابت یونش هیدروفلوئوریک اسید است، پس می‌توان گفت هیدروسیانیک اسید، قدرت اسیدی کمتری داشته و در محلول خود به مقدار کمتری یونیده می‌شود. بر این اساس، در شرایط یکسان از نظر دما و غلظت محلول‌ها، pH محلول هیدروسیانیک اسید، بیشتر از محلول هیدروفلوئوریک اسید است.

ثابت یونش اسیدی

اسیدهای قوی با انحلال در آب به‌طور کامل یونیده شده و هیچ ذره‌ای از آن‌ها به‌صورت دست‌نخورده باقی نمی‌ماند. برای مثال، درباره هیدروکلریک اسید داریم:

$$HCl(aq) \rightarrow H^+(aq) + Cl^-(aq)$$

این در حالی است که اسیدهای ضعیف طی یک فرایند تعادلی، به‌طور جزئی یونش پیدا می‌کنند و اندک یون‌های حاصل از یونش آن‌ها، با مولکول‌های اسید یونیده نشده، در حالت تعادل قرار می‌گیرند. به‌عنوان مثال، واکنش تعادلی یونش هیدروفلوئوریک اسید را در نظر بگیرید:

$$HF(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + F^-(aq)$$

با قراردادن غلظت تعادلی گونه‌ها در رابطه ثابت تعادل، مقدار K این واکنش به‌صورت زیر به‌دست می‌آید:

$$K = K_a = \frac{[F^-][H^+]}{[HF]} = \frac{\text{غلظت } H^+ \times \text{غلظت آنیون حاصل از یونش}}{\text{غلظت اسید یونیده نشده}}$$

به ثابت تعادل فرایند یونش اسیدها (K_a)، ثابت یونش اسیدی می‌گویند که یکای آن معادل با $mol.L^{-1}$ است. از ثابت یونش، به‌عنوان معیار مناسبی برای مقایسه قدرت اسیدها و بازها استفاده می‌شود. هرچه مقدار ثابت یونش برای یک ماده اسیدی یا بازی بزرگ‌تر باشد، آن ماده به هنگام انحلال در آب، به مقدار بیشتری یونش یافته و قدرت بالاتری دارد.

ماز

۶۷- در واکنش تولید ۵۲/۸ گرم از نوعی صابون با استفاده از یک اسید چرب، مقدار ۲ لیتر محلول سود با $pH = 13$ مصرف شده است. جرم مولی صابون حاصل از این فرایند، برابر با چند گرم بر مول است؟

۱) ۵۲۸ ۲) ۲۶۴ ۳) ۵۵۶ ۴) ۲۷۸

پاسخ: گزینه ۲ (آسان ـ مسئله ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۳۰ ـ ۱۲۰۱)

برای حل این سؤال، باید مراحل زیر را طی کنیم:

گام اول: محاسبه غلظت یون هیدروکسید موجود در محلول بازی

گام دوم: محاسبه مقدار مول باز مصرف شده

گام سوم: به‌دست آوردن جرم مولی صابون تولید شده

صابون‌ها ($RCOONa$) را از واکنش میان اسیدهای چرب با محلول سدیم هیدروکسید می‌توان به‌دست آورد. معادله این واکنش به‌صورت زیر است:

$$RCOOH(s) + NaOH(aq) \rightarrow RCOONa(s) + H_2O(l)$$

تولید صابون

به نمک سدیم اسیدهای چرب بلند زنجیر، صابون گفته می‌شود. در واقع اگر به جای اتم هیدروژن موجود در ساختار گروه کربوکسیل اسیدهای چرب، کاتیون Na^+ قرار داده شود، صابون جامد یا همان نمک سدیم اسیدهای چرب به‌دست می‌آید. صابون‌ها را بر اثر گرما دادن روغن‌های گیاهی یا جانوری مانند روغن زیتون، روغن نارگیل، دنبه و پیه گوسفند در حضور سدیم هیدروکسید (محلول سود) تهیه می‌کنند. به این فرایند، اصطلاحاً واکنش صابونی‌شدن گفته می‌شود. اسیدهای چرب نیز به طریق مشابه با محلول سدیم هیدروکسید واکنش داده و سبب تولید پاک‌کننده‌های صابونی و مولکول‌های آب می‌شوند. توجه داریم که پاک‌کننده‌های صابونی، خاصیت بازی دارند و به همین خاطر، pH مخلوط آب و صابون بیشتر از ۷ است. مزه تلخ صابون را هم می‌توان به همین خاصیت بازی آن نسبت داد.

مطابق با معادله این واکنش، به ازای مصرف هر مول سود $(NaOH)$، یک مول صابون به‌عنوان فراورده تولید می‌شود. در قدم اول، باید مقدار مول سود مصرف شده در این واکنش شیمیایی را محاسبه کنیم. برای محاسبه غلظت این محلول با استفاده از روش کتاب درسی، داریم:

$$[H^+] = ۱۰^{-pH} \Longrightarrow [H^+] = ۱۰^{-۱۳}\ mol.L^{-۱}$$

$$[H^+][OH^-] = ۱۰^{-۱۴} \Longrightarrow ۱۰^{-۱۳} \times [OH^-] = ۱۰^{-۱۴} \Longrightarrow [OH^-] = ۱۰^{-۱} \Longrightarrow [NaOH] = ۱۰^{-۱}\ mol.L^{-۱}$$

البته، غلظت باز را به‌طور مستقیم نیز می‌توانیم محاسبه کنیم. در این رابطه، داریم:

$$[OH^-] = ۱۰^{pH-۱۴} = ۱۰^{۱۳-۱۴} = ۱۰^{-۱}\ mol.L^{-۱} \xrightarrow{\text{سود یک باز قوی بوده و درجه یونش آن برابر یک است}} [NaOH] = ۱۰^{-۱}\ mol.L^{-۱}$$

غلظت یون هیدروکسید در محلول‌های بازی

در محلول‌های بازی، غلظت یون هیدروکسید، بیشتر از یون هیدرونیوم است. برای محاسبه pH این محلول‌ها، ابتدا باید غلظت یون هیدروکسید را به‌دست بیاوریم و پس از آن، به کمک رابطه $K_W = [OH^-] \times [H^+]$، غلظت یون هیدروژن را محاسبه کنیم. در مرحله آخر نیز با توجه به غلظت یون هیدروژن، pH را محاسبه می‌کنیم. اگر محلول مربوط به یک باز قوی یک ظرفیتی باشد، مقدار α برای آن باز برابر یک بوده و غلظت یون هیدروکسید در این محلول، با غلظت باز حل‌شده(M) برابر است. بر این اساس، داریم:

$$[OH^-] = M$$

برای محاسبه غلظت OH^- در محلولی از یک باز ضعیف با غلظت مولی M و درجه یونش α، می‌توانیم از رابطه زیر استفاده کنیم:

$$[OH^-] = M.\alpha$$

به‌جز رابطه بالا، به کمک مفهوم pOH هم می‌توانیم مقدار pH محلول‌های بازی را محاسبه کنیم. در واقع، pOH مفهومی مشابه به pH داشته و برای محاسبه مقدار آن، کافی است از غلظت یون هیدروکسید در محلول، منفی لگاریتم بگیریم. داریم:

$$pOH = -\log[OH^-]$$

در قدم بعد، به راحتی pH محلول را محاسبه می‌کنیم:

$$pH + pOH = ۱۴$$

با توجه به غلظت سدیم هیدروکسید (سود)، مقدار مول صابون تولید شده در این فرایند را محاسبه می‌کنیم:

$$?\ mol\ RCOONa = ۲\ L\ \text{محلول سود} \times \frac{۰/۱\ mol\ NaOH}{۱\ L\ \text{محلول سود}} \times \frac{۱\ mol\ RCOONa}{۱\ mol\ NaOH} = ۰/۲\ mol$$

طی این فرایند، ۰/۲ مول صابون تولید شده است که جرم آن برابر با ۵۲/۸ گرم شده است. بر این اساس، می‌توان جرم مولی صابون را محاسبه کرد. در این رابطه، داریم:

$$\text{مقدار مول صابون} = \frac{\text{جرم صابون}}{\text{جرم مولی صابون}} \Longrightarrow ۰/۲\ mol\ RCOONa = \frac{۵۲/۸\ g\ RCOONa}{x\ g.mol^{-۱}} \Longrightarrow x = ۲۶۴\ g.mol^{-۱}$$

ماز

۶۸- پرکلریک اسید با فرمول شیمیایی $HClO_۴$، یکی از قوی‌ترین اسیدهای تک‌پروتون‌دار است. برای اینکه pH یک نمونه محلول استیک اسید با pH محلول ۲۰۱ میلی‌گرم بر لیتر پرکلریک اسید برابر شود، تقریباً باید چند مول استیک اسید را در ۸ لیتر محلول آن حل کنیم؟ (ثابت یونش استیک اسید برابر با ۲×۱۰^{-۵} مول بر لیتر است. $Cl = ۳۵/۵ , O = ۱۶ , H = ۱ : g.mol^{-۱}$)

۱) ۰/۱ ۲) ۰/۲ ۳) ۰/۸ ۴) ۱/۶

پاسخ: گزینه ۴ (متوسط ـ محاسباتی ـ زمانبر ـ صفحهٔ ۲۸ ـ ۱۲۰۱)

برای حل این سؤال، باید مراحل زیر را طی کنیم:

گام اول: محاسبه غلظت یون هیدروژن موجود در محلول پرکلریک اسید

گام دوم: محاسبه غلظت یون هیدروژن در محلول استیک اسید

گام سوم: به‌دست آوردن غلظت استیک اسید در محلول این ماده

گام چهارم: محاسبه مقدار مول استیک اسید در محلول

پرکلریک اسید با فرمول شیمیایی $HClO_4$، یکی از قوی‌ترین اسیدهای تک‌پروتون‌دار است، پس درجه یونش اسید در محلول این ماده برابر با یک بوده و تمام ذرات اسیدی وارد شده به محلول، به‌طور کامل یونش پیدا می‌کنند. در قدم اول، باید غلظت مولی این محلول را محاسبه کنیم. طبق فرض سؤال، محلول ۲۰۱ میلی‌گرم بر لیتر پرکلریک اسید را در اختیار داریم، پس در هر لیتر از این محلول ۲۰۱ میلی‌گرم اسید حل شده است. مقدار مول اسید حل شده در هر لیتر از این محلول را محاسبه می‌کنیم:

$$?\,mol\,HClO_4 = ۲۰۱\,mg\,HClO_4 \times \frac{۱\,g\,HClO_4}{۱۰۰۰\,mg\,HClO_4} \times \frac{۱\,mol\,HClO_4}{۱۰۰/۵\,g\,HClO_4} = ۰/۰۰۲\,mol$$

بنابراین در هر لیتر از این محلول، ۰/۰۰۲ مول اسید حل شده است، پس غلظت اسید برابر با ۰/۰۰۲ مول بر لیتر است. بر این اساس، داریم:

$$[H^+] = M \times \alpha = (۲ \times ۱۰^{-۳}) \times ۱ = ۲ \times ۱۰^{-۳}\,mol.L^{-۱}$$

غلظت یون هیدروژن در محلول‌های اسیدی

در محلول اسیدهای قوی، کل مولکول‌های اسید یونش پیدا می‌کنند. برای مثال، در رابطه با محلول هیدروکلریک اسید داریم:

$$HCl(aq) \rightarrow H^+(aq) + Cl^-(aq) \qquad \Rightarrow \qquad \left[H^+_{\text{در محلول نهایی}}\right] = \left[HCl_{\text{در محلول اولیه}}\right]$$

این در حالی است که در محلول اسیدهای ضعیف، فقط مقدار کمی از مولکول‌های حل‌شده یونش پیدا می‌کنند و شمار زیادی از مولکول‌ها، به‌صورت دست‌نخورده باقی می‌مانند. برای مثال، در رابطه با محلول هیدروفلوئوریک اسید داریم:

$$HF(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + F^-(aq) \qquad \Rightarrow \qquad \left[H^+_{\text{در محلول نهایی}}\right] < \left[HF_{\text{در محلول اولیه}}\right]$$

اگر محلول موردنظر مربوط به یک اسید قوی باشد، مقدار α برای آن اسید برابر یک بوده و غلظت یون هیدروژن در این محلول، با غلظت اسید حل‌شده در آن (M) برابر است. بر این اساس، داریم:

$$[H^+] = M$$

در نقطه مقابل، برای محاسبه غلظت یون هیدروژن در محلولی از یک اسید ضعیف تک‌پروتون‌دار با غلظت مولی M و درجه یونش α، می‌توانیم از رابطه زیر استفاده کنیم:

$$[H^+] = M.\alpha$$

طبق فرض سؤال، مقدار pH یک نمونه محلول استیک اسید با pH محلول پرکلریک اسید برابر شده است، پس غلظت یون هیدروژن در این دو محلول با یکدیگر برابر است. بر این اساس، غلظت محلول استیک اسید (M) را محاسبه می‌کنیم:

$$[H^+] = \sqrt{K_a \times M} \Longrightarrow ۲ \times ۱۰^{-۳}\,mol.L^{-۱} = \sqrt{(۲ \times ۱۰^{-۵}) \times M} \Longrightarrow M = ۰/۲\,mol.L^{-۱}$$

غلظت محلول استیک اسید برابر با ۰/۲ مول بر لیتر است، پس در ۸ لیتر از این محلول اسیدی باید ۱/۶ مول اسید حل کنیم. در این رابطه داریم:

$$?\,mol\,CH_۳COOH = ۸\,L\,\text{محلول} \times \frac{۰/۲\,mol\,CH_۳COOH}{۱\,L\,\text{محلول}} = ۱/۶\,mol$$

اسیدهای آلی

دو عضو اول خانواده کربوکسیلیک اسیدها، فورمیک اسید و استیک اسید هستند. ثابت یونش و در نتیجه قدرت اسیدی فورمیک اسید بیشتر از استیک اسید می‌باشد. پس در محلول‌های این دو با غلظت اولیه برابر، مقدار بیشتری از فورمیک اسید (ساده‌ترین اسید آلی) یونش یافته و غلظت اسید یونش‌نیافته در محلول آن کمتر است. مقایسه قدرت اسیدهای مطرح‌شده در کتاب درسی به‌صورت زیر است:

$$HCN < H_۲CO_۳ < CH_۳COOH < HCOOH < HNO_۲ < HF << HNO_۳ < H_۲SO_۴ < HCl < HBr < HI$$

به‌طور کلی در میان کربوکسیلیک اسیدها، با افزایش شمار اتم‌های کربن، قدرت اسیدی کاهش می‌یابد.

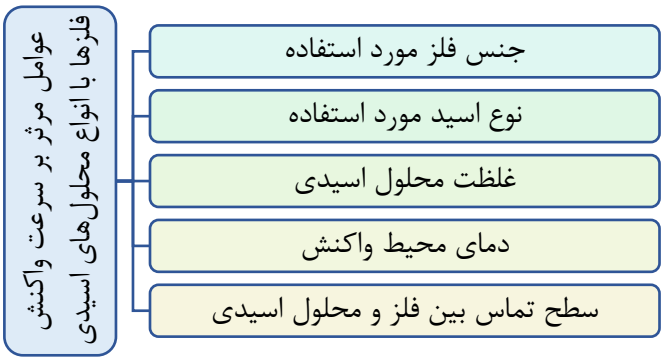
ماز

۶۹- در دمای اتاق، محلولی از استیک اسید با غلظت ۰/۲ مول بر لیتر در اختیار داریم. با فرض اینکه با کاهش دما، ثابت یونش این اسید در محلول مورد نظر کاهش پیدا کند، کدام تغییر زیر منجر به افزایش سرعت واکنش محلول مورد نظر با فلز منیزیم می‌شود؟

۱) رساندن دمای محلول به ۱۰ درجه سلسیوس
۲) انحلال مقداری گاز هیدروژن کلرید در محلول
۳) استفاده از هیدروسیانیک اسید به‌جای استیک اسید
۴) افزودن مقداری آب خالص به محلول مورد نظر

پاسخ: گزینه ۲ (آسان ـ مفهومی ـ سریع ـ صفحهٔ ۲۸ ـ ۱۲۰۱)

سرعت واکنش فلزهای مختلف با محلول‌های اسیدی، به جنس فلز، نوع اسید، غلظت محلول اسیدی و دمای محیط واکنش بستگی دارد.



معادله واکنش یون هیدروژن موجود در محلول‌های اسیدی با فلز منیزیم به‌صورت زیر است:

$$۲H^+(aq) + Mg(s) \rightarrow H_۲(g) + Mg^{۲+}(aq)$$

غلظت، یکی از عوامل مؤثر بر سرعت واکنش‌ها است. با انحلال مقداری گاز هیدروژن کلرید در محلول استیک اسید اولیه، غلظت یون هیدروژن در محلول افزایش یافته و به دنبال آن، سرعت انجام این واکنش شیمیایی و سرعت تولید گاز هیدروژن افزایش پیدا می‌کند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) دمای اتاق، معادل با ۲۵ درجه سلسیوس است. با کاهش دما و رساندن دمای محلول به ۱۰ درجه سلسیوس، مقدار ثابت یونش اسید مورد نظر کاهش پیدا کرده و بر این اساس، غلظت یون هیدروژن در محلول کاهش پیدا می‌کند. با کاهش غلظت یون هیدروژن، سرعت انجام واکنش میان اسید با فلز منیزیم نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

۳) هیدروسیانیک اسید، در مقایسه با استیک اسید، قدرت اسیدی کمتری داشته و غلظت یون هیدروژن در محلول آن کمتر از محلول استیک اسید است، پس با استفاده از هیدروسیانیک اسید به‌جای استیک اسید، سرعت انجام واکنش مورد نظر کاهش پیدا می‌کند.

۴) با افزودن مقداری آب خالص به محلول مورد نظر، غلظت اسید در این محلول کاهش یافته و بر این اساس، سرعت انجام واکنش میان اسید با فلز منیزیم نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

ماز

۷۰- کدام‌یک از مطالب زیر درست است؟

۱) سرکه، محلول آبی یک اسید ضعیف بوده و غلظت گونه‌های موجود در محلول این اسید، در شرایط معین، ثابت است.
۲) در شرایط استاندارد، حاصل‌ضرب غلظت مولی یون‌های OH^- و H^+ در محلول‌های آبی برابر $۱۰^{-۱۴}$ است.
۳) با انحلال مقداری از پاک‌کننده‌های صابونی در آب خالص، غلظت یون هیدروکسید در آب کاهش می‌یابد.
۴) آهک، نوعی ترکیب یونی بوده و برای افزایش میزان اسیدی بودن خاک، به آن آهک می‌افزایند.

پاسخ: گزینه ۱ (متوسط ـ مفهومی و حفظی ـ سریع ـ صفحهٔ ۲۸ ـ ۱۲۰۱)

سرکه، محلولی از استیک اسید (اتانوئیک اسید) در آب است. به‌طور کلی، اسیدهای قوی را می‌توان محلولی شامل یون‌های آب پوشیده دانست، به‌طوری‌که در آن‌ها تقریباً مولکول‌های یونیده نشده یافت نمی‌شود. در نقطه مقابل، در محلول اسیدهای ضعیف افزون بر اندک یون‌های آب پوشیده، مولکول‌های اسید یونیده نشده نیز یافت می‌شوند. برای نمونه، در محلول سرکه شمار ناچیزی از یون‌های آب‌پوشیده (یون‌های استات و هیدروژن)، هم‌زمان با شمار زیادی از مولکول‌های استیک اسید یونیده نشده حضور دارند. یافته‌های تجربی نشان می‌دهند که در شرایط معین، غلظت همه گونه‌های موجود در محلول این اسید، همانند دیگر اسیدهای ضعیف ثابت است.

اسیدهای آلی

کربوکسیلیک اسیدها، گروهی از مواد آلی با گروه عاملی کربوکسیل هستند که در دسته اسیدهای ضعیف قرار می‌گیرند. به هنگام انحلال این مواد در آب، هیدروژن موجود در گروه کربوکسیل می‌تواند به شکل یون هیدرونیوم وارد محلول شود. با جدا شدن یون هیدروژن از کربوکسیلیک اسیدها، یک آنیون ایجاد می‌شود که نام آن بر وزن (آلکانوات) خواهد بود. توجه داریم که اسیدهای موجود در سرکه سیب، انگور، ریواس و مرکبات مانند پرتقال و لیمو از اسیدهای آلی خوراکی و ضعیف هستند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۲) در شرایط اتاق (دمای ۲۵°C که معادل با دمای ۲۹۸ کلوین است)، حاصل‌ضرب غلظت مولی یون‌های OH^- و H^+ در محلول‌های آبی برابر $۱۰^{-۱۴}$ است. این در حالی است که در شرایط استاندارد (دمای صفر درجهٔ سانتی‌گراد) و یا دمای بدن انسان (دمای ۳۷°C)، حاصل‌ضرب غلظت مولی یون‌های OH^- و H^+ برابر با $۱۰^{-۱۴}$ نمی‌شود.

۳) صابون‌ها از جمله مواد بازی بوده و موجب افزایش pH محلول می‌شوند. همانند صابون، پاک‌کننده‌های غیرصابونی نیز در آب از خود خاصیت بازی نشان می‌دهند و باز آرنیوس به شمار می‌روند. بر این اساس، می‌توان گفت با انحلال مقداری از پاک‌کننده‌های صابونی در آب خالص، غلظت یون هیدروکسید در آب افزایش و غلظت یون هیدروژن در آب کاهش می‌یابد.

۴) آهک یا همان کلسیم اکسید (CaO) با حل شدن در آب خصلت بازی از خود نشان می‌دهد، بنابراین می‌تواند برای کاهش میزان اسیدی بودن خاک استفاده شود. به عبارت دیگر، می‌توان گفت کلسیم اکسید یک اکسید فلزی با خاصیت بازی است.

۷۱- اگر مجموع مقدار مول یون‌ها در محلول حاصل از حل کردن مقداری فورمیک اسید($K_a = ۱/۸ \times ۱۰^{-۴} mol.L^{-۱}$) در ۴۰۰ میلی‌لیتر آب در دمای معین برابر ۰/۰۱۲ مول باشد، pH محلول و جرم تقریبی فورمیک اسید حل شده در محلول به‌ترتیب کدام است؟ (از تغییر حجم محلول صرف‌نظر کنید. $g.mol^{-۱}$: $O = ۱۶ , C = ۱۲ , H = ۱$)

۱) ۲۹/۲ – ۱/۲ ۲) ۲۲/۷ – ۱/۲ ۳) ۲۹/۲ – ۱/۸ ۴) ۲۲/۷ – ۱/۸

پاسخ: گزینه ۴ (سخت ـ محاسباتی ـ زمانبر ـ صفحهٔ ۲۸ ـ ۱۲۰۱)

برای حل این سؤال، باید مراحل زیر را طی کنیم:

گام اول: محاسبه مجموع غلظت یون‌ها در محلول فورمیک اسید

گام دوم: محاسبه غلظت یون هیدروژن و به‌دست آوردن pH محلول

گام سوم: به‌دست آوردن غلظت فورمیک اسید با توجه به ثابت یونش آن

گام چهارم: محاسبه جرم فورمیک اسید حل شده در محلول

فورمیک اسید، یک اسید ضعیف به شمار می‌رود. این اسید، به هنگام گزش مورچه وارد بدن شده و سبب ایجاد حس سوزش می‌شود. واکنش یونش فورمیک اسید در آب به‌صورت زیر است:

$$HCOOH(aq) + H_۲O(l) \leftrightharpoons H_۳O^+(aq) + HCOO^-(aq)$$

طبق فرض سؤال، مجموع مقدار مول یون‌ها در محلول حاصل از حل کردن اسید برابر با ۰/۰۱۲ مول و حجم محلول نیز برابر با ۴۰۰ میلی‌لیتر (معادل با ۰/۴ لیتر) است. بر این اساس، داریم:

$$\text{مجموع غلظت مولی یون‌ها} = \frac{\text{مجموع مقدار مول یون‌ها}}{\text{حجم محلول}} = \frac{۰/۰۱۲\ mol}{۰/۴\ L} = ۰/۰۳\ mol.L^{-۱}$$

طی این فرایند، دو یون ناهمنام با ضریب یکسان تولید شده است. بر این اساس، می‌توان گفت در محلول ایجاد شده طی این فرایند، غلظت مولی یون‌های $H_۳O^+$ و $HCOO^-$ با هم برابر است و با توجه به داده‌های سؤال، مجموع غلظت مولی این یون‌ها برابر با $۰/۰۳\ mol.L^{-۱}$ است؛ در نتیجه داریم:

$$[H_۳O^+] = \frac{۰/۰۳}{۲} mol.L^{-۱} = ۰/۰۱۵\ mol.L^{-۱}$$

$$pH = -log\ ۰/۰۱۵ = -log\ (۳ \times ۵ \times ۱۰^{-۳}) = -log\ ۳ - log\ ۵ + ۳ = -۰/۵ - ۰/۷ + ۳ = ۱/۸$$

با توجه به رابطهٔ ثابت یونش اسید مورد نظر، می‌توانیم بنویسیم:

$$K_a = \frac{[H_۳O^+][HCOO^-]}{[HCOOH]} = \frac{[H_۳O^+]^۲}{M - [H_۳O^+]} = \frac{(۰/۰۱۵)^۲}{M - ۰/۰۱۵} = ۱/۸ \times ۱۰^{-۴}$$

$$\Rightarrow ۲۲۵ \times ۱۰^{-۶} = ۱/۸ \times ۱۰^{-۴} M - ۲/۷ \times ۱۰^{-۶}$$

$$\Rightarrow M = \frac{۲۲۵ \times ۱۰^{-۶} + ۲/۷ \times ۱۰^{-۶}}{۱/۸ \times ۱۰^{-۴}} \simeq ۱/۲۳۷\ mol.L^{-۱}$$

در نهایت جرم دقیق فورمیک اسید حل شده در محلول را به‌دست می‌آوریم:

$$?\ g\ HCOOH = ۴۰۰\ mL\ \text{محلول} \times \frac{۱\ L\ \text{محلول}}{۱۰۰۰\ mL\ \text{محلول}} \times \frac{۱/۲۳۷\ mol\ HCOOH}{۱\ L\ \text{محلول}} \times \frac{۴۶\ g\ HCOOH}{۱\ mol\ HCOOH} \simeq ۲۲/۷۷\ g$$

البته چون درجه یونش فورمیک اسید در محلول مورد نظر خیلی کوچک است، با استفاده از رابطه زیر نیز می‌توانستیم مقدار اسید حل شده در محلول را محاسبه کنیم:

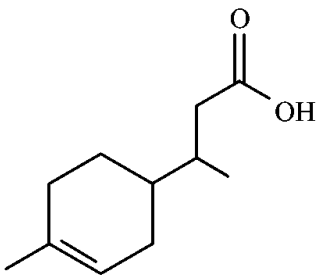
$$[H^+] = \sqrt{K_a \times M} \Longrightarrow ۰/۰۱۵ = \sqrt{۱/۸ \times ۱۰^{-۴} \times M} \Longrightarrow M = ۱/۲۵\ mol.L^{-۱}$$

$$?\ g\ HCOOH = ۴۰۰\ mL\ \text{محلول} \times \frac{۱\ L\ \text{محلول}}{۱۰۰۰\ mL\ \text{محلول}} \times \frac{۱/۲۵\ mol\ HCOOH}{۱\ L\ \text{محلول}} \times \frac{۴۶\ g\ HCOOH}{۱\ mol\ HCOOH} = ۲۳\ g$$

توجه داریم که جرم اسید محاسبه شده با این روش، به‌صورت تقریبی است.

ماز

۷۲- محلول ۱۵ لیتری از اسید مقابل با $pH = ۴$ در اختیار داریم. اگر ثابت یونش اسیدی این ماده برابر با ۲×۱۰^{-۷} باشد، برای اینکه مقدار pH محلول مورد نظر به اندازه ۰/۳ واحد کاهش پیدا کند، باید چند گرم از این ماده را در محلول حل کنیم؟ (از تغییر حجم محلول صرف‌نظر کنید.)
$(O = ۱۶ , C = ۱۲ , H = ۱ : g.mol^{-۱})$



۱) ۲۰۴/۲۵
۲) ۴۰۹/۵
۳) ۴۰/۹۵
۴) ۸۱/۹

پاسخ: گزینه ۲ (سخت ـ محاسباتی ـ زمانبر ـ صفحهٔ ۲۸ ـ ۱۲۰۱)

این سؤال، به سبک یکی از سؤالات کنکور چند سال اخیر تألیف شده است. برای حل این سؤال، باید مراحل زیر را طی کنیم:

گام اول: به‌دست آوردن غلظت یون هیدروژن در محلول اسیدی اولیه

گام دوم: محاسبه میزان تغییر غلظت اسید برای کاهش ۰/۳ واحد pH

گام سوم: به‌دست فرمول شیمیایی اسید مصرف شده در این فرایند

گام چهارم: محاسبه جرم اسید جدید حل شده در محلول ۱۵ لیتری

در قدم اول، با توجه به pH محلول، غلظت مولی یون هیدروژن را در ابتدای این فرایند محاسبه می‌کنیم. در این رابطه، داریم:

$$[H^+] = ۱۰^{-pH} = ۱۰^{-۴} = ۱۰^{-۴}\ mol.L^{-۱}$$

روابط مهم اسید و باز

برای محاسبه غلظت یون هیدروژن در یک محلول اسیدی با ثابت یونش K_a، غلظت M مولار و درجه یونش α، می‌توانیم از رابطه زیر استفاده کنیم:

$$[H_۳O^+] = \sqrt{K_a.M.(۱-\alpha)}$$

اگر مقدار درجه یونش برای یک اسید کوچک‌تر از ۰/۰۵ باشد (اسید مورد نظر خیلی ضعیف باشد) و یا این‌که مقدار $\frac{K_a}{M}$ برای آن اسید کوچک‌تر از ۰/۰۰۲۵ باشد، می‌توانیم مقدار $۱-\alpha$ را با تقریب برابر با عدد ۱ در نظر بگیریم. در این شرایط، مقدار ثابت یونش و غلظت یون هیدروژن را می‌توانیم به کمک روابط زیر به‌دست آورد:

$$K_a = M.\alpha^۲ \qquad [H^+] = \sqrt{K_a.M}$$

با توجه به روابط بالا، برای اسیدهای ضعیفی که $\alpha < ۰/۰۵$ دارند، مقدار توان دوم درجه یونش اسید با مقدار ثابت یونش آن اسید رابطه مستقیم و با غلظت اسید، رابطه عکس دارد. پس داریم:

$$\alpha^۲ \propto K_a \propto \frac{۱}{M}$$

با توجه به غلظت یون هیدروژن، غلظت اسید را در محلول اولیه محاسبه می‌کنیم:

$$[H^+] = \sqrt{K_a \times M} \Longrightarrow ۱۰^{-۴}\ mol.L^{-۱} = \sqrt{(۲ \times ۱۰^{-۷}) \times M} \Longrightarrow M = ۰/۰۵\ mol.L^{-۱}$$

با افزودن اسید به محلول، مقدار pH به اندازه ۰/۳ واحد کاهش یافته و از ۴ به ۳/۷ رسیده است. بر این اساس، غلظت یون هیدروژن موجود در محلول نهایی را محاسبه می‌کنیم:

$$[H^+] = ۱۰^{-pH} = ۱۰^{-۳/۷} = ۱۰^{۰/۳} \times ۱۰^{-۴} = ۲ \times ۱۰^{-۴}\ mol.L^{-۱}$$

با توجه به محاسبات بالا، طی این فرایند غلظت یون هیدروژن در محلول مورد نظر ۲ برابر شده است. غلظت اسید را در محلول نهایی حاصل از این فرایند، محاسبه می‌کنیم:

$$[H^+] = \sqrt{K_a \times M} \Longrightarrow ۲ \times ۱۰^{-۴}\ mol.L^{-۱} = \sqrt{(۲ \times ۱۰^{-۷}) \times M} \Longrightarrow M = ۰/۲\ mol.L^{-۱}$$

بر این اساس، می‌توان گفت طی این فرایند غلظت اسید از ۰/۰۵ مول بر لیتر، به اندازه ۰/۱۵ مول بر لیتر افزایش یافته و به ۰/۲ مول بر لیتر رسیده است. به عبارت دیگر، در هر لیتر از این محلول مقدار ۰/۱۵ مول اسید حل شده است. اسید مورد نظر، در ساختار مولکولی خود دارای ۱۱ اتم کربن، یک حلقه و دو پیوند اشتراکی دوگانه است. فرمول شیمیایی این ماده، به‌صورت $C_{۱۱}H_{۱۸}O_۲$ است. بر این اساس، داریم:

$$?\ g\ C_{۱۱}H_{۱۸}O_۲ = ۱۵\ L\ \text{محلول} \times \frac{۰/۱۵\ mol\ C_{۱۱}H_{۱۸}O_۲}{۱\ L\ \text{محلول}} \times \frac{۱۸۲\ g\ C_{۱۱}H_{۱۸}O_۲}{۱\ mol\ C_{۱۱}H_{۱۸}O_۲} = ۴۰۹/۵\ g$$

البته، این سؤال یک راه حل خیلی خفن دیگه هم داشت! به روابط زیر در رابطه با اسیدهای ضعیف دقت کنید:

$$K_a = M.\alpha^۲ \qquad [H^+] = M.\alpha$$

می‌دانیم که مقدار ثابت یونش یک اسید، در دمای ثابت همواره یک عدد ثابت بوده و با تغییر غلظت اسید، دچار تغییر نمی‌شود. با توجه به دو رابطه بالا، اگر غلظت یک اسید ضعیف در محلول آن ۴ برابر شود، درجه یونش اسید $\frac{۱}{۲}$ برابر شده و بر این اساس، غلظت یون هیدروژن در محلول مورد نظر ۲ برابر می‌شود. با ۲ برابر شدن غلظت یون هیدروژن، pH محلول ۰/۳ واحد کاهش پیدا می‌کند. برای حل این سؤال، کافی بود جرم اولیه اسید حل شده در محلول را محاسبه کنیم. اگر ۳ برابر جرم اسید اولیه موجود در محلول، اسید جدید به آن اضافه کنیم، غلظت اسید ۴ برابر شده و pH محلول ۰/۳ واحد کاهش پیدا می‌کند.

ماز

۷۳- کدام موارد از عبارت‌های داده شده، درست هستند؟

الف ـ در شرایط یکسان، شمار یون‌های هیدروکسید در محلول هیدروسیانیک اسید از محلول آبی نیتروواسید کمتر است.

ب ـ باران اسیدی حاوی نیتریک اسید و سولفوریک اسید است، در حالی که باران‌های معمولی فاقد این مواد هستند.

ج ـ دی‌نیتروژن پنتاکسید در دمای اتاق حالت گاز داشته و با انحلال هر مول از آن در آب، ۴ مول یون تولید می‌شود.

د ـ یون هیدروکسید، یک یون چنداتمی بوده و خاصیت بازی محلول‌ها با غلظت آن رابطه مستقیم دارد.

۱) «الف» و «ج»　　۲) «الف» و «د»　　۳) «ب» و «ج»　　۴) «ب» و «د»

پاسخ: گزینه ۴　　**(آسان ـ مفهومی و حفظی ـ سریع ـ صفحهٔ ۳۰ ـ ۱۲۰۱)**

عبارت‌های (ب) و (د) درست هستند.

بررسی موارد:

الف) ثابت یونش هر اسید، قدرت آن ماده برای یونش در محلول و تولید یون هیدروژن را نشان می‌دهد. ثابت یونش نیتروواسید، در مقایسه با هیدروسیانیک اسید بزرگ‌تر است؛ در نتیجه در شرایط یکسان از نظر دمای محیط و غلظت اسیدها، غلظت مولی یون هیدروکسید در محلول آبی هیدروسیانیک اسید بیشتر بوده و غلظت مولی یون هیدروژن در این محلول کمتر است.

اسیدهای قوی و ضعیف

به نکات زیر درباره اسیدهای قوی و ضعیف توجه کنید:

☆ نکتهٔ ۱: هیدرویدیک اسید($HI(aq)$)، هیدروبرمیک اسید($HBr(aq)$)، هیدروکلریک اسید($HCl(aq)$) و سولفوریک اسید($H_2SO_4(aq)$)، اسیدهای قوی با ثابت‌های یونش بسیار بزرگ هستند؛ بنابراین معادلهٔ یونش آن‌ها در آب یک‌طرفه است. به عبارت دیگر، این اسیدها درجه یونش برابر با ۱ دارند. معادله یونش این اسیدها به‌صورت زیر است:

$$HBr(aq) \longrightarrow H^+(aq) + Br^-(aq) \qquad HI(aq) \longrightarrow H^+(aq) + I^-(aq)$$
$$H_2SO_4(aq) \longrightarrow H^+(aq) + HSO_4^-(aq) \qquad HCl(aq) \longrightarrow H^+(aq) + Cl^-(aq)$$

توجه داریم که هر دو مرحله یونش سولفوریک اسید در محلول این ماده، طبق شکل کتاب درسی باید کامل در نظر گرفته شود. بر این اساس، هر مول سولفوریک اسید، ۲ مول یون هیدروژن در محلول خود آزاد می‌کند.

☆ نکتهٔ ۲: نیتریک اسید برخلاف نیترواسید، یک اسید قوی با ثابت یونش بزرگ است و معادلهٔ یونش آن در آب یک‌طرفه است. معادله زیر، فرایند یونش این اسید را در آب نشان می‌دهد:

$$HNO_3(aq) \longrightarrow H^+(aq) + NO_3^-(aq)$$

☆ نکتهٔ ۳: هیدروفلوئوریک اسید($HF(aq)$)، نیترواسید($HNO_2(aq)$)، فورمیک اسید($HCOOH(aq)$)، استیک اسید($CH_3COOH(aq)$)، کربنیک اسید($H_2CO_3(aq)$) و هیدروسیانیک اسید($HCN(aq)$)، اسیدهای ضعیف با ثابت یونش کوچک هستند و فرایند یونش آن‌ها در آب یک واکنش تعادلی است. معادله یونش این اسیدها به‌صورت زیر است:

$$HNO_2(aq) \leftrightharpoons H^+(aq) + NO_2^-(aq) \qquad HF(aq) \leftrightharpoons H^+(aq) + F^-(aq)$$
$$CH_3COOH(aq) \leftrightharpoons H^+(aq) + CH_3COO^-(aq) \qquad HCOOH(aq) \leftrightharpoons H^+(aq) + HCOO^-(aq)$$
$$HCN(aq) \leftrightharpoons H^+(aq) + CN^-(aq) \qquad H_2CO_3(aq) \leftrightharpoons H^+(aq) + HCO_3^-(aq)$$

در رابطه با اسیدهای گفته شده، مقایسهٔ زیر را به خاطر بسپارید:

$$\text{قدرت اسیدی } (K_a): HF > HNO_2 > HCOOH > CH_3COOH > H_2CO_3 > HCN$$

☆ نکتهٔ ۴: در شرایط یکسان، هر چه قدرت اسیدی(ثابت یونش) یک اسید بزرگ‌تر باشد، غلظت مولی یون هیدرونیوم در محلول آبی آن اسید بیشتر و در نتیجه غلظت مولی یون هیدروکسید در محلول آن کمتر است. به علاوه در محلول اسید با ثابت یونش بزرگ‌تر، غلظت مولی یون‌ها و در نتیجه رسانایی الکتریکی محلول نیز بیشتر خواهد بود.

ب) باران‌های اسیدی حاوی نیتریک اسید و سولفوریک اسید هستند، در حالی که باران‌های معمولی حاوی کربنیک اسید هستند. هرچند که pH باران‌های اسیدی کمتر از باران‌های معمولی است، اما هر دو نمونه از آب این باران‌ها pH کوچک‌تر از ۷ دارند.

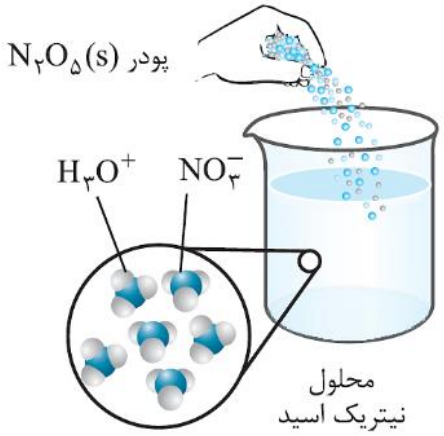
باران اسیدی

در آب باران معمولی، مقداری گاز CO_2 حل شده و کربنیک اسید(H_2CO_3) را به وجود می‌آورد. به خاطر وجود این ماده، آب باران معمولی خاصیت اسیدی پیدا می‌کند، اما میزان اسیدی‌بودن آن به حدی نیست که به جانداران آسیبی برساند. در مناطق صنعتی، مقداری از گازهای SO_3 و اکسیدهای نیتروژن در آب باران حل شده و سولفوریک اسید و نیتریک اسید تولید می‌شوند. به خاطر وجود این مواد، آب باران در مناطق صنعتی خاصیت اسیدی پیدا کرده و pH آن کم‌تر از ۷ است. این باران، به محیط زیست آسیب می‌رساند.

ج) حالت فیزیکی N_2O_5 در دمای اتاق، جامد است و از حل شدن یک مول از آن در آب، ۴ مول یون تولید می‌شود. معادله واکنش انجام شده به هنگام انحلال این ماده به‌صورت زیر است:

$$N_2O_5(s) + H_2O(l) \rightarrow 2H^+(aq) + 2NO_3^-(aq)$$

تصویر زیر نیز نمایی از فرایند انحلال این ماده و تولید نیتریک اسید را نشان می‌دهد:



د) مواد و ترکیب‌هایی که با حل شدن در آب، غلظت یون‌های هیدرونیوم و هیدروکسید را افزایش می‌دهند، به‌ترتیب اسید و باز آرنیوس هستند. در واقع رفتار اسید و باز آرنیوس را بر مبنای تغییر غلظت یون‌های هیدروژن و هیدروکسید توضیح می‌دهند. در چنین شرایطی، هرچه غلظت یون هیدروکسید در یک محلول بیشتر باشد، خاصیت بازی آن محلول نیز بیشتر خواهد بود.

۷۴- مقدار ۱۱/۲ لیتر گاز هیدروژن فلوئورید را در شرایط استاندارد در مقداری آب حل کرده و حجم محلول را به ۵ لیتر می‌رسانیم. اگر از هر ۵۰ مولکول اسیدی، یک مولکول یونش یافته باشد، pH این محلول چقدر می‌شود؟

۱) ۱/۳ ۲) ۲/۳ ۳) ۱/۷ ۴) ۲/۷

پاسخ: گزینه ۴ (آسان ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۲۸ ـ ۱۲۰۱)

برای حل این سؤال، باید مراحل زیر را طی کنیم:

گام اول: به‌دست آوردن مقدار مول گاز هیدروژن فلوئورید حل شده

گام دوم: محاسبه غلظت هیدروفلوئوریک اسید در محلول

گام سوم: به‌دست آوردن غلظت یون هیدروژن حاصل از یونش اسید در محلول

گام چهارم: محاسبه pH محلول نهایی

در شرایط استاندارد، حجم هر مول از یک ماده گازی معادل با ۲۲/۴ لیتر خواهد بود. در این رابطه، داریم:

حجم ماده گازی $\xleftarrow[\div\ ۲۲/۴]{\times\ ۲۲/۴}$ تعداد مول ماده گازی

طبیعی است که برای حل سؤالات مربوط به این قسمت، باید ضرایب مختلف و پرتکرار حجم مولی گازها در شرایط استاندارد را حفظ باشیم. در رابطه با این ضرایب عددی داریم:

۲/۸ ۵/۶ ۱۱/۲ ۲۲/۴ ۴۴/۸ ۸۹/۶

÷۲ ÷۲ ÷۲ ×۲ ×۲

در قدم اول، باید مقدار مول گاز هیدروژن فلوئورید حل شده در محلول را محاسبه کنیم. در این رابطه، داریم:

$$?\,mol\ HF = ۱۱/۲\ L\ HF \times \frac{۱\ mol\ HF}{۲۲/۴\ L\ HF} = ۰/۵\ mol$$

در محلول مورد نظر، ۰/۵ مول اسید حل شده است. بر این اساس، غلظت اسید و به دنبال آن، غلظت یون هیدروژن تولید شده را محاسبه می‌کنیم:

$$[HF] = \frac{\text{مول } HF}{\text{لیتر محلول}} = \frac{۰/۵\ mol\ HF}{۵\ L\ \text{محلول}} = ۰/۱\ mol.L^{-۱}$$

$$[H^+] = M \times \alpha = ۰/۱ \times ۰/۰۲ = ۰/۰۰۲\ mol.L^{-۱}$$

در آخرین قدم، مقدار pH این محلول اسیدی را محاسبه می‌کنیم:

$$pH = -log[H^+] = -log\ (۰/۰۰۲) = ۲/۷$$

مقیاس pH

برای سنجش میزان اسیدی‌بودن محلول‌ها، باید غلظت یون هیدروژن موجود در آن‌ها را تعیین کنیم. از آن‌جا که غلظت یون H^+ اغلب بسیار کوچک بوده و کارکردن با آن پیچیده است، برای پرهیز از بیان غلظت‌های کم و بسیار کم یون هیدروژن، می‌توان از کمیت pH استفاده کرد. این مقیاس، اعدادی به مراتب ساده‌تر و قابل فهم‌تر ارائه می‌دهد. pH محلول‌های آبی در دمای اتاق، با اعدادی در گستره ۰ تا ۱۴ بیان می‌شود و به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$pH = -log[H^+]$$

برای محاسبه pH محلول‌ها، حتماً باید قواعد لگاریتم که به شرح زیر هستند را بلد باشید:

- $log\ a^n = n.log\ a$
- $log\ a.b = log\ a + log\ b$
- $log\ \frac{a}{b} = log\ a - log\ b$

لگاریتم اعداد مهم نیز به شرح زیر است:

- $log\ ۲ = ۰/۳$
- $log\ ۳ = ۰/۴۸\ or\ ۰/۵$
- $log\ ۵ = ۰/۷$
- $log\ ۷ = ۰/۸۵$

لگاریتم اعداد داده شده را حتماً باید حفظ باشید!

۷۵- مقدار a میلی‌لیتر محلول ۰/۲ مولار هیدروکلریک اسید و b میلی‌لیتر محلول ۰/۵ مولار هیدرویدیک اسید را با مقدار کافی آب خالص مخلوط می‌کنیم تا ۵ لیتر محلول اسیدی با $pH = ۱/۵$ به‌دست بیاید. مقدار $a + b$ برابر با چند میلی‌لیتر می‌تواند باشد؟

۱) ۱۲۵ ۲) ۹۰۰ ۳) ۲۵۰ ۴) ۶۰۰

پاسخ: گزینه ۴ (سخت ـ محاسباتی ـ زمانبر ـ صفحهٔ ۲۸ ـ ۱۲۰۱)

این سؤال، به سبک یکی از سؤالات کنکور چند سال اخیر تألیف شده است. برای حل این سؤال، باید مراحل زیر را طی کنیم:

گام اول: به‌دست آوردن مقدار اسید موجود در محلول نهایی

گام دوم: محاسبه مقدار لازم از هر محلول اسیدی برای ایجاد محلول نهایی

گام سوم: به‌دست آوردن بازه $a + b$ و انتخاب گزینه نهایی

در قدم اول، باید مقدار یون هیدروژن موجود در محلول نهایی را با استفاده از اطلاعات داده شده محاسبه کنیم. در این رابطه، داریم:

$$[H^+] = ۱۰^{-pH} \Longrightarrow [H^+] = ۱۰^{-۱/۵} = ۰/۰۳\ mol.L^{-۱}$$

حجم محلول اسیدی، برابر با ۵ لیتر است. بر این اساس، مقدار مول یون هیدروژن موجود در این محلول را محاسبه می‌کنیم:

$$?\,mol\,H^+ = ۵\,L\ \text{محلول} \times \frac{۰/۰۳\,mol\,H^+}{۱\,L\ \text{محلول}} = ۰/۱۵\,mol$$

در محلول نهایی، ۰/۱۵ مول یون هیدروژن بر اثر یونش هیدروکلریک اسید و هیدرویدیک اسید تولید شده است. چون این دو اسید قوی هستند، پس می‌توان گفت در محلول نهایی مجموعاً ۰/۱۵ مول اسید وجود داشته است. بر این اساس، در $a + b$ میلی‌لیتر از محلول اسیدی اول و محلول اسیدی دوم، مجموعاً ۰/۱۵ مول اسید وجود داشته است. در حالت اول، فرض می‌کنیم که فقط از محلول هیدروکلریک اسید استفاده کرده‌ایم و بر این اساس، حداکثر مقدار مؤلفه a را در حالتی که $b = ۰$ باشد، محاسبه می‌کنیم:

$$\text{فرض}: \begin{cases} b = ۰ \\ a \rightarrow \text{حداکثر مقدار ممکن} \end{cases} \Longrightarrow ?\ mL\ HCl\ \text{محلول}$$

$$= ۰/۱۵\ mol\ HCl \times \frac{۱\ L\ HCl\ \text{محلول}}{۰/۲\ mol\ HCl} \times \frac{۱۰۰۰\ mL\ HCl\ \text{محلول}}{۱\ L\ HCl\ \text{محلول}} = ۷۵۰\ mL$$

در حالت دوم، فرض می‌کنیم که فقط از محلول هیدرویدیک اسید استفاده کرده‌ایم و بر این اساس، حداکثر مقدار مؤلفه b را در حالتی که $a = ۰$ باشد، محاسبه می‌کنیم:

$$\text{فرض}: \begin{cases} a = ۰ \\ b \rightarrow \text{حداکثر مقدار ممکن} \end{cases} \Longrightarrow ?\ mL\ HI\ \text{محلول} = ۰/۱۵\ mol\ HI \times \frac{۱\ L\ HI\ \text{محلول}}{۰/۵\ mol\ HI} \times \frac{۱۰۰۰\ mL\ HI\ \text{محلول}}{۱\ L\ HI\ \text{محلول}} = ۳۰۰\ mL$$

اگر فقط از محلول هیدروکلریک اسید استفاده کنیم(حالت اول)، مقدار $a + b$ برابر با ۷۵۰ میلی‌لیتر شده و اگر فقط از محلول هیدرویدیک اسید استفاده کنیم(حالت دوم)، مقدار $a + b$ برابر با ۳۰۰ میلی‌لیتر می‌شود. در صورت سؤال، اشاره شده که از مخلوط این دو محلول استفاده شده است، پس مقدار $a + b$ باید عددی بین ۳۰۰ تا ۷۵۰ میلی‌لیتر باشد. از میان گزینه‌های داده شده، تنها عددی که در این بازه قرار می‌گیرد، مقدار ۶۰۰ میلی‌لیتر است. توجه داریم که ما مقدار دقیق $a + b$ را با توجه به اطلاعات داده شده در صورت سؤال، نمی‌توانیم به‌دست بیاوریم و فقط می‌توانیم بفهمیم که مقدار آن، معادل با عددی بین ۳۰۰ تا ۷۵۰ است.

۷۶- غلظت ppm یون آمونیوم در محلول ۲ مولار آمونیاک در آب با چگالی $۱/۲ g.mL^{-۱}$، برابر با ۳۰۰ واحد است. ثابت یونش بازی آمونیاک در شرایط آزمایش چقدر خواهد بود؟ ($H = ۱$: $g.mol^{-۱}$ و $N = ۱۴$)

۱) $۱۰^{-۳}$ ۲) ۲×۱۰^{-۳} ۳) $۱۰^{-۴}$ ۴) ۲×۱۰^{-۴}

پاسخ: گزینه ۴ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۳۰ ـ ۱۲۰۱)

معادله یونش آمونیاک و عبارت ثابت تعادل این واکنش به‌صورت زیر است:

$$NH_3(aq)+H_2O(l) \rightleftharpoons NH_4^+(aq)+OH^-(aq)$$

$$K_b=\frac{[NH_4^+][OH^-]}{[NH_3]}=\frac{\text{غلظت کاتیون حاصل از یونش} \times \text{غلظت } OH^-}{\text{غلظت باز یونیده نشده}}$$

برای محاسبه ثابت یونش آمونیاک در محلول مورد نظر، ابتدا باید غلظت مولی یون آمونیوم(NH_4^+) را در این محلول محاسبه کنیم. در این رابطه، داریم:

$$\text{غلظت مولی یون آمونیوم}=[NH_4^+]=\frac{\text{چگالی} \times ppm}{\text{جرم مولی} \times ۱۰۰۰}=\frac{۱/۲ \times ۳۰۰}{۱۸ \times ۱۰۰۰}=۰/۰۲\ mol.L^{-۱}$$

در محلول آبی آمونیاک، غلظت یون هیدروکسید با غلظت یون آمونیوم برابر است. بر این اساس، داریم:

$$[NH_4^+]=[OH^-] \Longrightarrow [OH^-]=۰/۰۲\ mol.L^{-۱}$$

آمونیاک، یک باز ضعیف است پس در رابطه با این ماده، داریم:

$$\alpha=\frac{[OH^-]}{\text{غلظت اولیه آمونیاک}}=\frac{۰/۰۲}{۲}=۰/۰۱$$

در قدم آخر، ثابت یونش بازی آمونیاک را در محلول مورد نظر محاسبه می‌کنیم:

$$K_b=\alpha^۲ \times M=(۰/۰۱)^۲ \times ۲=۲ \times ۱۰^{-۴}\ mol.L^{-۱}$$

با توجه به محاسبات بالا، ثابت یونش بازی آمونیاک برابر با ۲×۱۰^{-۴} است.

کاربرد بازها

در محلول‌های بازی، غلظت یون هیدروکسید بیشتر از یون هیدرونیوم است. این مواد، به‌طور کلی مزه تلخ دارند. بازها کاربردهای گسترده‌ای در زندگی روزانه دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به محلول شیشه پاک‌کن(محلول آبی آمونیاک در آب) و لوله بازکن(محلول آبی سدیم هیدروکسید در آب که نوعی پاک‌کننده خورنده قوی به شمار می‌رود) اشاره کرد. علاوه بر این، از بازها برای تولید انواع داروهای خنثی‌کننده اسید معده نیز استفاده می‌شود.

۷۷- کدام موارد از عبارت‌های داده شده، درست هستند؟

الف ـ با انحلال هر مول باریم اکسید در ۵۰۰ میلی‌لیتر آب، محلولی با غلظت ۱ مول بر لیتر از یون هیدروکسید ایجاد می‌شود.

ب ـ اکسید عنصری که هر اتم از آن دارای ۱۷ الکترون با $l=۱$ است، با انحلال در آب محلولی با $pH<۷$ ایجاد می‌کند.

ج ـ آب خالص رسانایی ناچیزی دارد که به‌خاطر وجود مقدار بسیار کمی از یون‌های هیدرونیوم و هیدروکسید است.

د ـ در محلولی از اسید HA با درصد یونش ۲۰٪، غلظت مولی ذرات HA باقی‌مانده، پنج برابر غلظت مولی یون A^- است.

۱) «الف» و «ب» ۲) «ب» و «ج» ۳) «ج» و «د» ۴) «الف» و «د»

پاسخ: گزینه ۲ (متوسط ـ مفهومی و محاسباتی ـ سریع ـ صفحهٔ ۳۰ ـ ۱۲۰۱)

عبارت‌های (ب) و (ج) درست هستند.

بررسی موارد:

الف) معادله واکنش باریم اکسید(نوعی اکسید فلزی) با آب به‌صورت زیر است:

$$BaO(s)+H_2O(l) \rightarrow Ba(OH)_2(aq) \rightarrow Ba^{۲+}(aq)+۲OH^-(aq)$$

با انحلال هر مول باریم اکسید در آب، ۲ مول یون هیدروکسید در محلول تولید می‌شود؛ پس می‌توان گفت با انحلال هر مول باریم‌اکسید در ۵۰۰ میلی‌لیتر آب، محلولی با غلظت ۴ مول بر لیتر از یون هیدروکسید ایجاد می‌شود. در این رابطه، داریم:

$$[OH^-]=\frac{۲\ mol\ OH^-}{\text{محلول } ۰/۵\ L}=۴\ mol.L^{-۱}$$

ب) برم، عنصری است که آرایش الکترونی آن به $4p^5$ ختم می‌شود و در آرایش الکترونی خود دارای ۱۷ الکترون با $l = 1$ است. این عنصر یک نافلز بوده و اکسیدهای حاصل از آن، خاصیت اسیدی دارند. با انحلال اکسیدهای اسیدی در آب، محلولی ایجاد می‌شود که pH آن کوچک‌تر از ۷ است.

ج) براساس آزمایش‌های انجام‌شده، نمونه‌ای از آب خالص که فاقد هر گونه حل‌شونده‌ای است، رسانایی الکتریکی ناچیزی دارد که وجود آن را به حضور مقدار بسیار اندکی از یون‌های هیدروکسید و هیدروژن در آب خالص نسبت می‌دهند. یون‌های موردنظر، براساس واکنش تعادلی زیر در آب تولید می‌شوند:

$$H_2O(l) \rightleftharpoons H^+(aq) + OH^-(aq)$$

ثابت تعادل این واکنش به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$K = K_W = [OH^-] \times [H^+]$$

آزمایش‌های مختلف نشان می‌دهد که مقدار K_W در دمای اتاق، برابر با $10^{-14} mol^2.L^{-2}$ است که این مقدار، همانند ثابت تعادل سایر واکنش‌ها، فقط و فقط تابع دما است.

د) اسیدها و بازهای گوناگون، به هنگام انحلال در آب، به مقدار متفاوتی یونش پیدا می‌کنند. برای مقایسه کمّی میزان یونیده‌شدن انواع اسیدها و بازها، می‌توان از درجه یونش استفاده کرد. درجه یونش یک ماده، عبارت است از نسبت تعداد مولکول‌های یونیده‌شده از یک ماده به تعداد کل مولکول‌های حل‌شده از آن ماده. توجه داریم که اگر درجه یونش یک ماده را در عدد ۱۰۰ ضرب کنیم، درصد یونش آن ماده به‌دست می‌آید. بر این اساس، داریم:

$$\text{درجه یونش}(\alpha) = \frac{\text{مقدار ذرات یونیده شده}}{\text{مقدار ذرات حل شده در محلول}} \qquad \text{درصد یونش} = \text{درجه یونش} \times 100$$

با توجه به روابط بالا، می‌توان گفت اگر در محلولی از اسید HA، درصد یونش برابر با ۲۰٪ باشد، به ازای هر ۱۰۰ مولکول اسید حل شده در محلول، ۲۰ یون A^- ایجاد شده و ۸۰ ذره HA نیز به‌صورت یونیده نشده باقی می‌ماند؛ بنابراین در چنین محلولی، غلظت مولی ذرات HA(ذرات اسید یونیده نشده)، چهار برابر غلظت مولی یون A^- است.

۷۸- اگر به حجم معینی از محلول ۱/۸ مولار باز BOH با درصد یونش ۲/۵٪، سه برابر حجم آن آب مقطر اضافه شود، pH این محلول از ..... به ..... می‌رسد. (گزینه‌ها را از راست به چپ بخوانید.)

۱) ۱۲/۱ – ۱۱/۸ ۲) ۱۲/۱ – ۱۱/۵ ۳) ۱۲/۷ – ۱۲/۴ ۴) ۱۲/۷ – ۱۲/۱

پاسخ: گزینه ۳ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۲۸ ـ ۱۲۰۱)

برای حل این سؤال، باید مراحل زیر را طی کنیم:

گام اول: به‌دست آوردن غلظت یون هیدروکسید در محلول اولیه

گام دوم: محاسبه pH محلول اولیه

گام سوم: به‌دست مقدار تغییر pH محلول

یک باز ضعیف در اختیار داریم که به‌صورت جزئی در محلول خود یونش یافته است. ابتدا pH محلول باز اولیه را به‌دست می‌آوریم:

$$[OH^-]_1 = M \times \alpha \times n = 1/8 \times \frac{2/5}{100} \times 1 = 0/045\ mol.L^{-1} \Longrightarrow [H^+]_1 = \frac{10^{-14}}{0/045}$$

$$pH_1 = -log\left(\frac{10^{-14}}{0/045}\right) = -log 10^{-14} + log\,(0/045) = 14 + log\,(5 \times 3^2 \times 10^{-3})$$

$$= 14 + (log\,5 + 2\,log\,3 - 3) = 11 + (0/7 + 2 \times 0/5) = 12/7$$

اگر به محلول اولیه، ۳ برابر حجم آن آب مقطر اضافه کنیم، حجم آن ۴ برابر شده و غلظت باز در آن $\frac{۱}{۴}$ برابر حالت اولیه می‌شود. می‌دانیم که ثابت یونش بازی یک ماده در دمای ثابت، همواره مقدار ثابتی دارد. بر این اساس، داریم:

$$K_b = \alpha_۱^۲ \times M \xrightarrow{\text{مقدار ثابت یونش تغییر نکرده اما غلظت باز کمتر شده است}} K_b = \alpha_۲^۲ \times \frac{M}{۴} \Longrightarrow \alpha_۲ = ۲ \times \alpha_۱$$

با توجه به محاسبات بالا، طی این فرایند غلظت باز $\frac{۱}{۴}$ برابر شده و مقدار درجه یونش آن ۲ برابر شده است، پس غلظت یون هیدروکسید در محلول این باز $\frac{۱}{۲}$ برابر حالت اولیه می‌شود. بر این اساس، داریم:

$$[OH^-]_۲ = \frac{[OH^-]_۱}{۲} \Longrightarrow [H^+]_۲ = ۲ \times [H^+]_۱ \Longrightarrow -log[H^+]_۲ = -log[H^+]_۱ - log\,۲$$
$$\Longrightarrow pH_۲ = pH_۱ - log^۲ = pH_۱ - ۰/۳ = ۱۲/۷ - ۰/۳ = ۱۲/۴$$

تغییر غلظت محلول‌های اسیدی و بازی

در رابطه با تغییر غلظت محلول‌های اسیدی و بازی، به نکات زیر توجه کنید:

- اگر محلول یک اسید قوی و یا یک باز قوی را n مرتبه رقیق کنیم(حجم محلول را با اضافه‌کردن آب خالص به آن، n برابر کنیم)، pH این محلول به اندازه $log\,n$ واحد به pH ناحیه خنثی $(pH = ۷)$ نزدیک‌تر می‌شود.
- اگر محلول یک اسید قوی و یا یک باز قوی را n مرتبه غلیظ کنیم(با افزایش مقدار اسید و باز و یا کاهش مقدار آب موجود در محلول)، pH این محلول به اندازه $log\,n$ واحد از pH ناحیه خنثی $(pH = ۷)$ دورتر می‌شود.
- اگر محلول یک اسید ضعیف(مثل هیدروفلوئوریک اسید و یا هیدروسیانیک اسید) و یا یک باز ضعیف(مثل آمونیاک) را n مرتبه رقیق کنیم، pH این محلول به اندازه کمتر از $log\,n$ واحد به pH ناحیه خنثی $(pH = ۷)$ نزدیک‌تر می‌شود.
- اگر محلول یک اسید ضعیف و یا یک باز ضعیف را به اندازه n مرتبه غلیظ کنیم، pH این محلول به اندازه کمتر از $log\,n$ واحد از مقدار pH ناحیه خنثی $(pH = ۷)$ دورتر می‌شود.

۷۹- کدام‌یک از مطالب زیر نادرست است؟

۱) pH محلولی که غلظت یون هیدروژن در آن ۲۵×۱۰^{-۶} برابر یون هیدروکسید است، برابر ۳/۳ می‌شود.
۲) با قرار دادن محلول HF در مسیر مدار الکتریکی، یونی با شعاع بزرگ‌تر، به سمت قطب مثبت حرکت می‌کند.
۳) یک قطعه کاغذ pH در محلولی که با انحلال گاز کربن دی‌اکسید در آب ایجاد می‌شود، به رنگ سرخ در می‌آید.
۴) محلولی از سولفوریک اسید با $pH = ۰$، برخلاف یک نمونه از آب خالص، فاقد یون هیدروکسید در ساختار خود است.

پاسخ: گزینه ۴ (متوسط ـ مفهومی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۲۸ ـ ۱۲۰۱)

در محلولی از سولفوریک اسید با $pH = ۰$، غلظت یون هیدروژن برابر با ۱ مول بر لیتر بوده و بر این اساس، غلظت مولی یون هیدروکسید برابر با $۱۰^{-۱۴}$ مول بر لیتر می‌شود. هرچند که غلظت یون هیدروکسید در این محلول خیلی کم است، اما باز هم یون‌های هیدروژن و هیدروکسید در این محلول در کنار هم قرار گرفته‌اند. در یک نمونه از آب خالص نیز یون‌های هیدروکسید و هیدروژن با غلظت برابر بوده و در کنار هم قرار دارند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

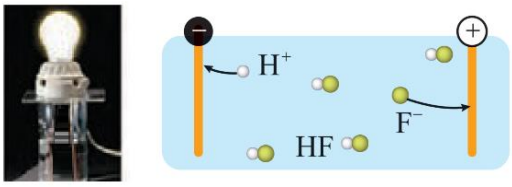
۱) در دمای $۲۵^\circ C$، حاصل‌ضرب غلظت مولی یون‌های هیدروژن و هیدروکسید در محلول‌های آبی برابر با $۱۰^{-۱۴}$ می‌شود. بر این اساس، داریم:

$$[H^+] \times [OH^-] = ۱۰^{-۱۴} \xrightarrow{[H^+]=۲۵\times۱۰^{-۶}\times[OH^-]} ۲۵ \times ۱۰^{-۶} \times [OH^-] \times [OH^-] = ۱۰^{-۱۴} \Longrightarrow$$
$$[OH^-] = ۰/۲ \times ۱۰^{-۱۰}\ mol.L^{-۱} \Longrightarrow [H^+] = ۵ \times ۱۰^{-۴}\ mol.L^{-۱}$$

در قدم بعد، با توجه به غلظت یون هیدروژن، pH این محلول را محاسبه می‌کنیم.

$$pH = -log[H^+] = -log(۵ \times ۱۰^{-۴}) = ۴ - ۰/۷ = ۳/۳$$

۲) همانطور که می‌دانیم، یون‌های موجود در یک محلول به سمت قطب با بار مخالف حرکت می‌کنند. از طرفی شعاع یون فلوئورید (F^-) از شعاع یون هیدروژن (H^+) بزرگ‌تر است، بنابراین اگر محلول آبی هیدروفلوئوریک اسید در مسیر یک مدار الکتریکی قرار بگیرد، یون با اندازه بزرگ‌تر(یون فلوئورید) به سمت قطب با بار مخالف(قطب مثبت) حرکت می‌کند. تصویر زیر، نمایی از این محلول که در مسیر یک مدار الکتریکی قرار گرفته است را نشان می‌دهد:



۳) کربن دی‌اکسید، یک اکسید نافلزی با خاصیت اسیدی است و محلولی که طی انحلال آن در آب ایجاد می‌شود، خاصیت اسیدی دارد. محلول‌های اسیدی، رنگ یک قطعه کاغذ pH را قرمز می‌کنند.

شکل‌نامه

گل‌های ادریسی در خاک‌های بازی به رنگ قرمز و در خاک‌های اسیدی به رنگ آبی می‌رویند. در رابطه با این گل‌ها، به نمودار زیر توجه کنید:



در رابطه با گل‌های ادریسی، داریم:


محیط اسیدی


محیط بازی

۸۰- مقدار pH محلول ۰/۵ مولار اسید HA با ثابت یونش ۲×۱۰^{-۵} در ۰/۲ مول بر لیتر، ۲ برابر مقدار pH یک نمونه از محلول هیدرویدیک اسید است. در این شرایط، غلظت مولی محلول هیدرویدیک اسید برابر با چند $mol.L^{-۱}$ است؟

۱) ۰/۰۲ ۲) ۰/۰۳ ۳) ۰/۰۵ ۴) ۰/۰۷

پاسخ: گزینه ۲ (آسان ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۲۸ ـ ۱۲۰۱)

اسید HA بر اساس معادله زیر در آب یونش پیدا می‌کند.

$$HA \rightleftharpoons A^- + H^+$$

برای محاسبه غلظت یون هیدروژن در محلول اسیدهای ضعیف، از رابطه $[H^+] = \sqrt{K_a \times M}$ استفاده می‌کنیم. توجه داریم که در این رابطه، M معادل با غلظت مولی اسید مورد نظر است؛ پس داریم:

$$[H^+] = \sqrt{K_a \times M} = \sqrt{۰/۲ \times ۱۰^{-۵} \times ۰/۵} = ۱۰^{-۳}$$

با توجه به غلظت یون هیدروژن در محلول اسید HA، مقدار pH این محلول را محاسبه می‌کنیم.

$$pH = -log[H^+] = -log(۱۰^{-۳}) = ۳$$

با توجه به مقدار pH محلول اسید HA، پی می‌بریم که مقدار pH محلول هیدرویدیک اسید برابر با ۱/۵ است؛ پس داریم:

$$[H^+] = ۱۰^{-pH} \rightarrow [H^+] = ۱۰^{-۱/۵} = ۱۰^{۰/۵} \times ۱۰^{-۲} = ۳ \times ۱۰^{-۲} \quad mol.L^{-۱}$$

چون هیدرویدیک اسید، یک اسید قوی است، پس غلظت اسید حل شده در محلول آن با غلظت یون هیدروژن برابر است؛ پس می‌توان گفت غلظت مولی محلول هیدرویدیک اسید نیز برابر با ۰/۰۳ مول بر لیتر است.

۸۱- چه تعداد از عبارت‌های داده شده در رابطه با هواکره درست است؟

الف ـ فراوان‌ترین گاز موجود در آن، در ساختار خود دارای یک پیوند سه‌گانه است.

ب ـ با دورتر شدن از سطح کره زمین، فشار گازهای سازنده آن به‌مرور کاهش پیدا می‌کند.

ج ـ مجموع درصد حجمی گازهای نجیب موجود در آن، با افزایش مقدار بخار آب، کاهش پیدا می‌کند.

د ـ فقط یکی از عناصر موجود در ساختار کربوهیدرات‌ها، در ساختار گازهای سازنده هواکره نیز وجود دارد.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

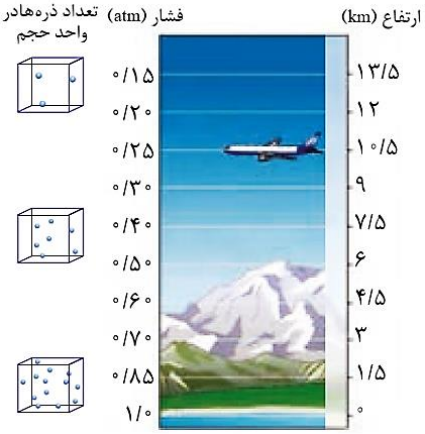
پاسخ: گزینه ۳ (متوسط ـ مفهومی و حفظی ـ سریع ـ صفحهٔ ۴۹ ـ ۱۰۰۲)

عبارت‌های (الف)، (ب) و (ج) درست هستند.

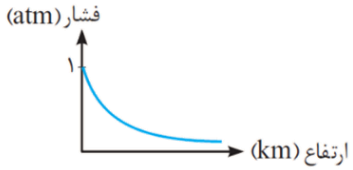
بررسی موارد:

الف) نیتروژن، اصلی‌ترین جزء سازنده هواکره بوده و در ساختار مولکولی خود دارای یک پیوند سه‌گانه $N \equiv N$ است. از گاز نیتروژن، در صنعت سرماسازی و به منظور منجمد کردن مواد غذایی استفاده می‌شود. علاوه بر صنعت سرماسازی، از گاز نیتروژن برای پرکردن تایر خودروها و برای نگهداری نمونه‌های بیولوژیک در پزشکی نیز استفاده می‌شود.

ب) با دورتر شدن از سطح کرهٔ زمین، فشار گازهای سازندهٔ اتمسفر آن به‌مرور کاهش پیدا کرده و تراکم مولکول‌های گازی نیز در واحد حجم کمتر می‌شود. تصویر مقابل، روند تغییر فشار گازها و تراکم مولکول‌ها را در اتمسفر نشان می‌دهد:



همانطور که مشخص است، با افزایش ارتفاع در طول هواکره، شیب نمودار مربوط به تغییر فشار مرتباً کاهش پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، با افزایش ارتفاع، به ازای مقدار مشخص Δh، مقدار ΔP کاهش پیدا می‌کند. نمودار زیر، روند تغییر فشار در هواکره را نشان می‌دهد:



ج) بخار آب(رطوبت) موجود در هواکره، از جمله عوامل مؤثر بر دمای هواکره و تأثیر آن بر محیط زندگی انسان است. توجه داریم که میزان رطوبت موجود در هوا متغیر بوده و میانگین بخار آب در هوا، حدود یک درصد است. هر چند این مقدار از جایی به جای دیگر، از روزی به روز دیگر و حتی از ساعتی به ساعت دیگر تغییر می‌کند. با افزایش درصد بخار آب در هواکره، درصد حجمی همه گازهای سازنده هواکره از جمله گازهای نجیب، کاهش پیدا می‌کند.

گازهای نجیب، عناصر کمیاب و بی‌واکنش در هواکره

مقدار گازهای نجیب مانند هلیم، آرگون، کریپتون و زنون در هواکره بسیار کم است و به همین دلیل، این مواد به گازهای کمیاب نیز معروف هستند. چون گازهای نجیب واکنش‌پذیری خیلی ناچیزی دارند، سمی نبوده و ورود آن‌ها به ریه مشکلی را برای بدن انسان ایجاد نمی‌کند. فراوان‌ترین گاز نجیب موجود در هواکره، آرگون بوده و پس از آرگون، گازهای نئون و هلیم در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. توجه داریم که مجموع درصد حجمی گازهای نجیب در هواکره کمتر از ۱ درصد است.

د) در ساختار کربوهیدرات‌ها (قندهایی از جمله گلوکز، مالتوز، شکر و ...)، عناصر کربن، هیدروژن و اکسیژن وجود دارند. همه عناصر موجود در کربوهیدرات‌ها، در ساختار گازهای سازنده هواکره نیز وجود دارند. برای مثال، اتم‌های کربن و اکسیژن در ساختار گاز CO_2 موجود در هواکره یافت می‌شوند. اتم هیدروژن نیز در ساختار بخار آب موجود در هواکره یافت می‌شود.

۸۲- کدام‌یک از مطالب زیر، نادرست است؟

۱) اتمسفر، مخلوطی از گازهای گوناگون است که تا فاصله ۵۰۰ کیلومتری از سطح زمین امتداد دارد.
۲) به منظور افزایش ماندگاری مواد خوراکی، می‌توان از گاز نیتروژن برای بسته‌بندی این مواد استفاده کرد.
۳) منابع هواکره از سبک‌ترین گاز نجیب، در مقیاس صنعتی، مناسب‌تر از منابع زمینی بوده و این گاز، بی‌رنگ است.
۴) با کاهش دمای هوا تا دمای صفر درجه سلسیوس، رطوبت موجود در هوا چگالش یافته و به شکل یخ از آن جدا می‌شود.

پاسخ: گزینه ۳ (آسان ـ مفهومی و حفظی ـ سریع ـ صفحهٔ ۵۴ ـ ۱۰۰۲)

سبک‌ترین گاز نجیب، معادل با گاز هلیم است که بی‌رنگ و بی‌بو بوده و کاربردهای مختلفی از جمله پرکردن بالون‌های هواشناسی، تفریحی و تبلیغاتی، کپسول غواصی و از همه مهم‌تر خنک کردن قطعات الکترونیکی در دستگاه‌های تصویربرداری مانند MRI دارد. درصد حجمی هلیم در منابع زمینی نسبت به هواکره بیشتر بوده و برای تولید هلیم در مقیاس صنعتی مناسب‌تر هستند. توجه داریم که فراوان‌ترین گاز نجیب هواکره آرگون است که بی‌رنگ و بی‌بو بوده و در پتروشیمی شیراز با خلوص زیاد تهیه می‌شود.

هلیم

هلیم طی واکنش‌های هسته‌ای در ژرفای زمین تولید می‌شود. این گاز پس از نفوذ به لایه‌های زمین، وارد میدان‌های گازی می‌شود. یافته‌های تجربی نشان می‌دهد که حدود ۷ درصد حجمی(معادل با ۷ درصد مولی) از مخلوط گاز طبیعی را هلیم تشکیل می‌دهد. البته مقدار هلیم در میدان‌های گازی گوناگون، متفاوت است. هلیم در کره زمین به مقدار خیلی کم یافت می‌شود؛ به‌طوری‌که مقدار ناچیزی از آن در هوا و مقدار بیشتری در لایه‌های زیرین پوسته زمین وجود دارد. به همین خاطر، منابع زمینی گاز هلیم از هواکره سرشارتر بوده و برای تولید هلیم در مقیاس صنعتی مناسب‌تر هستند. بر این اساس، هلیم را می‌توان افزون بر هوای مایع، از تقطیر جزءبه‌جزءِ گاز طبیعی نیز به‌دست آورد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) اتمسفر، مخلوطی از گازهای گوناگون است که تا فاصله ۵۰۰ کیلومتری از سطح زمین امتداد دارد. از فاصله دور، لایه هواکره در اطراف زمین به رنگ آبی روشن دیده می‌شود.

۲) چون واکنش‌پذیری گاز نیتروژن کمتر از واکنش‌پذیری گاز اکسیژن است، به منظور افزایش ماندگاری مواد خوراکی، می‌توان از گاز نیتروژن برای بسته‌بندی این مواد استفاده کرد. مواد غذایی در حضور گاز نیتروژن، با سرعت بسیار کمتری فاسد می‌شوند. به همین دلیل، برای نگهداری از مواد غذایی می‌توان آن‌ها را با استفاده از گازهای نجیب نیز بسته‌بندی کرد.

۴) با کاهش دمای هوا تا صفر درجه سانتی‌گراد، رطوبت موجود در هوا به‌عنوان اولین جزء، به‌صورت یخ از مخلوط هوا خارج می‌شود. توجه داریم که دمای صفر درجه سانتی‌گراد معادل با نقطه ذوب یخ است.

تقطیر هوای مایع

هوا، مخلوطی از بخار آب، گاز کربن دی‌اکسید، نیتروژن، اکسیژن و ... است. برای جداسازی مواد سازنده هوا، از تقطیر استفاده می‌شود. در این فرایند، نخست هوا را از صافی‌هایی عبور می‌دهند تا گرد و غبار آن گرفته شود. در مرحله بعد، با استفاده از تغییر فشار، دمای هوا را پیوسته کاهش می‌دهند. با کاهش دما تا ۰°C، بخار آب(رطوبت) موجود در هوا به‌صورت یخ درآمده و از آن خارج می‌شود. با کاهش دما تا ۷۸°C−، گاز CO_2 نیز به حالت جامد در می‌آید. با سرد کردن بیشتر هوا تا ۲۰۰°C−، مخلوط سردی از چند مایع پدید می‌آید که به آن هوای مایع می‌گویند. خلاصه فرایند انجام شده تا اینجا، به‌صورت زیر است:

$$\cdots \xrightarrow{\text{افزایش دما}} \text{تهیه هوای مایع} \xrightarrow{\text{کاهش دما}} \text{چگالش } CO_2 \xrightarrow{\text{کاهش دما}} \text{چگالش } H_2O \xrightarrow{\text{کاهش دما}} \text{حذف گرد و غبار} \xrightarrow{\text{عبور از صافی}} \text{هوا}$$

پس از تولید هوای مایع، با عبور آن از یک ستون تقطیر، گازهای سازنده آن جداسازی و در ظرف‌های جدا ذخیره می‌شوند.

۸۳- اگر دمای هوا در ارتفاع یک کیلومتری تروپوسفر در مقیاس کلوین، ۱/۱۲ برابر دمای هوا در ارتفاع ۶ کیلومتری این لایه در مقیاس کلوین باشد، دمای سطحی زمین در مقیاس سلسیوس برابر با چند درجهٔ سانتی‌گراد خواهد بود؟

۱) ۱۳ ۲) ۱۵ ۳) ۷ ۴) ۹

پاسخ: گزینه ۱ (آسان ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۵۰ ـ ۱۰۰۲)

تروپوسفر، اولین لایه هواکره بوده و در طول آن، دمای هوا به‌تدریج کاهش پیدا می‌کند. در طول لایه تروپوسفر، دمای هوا به اندازه ۶ درجه سانتی‌گراد(معادل با ۶ کلوین) به ازای هر کیلومتر افزایش ارتفاع، کاهش پیدا می‌کند؛ پس دمای هوا در ارتفاع ۶ کیلومتری به اندازه ۳۰ درجه کمتر از دمای هوا در ارتفاع ۱ کیلومتری است. در این رابطه، می‌توان نوشت:

$$\text{دمای هوا ارتفاع ۶ کیلومتری} = \text{۳۰} - \text{دمای هوا ارتفاع ۱ کیلومتری} \Longrightarrow T_۱ - ۳۰ = T_۶$$

بر این اساس، داریم:

$$\frac{\text{دمای هوا ارتفاع ۱ کیلومتری}}{\text{دمای هوا ارتفاع ۶ کیلومتری}} = \frac{T_۱}{T_۶} = ۱/۱۲ \xrightarrow{T_۱ - ۳۰ = T_۶} \frac{T_۱}{T_۱ - ۳۰} = ۱/۱۲ \Longrightarrow T_۱ = ۲۸۰\ K$$

با توجه به محاسبات انجام شده، دمای هوا در ارتفاع ۱ کیلومتری برابر با ۲۸۰ کلوین، معادل با ۷ درجه سانتی‌گراد است؛ پس دمای هوا در سطح زمین برابر با ۱۳ درجه سانتی‌گراد می‌شود.

دما

دما کمیتی است که میزان گرمی و سردی یک نمونه ماده را نشان می‌دهد. از دیدگاه ذره‌ای، هر چه دمای یک نمونه از ماده بالاتر باشد، جنبش‌های نامنظم ذره‌های سازنده آن ماده نیز شدیدتر است. به عبارت دیگر، هر چه دمای یک ماده بالاتر باشد، میانگین سرعت(تندی) و میانگین انرژی جنبشی ذرات سازنده آن ماده نیز بیشتر است. در چنین شرایطی، دمای یك ماده را می‌توان به‌عنوان معیاری برای توصیف میانگین تندی و میانگین انرژی جنبشی ذره‌های سازندهٔ آن ماده در نظر گرفت. برای نمونه، میزان جنبش‌های نامنظم مولکول‌های $H_۲O$ در یک نمونه از آب گرم شدیدتر از آب سرد است، چراکه دمای آب گرم بالاتر از دمای آب سرد است. توجه داریم که یکای رایج دما، درجهٔ سلسیوس(°C) است؛ درحالی که یکای دما در SI ، کلوین(K) است. دمای یک جسم در مقیاس سلسیوس با نماد θ نشان داده شده و در مقیاس کلوین نیز با نماد T نشان داده می‌شود. رابطه بین این دو مقیاس دمایی به‌صورت $T(K) = \theta(°C) + ۲۷۳$ است. با توجه به این رابطه، ارزش دمایی ۱°C با ارزش دمایی $۱K$ برابر خواهد بود؛ پس تغییر دمای یک جسم در مقیاس سلسیوس($\Delta\theta$) برابر با میزان تغییر دمای آن جسم در مقیاس کلوین(ΔT) است.

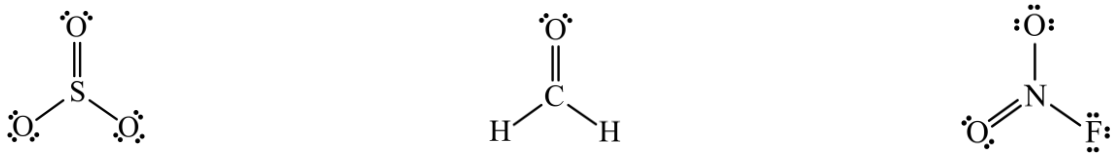
۸۴- در چه تعداد از مولکول‌های زیر، پیوند دوگانه بین اتم‌ها دیده می‌شود؟

$$POCl_۳ \quad - \quad SO_۳ \quad - \quad NO_۲F \quad - \quad CH_۲O \quad - \quad H_۲S \quad - \quad CO$$

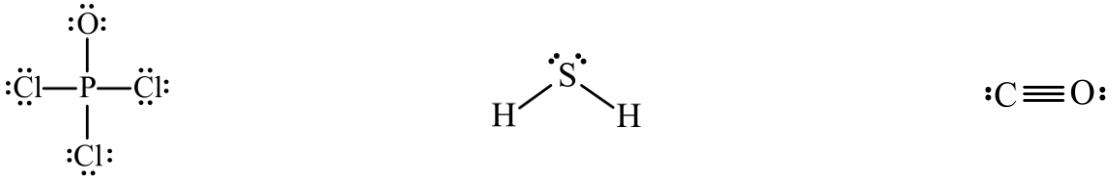
۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

پاسخ: گزینه ۳ (متوسط ـ مفهومی ـ سریع ـ صفحهٔ ۵۸ ـ ۱۰۰۲)

به ساختاری که در آن اتم‌های موجود در یک مولکول به همراه جفت الکترون‌های پیوندی و ناپیوندی روی آن‌ها نمایش داده می‌شود، ساختار لوویس گفته می‌شود. در ساختار مولکول‌های $SO_۳$(گوگرد تری‌اکسید)، $NO_۲F$ و $CH_۲O$(فرمالدهید)، پیوند دوگانه میان اتم‌ها وجود دارد اما در ساختار سایر مواد داده شده، پیوند دوگانه نداریم. ساختار این سه ماده به‌صورت زیر است:



ساختار لوویس سایر ترکیب‌های داده شده، به‌صورت زیر است:



۸۵- کدام موارد از عبارت‌های داده شده درست است؟

الف ـ در فرایند تقطیر جزءبه‌جزء هوا، با افزایش دمای هوای مایع، ابتدا O_2 به حالت گاز از مخلوط خارج می‌شود.

ب ـ فراوان‌ترین گاز نجیب هواکره، گازی بی‌بو و سمی بوده و از آن برای ساخت لامپ رشته‌ای استفاده می‌شود.

ج ـ در لایه‌های بالایی هواکره، کاتیون‌های تک‌اتمی حاصل از عناصر موجود در تناوب اول مشاهده می‌شوند.

د ـ مقدار رطوبت در هواکره متغیر بوده و از جایی به جای دیگر و یا از روزی به روز دیگر، تغییر می‌کند.

۱) «الف» و «ب» ۲) «ب» و «ج» ۳) «الف» و «د» ۴) «ج» و «د»

پاسخ: گزینه ۴ (آسان ـ مفهومی ـ سریع ـ صفحهٔ ۵۲ ـ ۱۰۰۲)

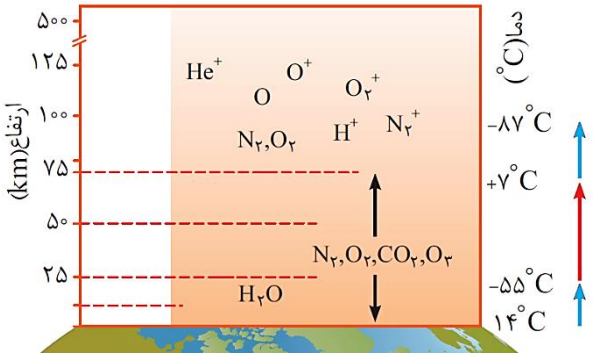
عبارت‌های (ج) و (د) درست هستند.

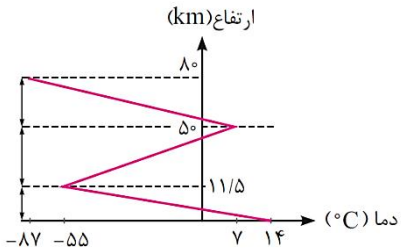
بررسی موارد:

الف) دمای جوش گاز نیتروژن در مقایسه با سایر مواد موجود در یک نمونه هوای مایع(اکسیژن و آرگون) پایین‌تر است. بر این اساس، در فرایند تقطیر جزءبه‌جزء یک نمونه از هوای مایع، با افزایش تدریجی دما، ابتدا گاز نیتروژن در فرایند تبخیر(تبدیل حالت از مایع به بخار) این ماده شرکت کرده و از مخلوط مورد نظر خارج می‌شود.

ب) آرگون، فراوان‌ترین گاز نجیب موجود در هواکره است. آرگون، گازی بی‌رنگ، بی‌بو و غیرسمی است که از آن برای ساخت لامپ رشته‌ای استفاده می‌شود. علاوه بر این، از گاز آرگون به‌عنوان محیط بی اثر در جوشکاری و برش فلزها نیز استفاده می‌شود. این گاز در پتروشیمی شیراز از تقطیر جزءبه‌جزء هوای مایع با خلوص بسیار زیاد تهیه می‌شود.

ج) جاذبه زمین، گازهای موجود در اتمسفر را پیرامون خود نگه می‌دارد و مانع از خروج آن‌ها از اتمسفر می‌شود. تصویر زیر، نمایی از یون‌های گازی و مولکول‌های گازی موجود در لایه‌های بالایی هواکره را نشان می‌دهد:





همانطور که مشخص است، در قسمت بالایی هواکره یون‌های گازی و تک‌اتمی حاصل از عناصر هیدروژن و هلیم یافت می‌شوند. علاوه بر این یون‌ها، یون‌های گازی تک‌اتمی و چنداتمی حاصل از اکسیژن نیز در این قسمت از هواکره یافت می‌شوند. این یون‌ها بر اثر تابش‌های پرانرژی فرابنفش خورشیدی و برخورد آن‌ها با ذرات گازی ایجاد می‌شوند.

د) مقدار رطوبت(بخار آب) موجود در هواکره در حدود ۱ درصد است؛ اما این مقدار متغیر بوده و از جایی به جای دیگر و یا از روزی به روز دیگر، تغییر می‌کند.

۸۶- جدول زیر، اطلاعات مربوط به سوختن زغال‌سنگ و گاز طبیعی را نشان می‌دهد:

	زغال‌سنگ	گاز طبیعی
انرژی آزاد شده (کیلوژول بر گرم)	۳۰	۵۴
قیمت (ریال به ازای هر گرم)	۵	۸

اگر برای تأمین انرژی مورد نیاز برای روشن کردن ۵۰ لامپ به مدت ۱۰ ساعت، به سوزاندن مخلوطی از زغال‌سنگ و گاز طبیعی به جرم ۴۵ گرم نیاز داشته باشیم، جهت تأمین این مقدار سوخت، چند ریال هزینه مصرف شده است؟ (برای روشن نگه‌داشتن هر لامپ به مدت یک ساعت، به ۲۹۴۰ ژول انرژی نیاز است.)

۱) ۲۴۰ ۲) ۲۲۰ ۳) ۲۶۰ ۴) ۲۸۰

پاسخ: گزینه ۱ (متوسط ـ محاسباتی ـ زمانبر ـ صفحهٔ ۵۲ ـ ۱۰۰۲)

جرم زغال‌سنگ و گاز طبیعی مصرف شده را به‌ترتیب، برابر با x و y گرم در نظر می‌گیریم. بر این اساس، داریم:

$$\text{جرم سوخت مصرف شده} = \text{جرم زغال سنگ} + \text{جرم گاز طبیعی} \Rightarrow ۴۵ = x + y$$

با توجه به اطلاعات داده شده در صورت سؤال، مقدار انرژی مورد نیاز برای روشن نگه‌داشتن لامپ‌ها را محاسبه می‌کنیم.

$$?\,kJ \text{ انرژی} = ۵۰ \text{ لامپ} \times \frac{۱۰ \text{ ساعت}}{۱ \text{ لامپ}} \times \frac{۲۹۴۰\,J \text{ انرژی}}{۱ \text{ ساعت}} \times \frac{۱\,kJ \text{ انرژی}}{۱۰۰۰\,J \text{ انرژی}} = ۱۴۷۰\,kJ$$

بر اثر سوختن هر گرم زغال سنگ، ۳۰ کیلوژول انرژی و بر اثر سوختن هر گرم گاز طبیعی نیز ۵۴ کیلوژول انرژی تولید می‌شود، پس می‌توان گفت انرژی حاصل از مصرف زغال سنگ و گاز طبیعی به‌ترتیب برابر با $۳۰x$ و $۵۴y$ کیلوژول می‌شود. بر این اساس، داریم:

$$\text{کل انرژی آزاد شده} = \text{انرژی حاصل از سوختن زغال سنگ} + \text{انرژی حاصل از سوختن گاز طبیعی} \Rightarrow ۱۴۷۰ = ۳۰x + ۵۴y$$

تا این مرحله، دو معادله و دو مجهول داریم. با قرار دادن این معادله‌ها در یک دستگاه معادلاتی، مقدار مؤلفه‌های x و y را محاسبه می‌کنیم.

$$\begin{cases} ۴۵ = x + y \\ ۱۴۷۰ = ۳۰x + ۵۴y \end{cases} \Longrightarrow x = ۴۰g \quad \text{و} \quad y = ۵g$$

در قدم آخر، با توجه به قیمت هر یک از سوخت‌های داده شده، هزینهٔ مورد نیاز را محاسبه می‌کنیم.

$$\text{هزینه مورد نیاز} = \text{هزینه زغال سنگ} + \text{هزینه گاز طبیعی} = ۵x + ۸y = ۲۰۰ + ۴۰ = ۲۴۰ \text{ ریال}$$

۸۷- **کدام‌یک از مطالب زیر، نادرست است؟**

۱) از یک گاز با مولکول‌های دواتمی، برای نگهداری برخی از نمونه‌های بیولوژیک در پزشکی استفاده می‌شود.
۲) یک نمونه هوا با دمای $-۲۰۰^{\circ}C$ ، شامل مخلوط مایعی از عناصر آرگون، اکسیژن، هلیم و نیتروژن می‌شود.
۳) هلیم، سبک‌ترین گاز نجیب است و از آن برای پر کردن بالن‌های تبلیغاتی، هواشناسی و تفریحی استفاده می‌شود.
۴) گاز استفاده‌شده برای نگهداری نمونه‌های بیولوژیک، توسط جانداران ذره‌بینی در خاک تثبیت‌شده و به مصرف گیاه می‌رسد.

پاسخ: گزینه ۲ (متوسط ـ مفهومی ـ سریع ـ صفحهٔ ۵۴ ـ ۱۰۰۲)

یک نمونه هوا با دمای $-۲۰۰^{\circ}C$ ، شامل مخلوط مایعی از عناصر آرگون، اکسیژن و نیتروژن می‌شود؛ اما چون دمای جوش هلیم پایین‌تر از ۲۰۰- درجه سانتی‌گراد است، این عنصر در مخلوط مورد نظر به حالت مایع وجود نخواهد داشت. در واقع وقتی طی فرایند تقطیر هوا، دما را تا ۲۰۰- کاهش می‌دهند، هلیم اصلاً تغییر حالت نداده و به حالت گاز باقی می‌ماند.

بررسی گزینه‌ها:

۱) از گاز نیتروژن($N_۲$)، برای پرکردن تایر خودروها، در صنعت سرماسازی برای انجماد مواد غذایی و برای نگهداری نمونه‌های بیولوژیک در پزشکی استفاده می‌شود. گاز نیتروژن به‌عنوان اصلی‌ترین جزء سازنده هواکره، واکنش‌پذیری بسیار کمی دارد و به‌طور معمول با اکسیژن واکنش نمی‌دهد. تنها هنگام رعد و برق این دو گاز در هوا ترکیب شده و به اکسیدهای نیتروژن تبدیل می‌شوند. معادله واکنش‌های انجام شده در این شرایط به‌صورت زیر است:

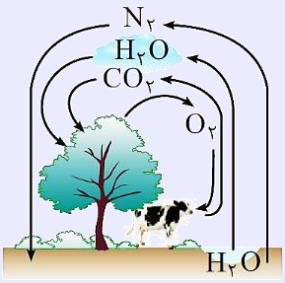
$$N_۲(g) + O_۲(g) \rightarrow ۲NO(g) \qquad ۲NO(g) + O_۲(g) \rightarrow ۲NO_۲(g)$$

۳) چون عدد جرمی هلیم در مقایسه با سایر گازهای نجیب کمتر است، این گاز سبک‌ترین گاز نجیب به شمار می‌رود. با توجه به چگالی کم این گاز و واکنش ندادن آن با سایر گازهای موجود در هواکره، از آن برای پر کردن بالن‌های تبلیغاتی، هواشناسی و تفریحی استفاده می‌شود.

۴) نیتروژن، گاز استفاده‌شده برای نگهداری نمونه‌های بیولوژیک در پزشکی است. گیاهان به‌طور مستقیم و با استفاده از برگ‌های خود نمی‌توانند گاز نیتروژن موجود در هواکره را جذب کنند. این گاز توسط جانداران ذره‌بینی در خاک تثبیت‌شده و به مصرف گیاهان می‌رسد.

جانداران و هواکره

زندگی جانداران گوناگون در زیست‌کره با گازهای موجود در هوا، گره خورده است. گیاهان با بهره‌گیری از نور خورشید و مصرف کربن دی‌اکسید هواکره، اکسیژن مورد نیاز جانداران را تولید می‌کنند. علاوه بر گاز اکسیژن، گیاهان گلوکز را تولید کرده و این ماده، به مصرف جانوران می‌رسد. توجه داریم که جانداران ذره‌بینی از جمله باکتری‌ها، گاز نیتروژن هواکره را برای مصرف گیاهان در خاک تثبیت می‌کنند. روند انجام شده طی این فرایند به‌صورت زیر است:



ماز

۸۸- نام کدام ترکیب با فرمول شیمیایی نوشته شده برای آن مطابقت ندارد؟

۱) آهن(II) فسفید : Fe_3P_2
۲) اسکاندیم سولفید : Sc_2S_3
۳) روبیدیم سولفات : Rb_2SO_4
۴) کبالت(II) نیترات : $CO(NO_3)_2$

پاسخ: گزینه ۴ (آسان ـ مفهومی ـ سریع ـ صفحهٔ ۵۷ ـ ۱۰۰۲)

عناصر دسته d، همگی فلز هستند. عدد اتمی اولین دوره از این عناصر، در بازه بین ۲۱(معادل با فلز اسکاندیم) تا ۳۰(معادل با فلز روی) قرار می‌گیرد. در رابطه با این عناصر و کاتیون‌های حاصل از آن‌ها، باید به ۲ نکته مهم توجه کنیم. اول، آرایش الکترونی کاتیون حاصل از اغلب این عناصر، مشابه آرایش الکترونی هیچ گاز نجیبی نیست! دوم، اغلب این عناصر فلزی بیش از یک نوع کاتیون پایدار تشکیل می‌دهند. جدول زیر، بار الکتریکی کاتیون‌های حاصل از برخی از عناصر دسته d را نشان می‌دهد:

بار یون‌ها	عنصر	فرمول یون	نام یون
۱+ و ۲+	مس	Cu^+ و Cu^{2+}	مس (I) و مس (II)
۲+ و ۳+	آهن	Fe^{2+} و Fe^{3+}	آهن (II) و آهن (III)
	کروم	Cr^{2+} و Cr^{3+}	کروم (II) و کروم (III)
	وانادیم	V^{2+} و V^{3+}	وانادیم (II) و وانادیم (III)

برای نام‌گذاری ترکیب‌های یونی حاصل از فلزهایی که بیش از یک نوع کاتیون تشکیل می‌دهند، باید بار کاتیون موجود در ترکیب را به‌صورت عدد رومی(I، II، III، IV و ...) بیان کنیم. توجه داریم که در نماد شیمیایی مربوط به هر عنصر، حرف اول به‌صورت بزرگ و حرف دوم به‌صورت کوچک نوشته می‌شود. بر این اساس، فرمول شیمیایی ترکیب کبالت(II) نیترات، به‌صورت $Co(NO_3)_2$ نوشته می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) در ساختار ترکیب Fe_3P_2، یون فسفید دارای بار الکتریکی ۳- و یون آهن دارای بار الکتریکی ۲+ است. بر این اساس، نام ترکیب مورد نظر به‌صورت آهن(II) فسفید خواهد بود.

۲) اسکاندیم، اولین فلز از دسته d است. این عنصر، فقط یک نوع کاتیون با بار ۳+ تشکیل داده و این کاتیون، به آرایش الکترونی گاز آرگون می‌رسد. چون اسکاندیم فقط یک نوع یون تشکیل می‌دهد، پس نیاز به بیان بار الکتریکی آن در نام‌گذاری مواد نداریم. بر این اساس، نام ترکیبی با فرمول شیمیایی Sc_2S_3، به‌صورت اسکاندیم سولفید است.

۳) روبیدیم، فلزی از گروه اول بوده و کاتیونی با بار ۱+ را ایجاد می‌کند. بر این اساس، فرمول شیمیایی روبیدیم سولفات به‌صورت Rb_2SO_4 می‌شود.

ماز

۸۹- کدام موارد از عبارت‌های داده شده در رابطه با عنصر کروم درست است؟ ($Cr = ۵۲ , S = ۳۲ : g.mol^{-1}$)

الف ـ درصد جرمی کروم در سولفیدی از آن که آرایش الکترونی کاتیون آن به $3d^3$ ختم می‌شود، برابر با ۵۲٪ است.

ب ـ این عنصر فلزی، با عنصر برم در یک تناوب مشابه و با عنصر $_{108}Hs$ در یک گروه مشابه قرار گرفته است.

ج ـ با استفاده از تغییر رنگ شعله، می‌توان وجود این عنصر فلزی در یک نمونه ماده را تشخیص داد.

د ـ نسبت شمار اتم‌ها به شمار عناصر در ساختار ترکیب کروم(II) فسفات، برابر با ۲ است.

۱) «الف» و «ج» ۲) «ب» و «ج» ۳) «الف» و «د» ۴) «ب» و «د»

پاسخ: گزینه ۱ (متوسط ـ مفهومی و محاسباتی ـ سریع ـ صفحهٔ ۵۷ ـ ۱۰۰۲)

عبارت‌های (الف) و (ج) درست هستند.

بررسی موارد:

الف) کروم یون‌های پایداری با بار ۲+ و ۳+ دارد. در رابطه با کروم و یون‌های حاصل از آن داریم:

$$_{24}Cr : [Ar]3d^5 4s^1 \Longrightarrow \begin{cases} _{24}Cr^{2+} : [Ar]3d^4 \\ _{24}Cr^{3+} : [Ar]3d^3 \end{cases}$$

سولفیدی از این فلز واسطه که آرایش الکترونی کاتیون آن به $3d^3$ ختم می‌شود، معادل با Cr_2S_3 خواهد بود. در ساختار این ماده، بار کاتیون کروم برابر با ۳+ است. جرم مولی این ماده برابر با ۲۰۰ گرم بر مول شده و در هر مول از آن، ۱۰۴ گرم کروم وجود دارد. بر این اساس، می‌توان گفت درصد جرمی کروم در ساختار Cr_2S_3 برابر با ۵۲٪ است.

ب) کروم با عدد اتمی ۲۴، متعلق به گروه شماره ۶ از تناوب چهارم است. برم نیز عنصری از تناوب چهارم جدول دوره‌ای به شمار می‌رود. توجه داریم که عنصری با نماد شیمیایی $_{108}Hs$، متعلق به گروه شماره ۸ از تناوب هفتم جدول دوره‌ای است.

ج) اگر مقداری از محلول یک نمک حاوی کاتیون فلزی را با افشانه روی شعله بپاشیم، اتم‌های سازنده فلز مورد نظر دچار برانگیختگی شده و طی این فرایند رنگ شعله مورد نظر را تغییر می‌دهند. با تغییر رنگ شعله، دمای شعله نیز تغییر می‌کند. جدول زیر، رنگ شعله حاصل از برخی از عناصر فلزی و ترکیب‌های حاصل از آن‌ها را نشان می‌دهد:

فلز	لیتیم	سدیم	مس	منیزیم	آهن
رنگ شعله	قرمز	زرد	سبز	سفید	نارنجی

کروم نیز یک عنصر فلزی بوده و با استفاده از تغییر رنگ شعله، می‌توان وجود این عنصر فلزی در یک نمونه ماده را تشخیص داد.

د) فرمول شیمیایی کروم(II) فسفات به‌صورت $Cr_3(PO_4)_2$ است. در هر واحد فرمولی از این ماده، ۱۳ اتم و ۳ عنصر وجود دارد؛ بنابراین نسبت میان این دو عدد برای ترکیب داده شده، برابر با ۲ نمی‌شود.

ماز

۹۰- خودروهای با برچسب انرژی A و C، به ازای طی کردن هر کیلومتر مسافت، به‌ترتیب ۲/۵ و ۴ لیتر گاز کربن دی‌اکسید با چگالی $2/2 g.L^{-1}$ تولید می‌کنند. اگر هر خودرو ماهانه ۲۰۰۰ کیلومتر مسافت را طی کند، با عدم استفاده از هر خودرو با برچسب A به‌جای خودرو با برچسب C، باید چند اصله درخت بکاریم تا مقدار گاز CO_2 اضافی تولید شده در یک سال را جذب کنند؟ (هر درخت، سالانه ۲۰۰ مول گاز کربن دی‌اکسید را جذب می‌کند. $O = ۱۶ , C = ۱۲ : g.mol^{-1}$)

۱) ۹ ۲) ۱۸ ۳) ۱/۵ ۴) ۳

پاسخ: گزینه ۱ (آسان ـ محاسباتی ـ زمانبر ـ صفحهٔ ۶۸ ـ ۱۰۰۲)

خودروهای با برچسب انرژی A و C، به ازای طی کردن هر کیلومتر مسافت، به‌ترتیب ۲/۵ و ۴ لیتر گاز کربن دی‌اکسید تولید می‌کنند، پس با عدم استفاده از هر خودرو با برچسب A به‌جای خودرو با برچسب C، مقدار ۱/۵ لیتر گاز CO_2 بیشتری به ازای هر کیلومتر مسافت تولید می‌شود. با توجه به فرمول چگالی، ابتدا جرم کربن دی‌اکسید اضافی تولید شده به ازای طی هر کیلومتر مسافت توسط خودرو را به‌صورت زیر به‌دست می‌آوریم:

$$\text{چگالی}\,(g.L^{-1}) = \frac{\text{جرم}\,(g)}{\text{حجم}\,(L)} \Rightarrow ۲/۲ = \frac{\text{جرم}}{۱/۵} \Rightarrow \text{جرم} = ۳/۳\ g$$

طبق فرض سؤال، هر خودرو ماهانه ۲۰۰۰ کیلومتر مسافت طی می‌کند، پس در هر سال، ۲۴۰۰۰ کیلومتر مسافت توسط هر خودرو طی می‌شود. بر این اساس، مقدار مول گاز کربن دی‌اکسید که در طول هر سال به‌صورت اضافی تولید می‌شود را محاسبه می‌کنیم:

$$?\,mol\ CO_2 = ۲۴۰۰۰\ km\ \text{مسافت} \times \frac{۳/۳\ g\ CO_2}{۱\ km\ \text{مسافت}} \times \frac{۱\ mol\ CO_2}{۴۴\ g\ CO_2} = ۱۸۰۰\ mol$$

هر درخت، سالانه ۲۰۰ مول گاز کربن دی‌اکسید را جذب می‌کند، پس برای جذب ۱۸۰۰ مول گاز کربن دی‌اکسید اضافی تولید شده توسط خودرو مورد نظر، باید ۹ درخت بکاریم.

ماز

۹۱- کدام‌یک از عبارت‌های داده شده، درست است؟

۱) تهیه هلیم با استفاده از تقطیر گاز طبیعی، همانند فرایند استخراج آرگون از هواکره، در کشور ما انجام نمی‌شود.

۲) نماد $\xrightarrow{Rh}$ در واکنش‌های شیمیایی، بیانگر این است که سرعت واکنش در حضور کاتالیزگر روبیدیم بیشتر است.

۳) با گرما دادن به شکر، این ماده طی یک تغییر فیزیکی ذوب شده و طی این فرایند، رنگ شکر تغییر خواهد کرد.

۴) در میادین گازی ایران، هلیم موجود در گاز طبیعی به همراه سایر مواد، بدون سوختن وارد هواکره خواهد شد.

پاسخ: گزینه ۴ (متوسط ـ مفهومی و حفظی ـ سریع ـ صفحهٔ ۶۲ ـ ۱۰۰۲)

گاز طبیعی، به‌طور عمده از متان تشکیل شده است. چون در کشورمان توانایی جداسازی گاز هلیم از گاز طبیعی را نداریم، در میادین گازی ایران، هلیم موجود در گاز طبیعی به همراه سایر مواد، بدون سوختن و به‌صورت دست نخورده وارد هواکره می‌شود. در واقع، گاز هلیم یک گاز نجیب بوده و اصلاً در واکنش سوختن شرکت نمی‌کند.

بررسی گزینه‌ها:

۱) آرگون گازی بی‌رنگ، بی‌بو و غیرسمی است. واژه آرگون به معنای تنبل است؛ زیرا این عنصر گازی واکنش‌پذیری ناچیزی دارد. این گاز در پتروشیمی شیراز از تقطیر جزءبه‌جزء هوای مایع با خلوص بسیار زیاد تهیه می‌شود. این در حالی است که جداسازی گاز هلیم از گاز طبیعی به دانش و فناوری پیشرفته‌ای نیاز دارد و متخصصان کشورمان تاکنون موفق به جداسازی و تهیه آن نشده‌اند و همچنان، هلیم از دیگر کشورها وارد می‌شود.

۲) کاتالیزگر، ماده‌ای است که سرعت واکنش‌های شیمیایی را افزایش می‌دهد. کاتالیزگر داده شده در این عبارت، معادل با Rh بوده که همان فلز رودیم است. روبیدیم، فلزی در گروه اول جدول تناوبی بوده و با نماد Rb نمایش داده می‌شود. جدول زیر برخی از نمادهای رایج مورد استفاده در معادله‌های شیمیایی را که روی فلش واکنش قرار گرفته و شرایط لازم برای شروع واکنش را مشخص می‌کند، نمایش می‌دهد:

نماد	معنا
$\rightarrow$	تولید می‌کند یا می‌دهد
$\xrightarrow{\Delta}$	واکنش‌دهنده‌ها بر اثر گرم شدن واکنش می‌دهند.
$\xrightarrow{۲۰\ atm}$	واکنش در فشار ۲۰ اتمسفر انجام می‌شود.
$\xrightarrow{۱۲۰۰^\circ C}$	واکنش در دمای ۱۲۰۰°C انجام می‌شود.
$\xrightarrow{Pd}$	در واکنش از کاتالیزگر پالادیم استفاده شده است.

۳) با گرما دادن به شکر، این ماده دچار یک تغییر شیمیایی شده و طی این فرایند، رنگ شکر تغییر خواهد کرد. توجه داریم که با انجام شدن تغییرات شیمیایی، ساختار ذرات سازنده مواد دچار تغییر می‌شود.

ماز

۹۲- کدام‌یک از مطالب زیر، نادرست است؟

۱) نام ترکیب‌هایی با فرمول شیمیایی Cu_2S و N_2O_2، به‌ترتیب به‌صورت مس(I) سولفید و دی‌نیتروژن دی‌اکسید است.
۲) نسبت شمار آنیون‌ها به کاتیون‌ها در کلسیم سولفید، برابر با مقدار این نسبت در یکی از اکسیدهای طبیعی آهن است.
۳) پس از موازنه معادله واکنش $CS_2 + O_2 \rightarrow CO_2 + SO_2$، مجموع ضرایب مواد در این واکنش برابر با ۶ می‌شود.
۴) مرجان‌ها نوعی کیسه‌تن هستند که با افزایش مقدار گاز CO_2 محلول در آب و کاهش pH محیط، از بین می‌روند.

پاسخ: گزینه ۳ (متوسط ـ مفهومی ـ سریع ـ صفحهٔ ۶۵ ـ ۱۰۰۲)

معادله واکنش مورد نظر پس از موازنه به‌صورت $CS_2 + 3O_2 \rightarrow CO_2 + 2SO_2$ می‌شود. همانطور که مشخص است، مجموع ضرایب مواد در معادله این واکنش برابر با ۷ است.

بررسی گزینه‌ها:

۱) نام ترکیب‌هایی با فرمول شیمیایی Cu_2S و N_2O_2، به‌ترتیب به‌صورت مس(I) سولفید و دی‌نیتروژن دی‌اکسید است. توجه داریم که ترکیبی با فرمول شیمیایی Cu_2S، یک ترکیب یونی دوتایی بوده و در ساختار آن کاتیون Cu^+ و آنیون S^{2-} وجود دارد. ترکیبی با فرمول شیمیایی N_2O_2 نیز از جمله مواد مولکولی به شمار می‌رود.

۲) فرمول شیمیایی کلسیم سولفید به‌صورت CaS بوده و نسبت شمار آنیون به کاتیون در آن برابر با ۱ است. در سنگ معدن آهن نیز دو اکسید طبیعی مختلف با فرمول‌های شیمیایی FeO و Fe_2O_3 وجود دارد که نسبت شمار آنیون به کاتیون در آن‌ها به‌ترتیب برابر با ۱ و ۱/۵ می‌شود. بر این اساس، می‌توان گفت نسبت شمار آنیون‌ها به کاتیون‌ها در کلسیم سولفید، برابر با یکی از اکسیدهای موجود در سنگ معدن آهن است.

۴) کربن دی‌اکسید، یک اکسید اسیدی بوده و با انحلال در آب، مقدار pH محلول را کاهش می‌دهد. مرجان‌ها، گروهی از کیسه‌تنان با اسکلت آهکی(ساخته شده از جنس کلسیم اکسید) هستند. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که این جانداران با افزایش مقدار کربن دی‌اکسید محلول در آب و اسیدی شدن آب، از بین می‌روند. در واقع، با افزایش مقدار کربن دی‌اکسید در هواکره، بخش زیادی از آن در آب دریاها و اقیانوس‌ها حل می‌شود و به این ترتیب، خاصیت اسیدی آب افزایش می‌یابد و به دنبال آن، زندگی آبزیان به خطر می‌افتد.

تحول صنعتی

با تحول صنعتی، صنایع بزرگ پدید آمده و فراورده‌های کشاورزی، دارویی، غذایی و ... در مقیاس صنعتی تولید شدند. با این تحولات، نیاز به انرژی به میزان چشمگیری افزایش یافت. انجام این فعالیت‌ها سبب شد تا میزان مصرف سوخت‌های فسیلی افزایش یافته و حجم انبوهی از گاز CO_2 و سایر آلاینده‌ها وارد هواکره شود. به‌جز مصرف مستقیم سوخت‌های فسیلی، گاز CO_2 از مسیرهای مختلف دیگر مثل آتش‌سوزی در سکوهای نفتی و ... نیز وارد هواکره می‌شود. سبک زندگی، نوع وسایل مورد استفاده و رفتارهای انسان، روی هواکره تأثیر می‌گذارد. برای مثال، نوع وسیله نقلیه‌ای که استفاده می‌کنیم، غذایی که می‌خوریم، وسایل گرمایشی که استفاده می‌کنیم و حتی مدت زمانی که از وسایل برقی استفاده می‌کنیم، به دلیل مصرف انرژی، مقداری گاز CO_2 وارد هواکره می‌کند و درصد گازهای هواکره را تغییر می‌دهد. گاز کربن دی‌اکسیدی که وارد هواکره شده، در آن جابه‌جا می‌شود و می‌تواند هوای شهرهای دیگر را نیز آلوده کند. بنابراین هر رفتار ما بر زندگی همه مردمان جهان اثر خواهد گذاشت.

ماز

۹۳- کدام موارد از عبارت‌های داده شده، در رابطه با واکنش زیر درست است؟

$$C_3H_5N_3O_9(l) \rightarrow CO_2(g) + H_2O(g) + N_2(g) + O_2(g)$$ **معادله واکنش موازنه نشده است.**

الف ـ دو مورد از فراورده‌های تولید شده در آن، از جمله ترکیب‌های حاصل از واکنش سوختن زغال‌سنگ هستند.
ب ـ فراورده سه اتمی این واکنش با ساختار خطی، یکی از آلاینده‌های خارج شده از اگزوز خودروها است.
ج ـ پس از موازنه، مجموع ضرایب فراورده‌ها در این واکنش، ۷ برابر ضریب واکنش‌دهنده است.
د ـ اگر در این واکنش به‌جای CO_2، گاز CO تولید شود، ضریب همه مواد دچار تغییر می‌شود.

۱) «الف» و «ب» ۲) «ب» و «ج» ۳) «ج» و «د» ۴) «الف» و «د»

پاسخ: گزینه ۱ (متوسط ـ مفهومی ـ سریع ـ صفحهٔ ۶۶ ـ ۱۰۰۲)

معادله واکنش داده شده، مربوط به فرایند تجزیه نیتروگلیسیرین است. پس از موازنه، معادله این واکنش به‌صورت زیر درمی‌آید:

$$۴C_۳H_۵N_۳O_۹(l) \longrightarrow ۱۲CO_۲(g) + ۱۰H_۲O(g) + ۶N_۲(g) + O_۲(g)$$

در رابطه با این واکنش، عبارت‌های (الف) و (ب) درست هستند.

بررسی موارد:

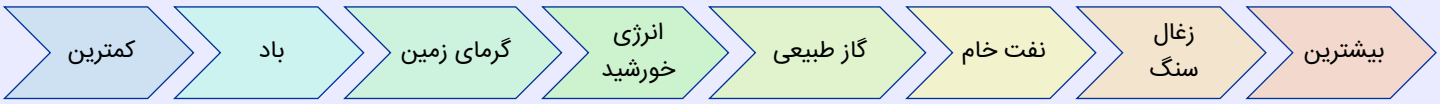
الف) کربن دی‌اکسید، گوگرد دی‌اکسید و بخار آب، از جمله مواد حاصل از واکنش سوختن زغال‌سنگ در حضور گاز اکسیژن هستند. معادله سوختن زغال سنگ به‌صورت زیر است:

انرژی + گوگرد دی‌اکسید + کربن دی‌اکسید + بخار آب ← اکسیژن + زغال سنگ

بخار آب و کربن دی‌اکسید، فراورده مشترک واکنش داده شده و واکنش سوختن زغال سنگ هستند. کربن دی‌اکسید یک ماده ناقطبی است، درحالی که گوگرد دی‌اکسید و بخار آب، از مولکول‌های قطبی ساخته شده‌اند.

رد پای کربن دی‌اکسید

زغال سنگ، از جمله منابع تولید انرژی الکتریکی به شمار می‌رود. با تولید انرژی الکتریکی از زغال سنگ، مانند هر منبع تأمین انرژی دیگری، مقداری گاز کربن دی‌اکسید تولید می‌شود. نمودار زیر میزان تولید(ردپای) کربن دی‌اکسید را در منابع تولیدکننده برق نمایش می‌دهد:



همانطور که مشخص است، بیشترین ردپای کربن دی‌اکسید مربوط به زغال سنگ است.

ب) تصویر زیر، نمایی از آلاینده‌های خارج شده از اگزوز خودروها را نشان می‌دهد:



گاز کربن دی‌اکسید از جمله فراورده‌های خارج شده از اگزوز خودرو است. این گاز، ساختار خطی داشته و در مولکول آن، همه اتم‌ها روی یک خط راست قرار می‌گیرند. ساختار دقیق مولکول‌های سازنده $CO_۲$، در تمارین دوره‌ای فصل اول کتاب شیمی دهم نشان داده شده است.

ج) پس از موازنه، مجموع ضرایب فراورده‌ها در این واکنش، برابر با ۲۹ می‌شود که این مقدار، ۷/۲۵ برابر ضریب واکنش‌دهنده است.

د) اگر در این واکنش به‌جای $CO_۲$، گاز CO تولید شود، معادله واکنش به‌صورت زیر درمی‌آید:

$$۴C_۳H_۵N_۳O_۹(l) \longrightarrow ۱۲CO(g) + ۱۰H_۲O(g) + ۶N_۲(g) + ۷O_۲(g)$$

همانطور که مشخص است، طی این فرایند فقط ضریب گاز اکسیژن تغییر کرده است.

ماز

۹۴- جرم‌های برابر از متانول و منیزیم سولفات در اختیار داریم. اگر تفاوت شمار اتم‌های اکسیژن موجود در این دو ماده برابر با $۱/۲۰۴ \times ۱۰^{۲۳}$ عدد باشد، در این نمونه از متانول چند گرم اکسیژن وجود خواهد داشت؟

$(S = ۳۲ , Mg = ۲۴ , O = ۱۶ , C = ۱۲ , H = ۱ : \ g.mol^{-۱})$

۱) ۲۴ ۲) ۴۸ ۳) ۲۰ ۴) ۴۰

پاسخ: گزینه ۲ (متوسط ـ محاسباتی ـ زمانبر ـ صفحهٔ ۵۷ ـ ۱۰۰۲)

فرمول شیمیایی متانول و منیزیم سولفات، به‌ترتیب به‌صورت CH_3OH و $MgSO_4$ است. جرم هر نمونه از این مواد را برابر با x گرم در نظر گرفته و شمار اتم‌های اکسیژن موجود در منیزیم سولفات و متانول را محاسبه می‌کنیم.

$$?\,atom\ O = x\ g\ CH_3OH \times \frac{1\ mol\ CH_3OH}{32\ g\ CH_3OH} \times \frac{1\ mol\ O}{1\ mol\ CH_3OH} \times \frac{6/02 \times 10^{23}\ atom\ O}{1\ mol\ O}$$
$$= \frac{6/02 \times 10^{23} \times x}{32}\ atom$$

$$?\,atom\ O = x\ g\ MgSO_4 \times \frac{1\ mol\ MgSO_4}{120\ g\ MgSO_4} \times \frac{4\ mol\ O}{1\ mol\ MgSO_4} \times \frac{6/02 \times 10^{23}\ atom\ O}{1\ mol\ O}$$
$$= \frac{6/02 \times 10^{23} \times x}{30}\ atom$$

در قدم بعد، با توجه به اطلاعات داده شده در صورت سؤال، مقدار x را محاسبه می‌کنیم.

$\Longrightarrow$ تفاوت تعداد اتم‌های اکسیژن = تعداد اتم‌های اکسیژن در منیزیم سولفات − تعداد اتم‌های اکسیژن در متانول

$$1/204 \times 10^{23} = \frac{6/02 \times 10^{23} \times x}{30} - \frac{6/02 \times 10^{23} \times x}{32} \Longrightarrow x = 96\ g$$

با توجه به مقدار x، می‌توان گفت جرم هر یک از این دو ماده برابر با ۹۶ گرم بوده است. با توجه به جرم نمونه متانول، جرم اکسیژن موجود در این ماده را محاسبه می‌کنیم.

$$?\,g\ O = 96\ g\ CH_3OH \times \frac{1\ mol\ CH_3OH}{32\ g\ CH_3OH} \times \frac{1\ mol\ O}{1\ mol\ CH_3OH} \times \frac{16\ g\ O}{1\ mol\ O} = 48\ g$$

بر این اساس، نمونه متانول شامل ۴۸ گرم اکسیژن در ساختار خود است.

۹۵- کدام‌یک از مطالب زیر، نادرست است؟

۱) گازهای گلخانه‌ای از جمله بخار آب موجود در هوا، مانع از خروج بخش کوچکی از گرمای آزاد شده از زمین می‌شوند.
۲) در سده اخیر، به‌طور کلی تغییر مساحت برف در نیمکره شمالی با تغییر مقدار CO_2 هواکره رابطه عکس داشته است.
۳) گلخانه‌ها را با استفاده از پلاستیک شفاف ساخته و دمای درون آن‌ها در زمستان، کمتر از محیط بیرون خواهد بود.
۴) فلز منیزیم، با آزاد کردن نور سفید و در حضور گاز اکسیژن سوخته و ترکیبی با خاصیت بازی را تولید می‌کند.

پاسخ: گزینه ۳ (آسان ـ مفهومی ـ سریع ـ صفحهٔ ۶۹ ـ ۱۰۰۲)

گلخانه‌ها با استفاده از پلاستیک شفاف ساخته می‌شوند. برای ساختن این زمین‌های کشاورزی ویژه، تا ارتفاع مشخصی از زمین توسط پلاستیک پوشانده می‌شود. طی این فرایند و با ایجاد اثر گلخانه‌ای، دمای درون گلخانه‌ها در زمستان، بیشتر از محیط بیرون خواهد بود. علاوه بر این، محیط داخل گلخانه در مقایسه با محیط بیرون نوسانات دمایی کمتری خواهد داشت.

گلخانه‌ها

گلخانه‌ها، زمین‌های کشاورزی ویژه‌ای هستند که دور تا دور آن‌ها را تا ارتفاع معینی با لایه‌ای از انواع پلاستیک‌های شفاف می‌پوشانند و در آن‌ها گیاهان و میوه‌های گوناگونی پرورش می‌دهند. گلخانه، گیاه یا میوه را از آسیب‌های ناشی از تغییر دما و آفت‌ها حفظ می‌کند. در واقع پلاستیک موجود در اطراف گلخانه‌ها با ایجاد اثر گلخانه‌ای و جلوگیری از خروج گرما، محیط درون گلخانه را گرم‌تر از محیط بیرون کرده و از نوسانات دمایی می‌کاهد. در طول یک روز زمستانی، دمای محیط درون گلخانه در بازهٔ بین ۱۳/۵ تا ۱۴/۵ درجهٔ سلسیوس تغییر کرده و دمای محیط بیرون گلخانه در بازهٔ بین ۱/۵ تا ۸ درجهٔ سانتی‌گراد تغییر می‌کند. همانطور که مشخص است، حداکثر دمای محیط درون یک گلخانه در مقایسه با محیط بیرون گلخانه بیشتر است.

بررسی گزینه‌ها:

۱) زمین گرما را از پرتوهای خورشیدی گرفته و پس از آن، این گرما را به سمت هواکره بازتاب می‌کند. گازهای گلخانه‌ای از جمله بخار آب و گاز کربن دی‌اکسید موجود در هواکره زمین، مانع از خروج بخش کوچکی از گرمای آزاد شده از زمین می‌شوند. طی این فرایند، مقداری از گرما در زمین محبوس شده و منجر به افزایش دمای کره زمین می‌شود.

تصویر زیر، نمایی از فرایند جذب و بازتاب پرتوهای خورشیدی توسط زمین را نشان می‌دهد:



مبادله گرما توسط کره زمین

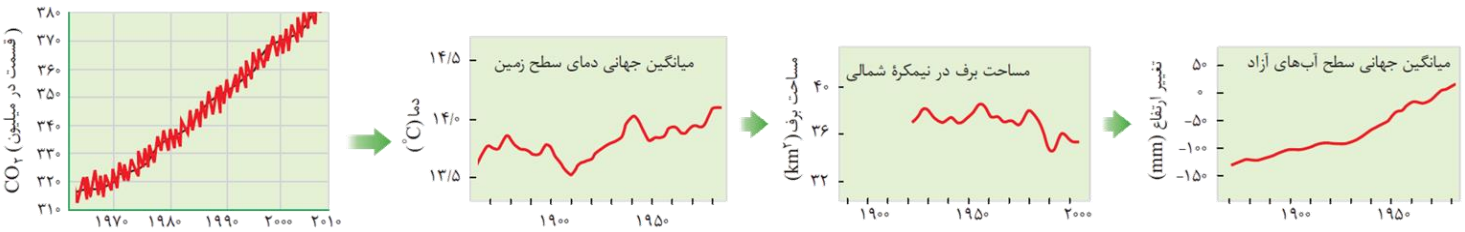
سرنوشت پرتوهای خورشیدی تابیده شده به سمت زمین، به‌صورت زیر است:

- پرتوهای خورشیدی تابیده شده به سمت زمین
  - بخش کوچک → توسط هواکره جذب می‌شوند
  - بخش کوچک → توسط هواکره به سمت خارج بازتاب می‌شوند
  - بخش عمده → به وسیلهٔ زمین جذب می‌شوند

مطابق این نمودار، بخش کوچکی از پرتوهای خورشیدی تابیده شده به سمت زمین، به وسیله هواکره جذب می‌شوند. پرتوهای جذب شده توسط زمین، باعث گرم شدن کره زمین می‌شوند. سرنوشت این گرمای جذب شده نیز به‌صورت زیر است:

- گرمای دفع شده توسط کره زمین
  - بخش کوچک → توسط هواکره و گازهای گلخانه‌ای، در زمین محبوس می‌شود
  - بخش عمده → به صورت تابش‌های فروسرخ از زمین دفع شده و خارج می‌شود

۲ با توجه نمودارهای زیر، با افزایش کربن دی‌اکسید در هواکره، میزان میانگین دما و سطح آب‌های آزاد، افزایش پیدا کرده و از مساحت برف کاسته می‌شود. تغییرات کلی مقدار کربن دی‌اکسید و سطح آب‌های آزاد، نسبتاً منظم است در صورتی که تغییرات دما و مساحت برف، نامنظم است.



۴ منیزیم در شرایط مناسب، با گاز اکسیژن واکنش داده و می‌سوزد. معادله این واکنش به‌صورت $۲Mg(s) + O_۲(g) \rightarrow ۲MgO(s)$ است. این واکنش با آزاد شدن مقداری گرما و نور سفید خیره‌کننده همراه است. کمی جلوتر، خواهید خواند که از نور تولید شده در این واکنش در زمان‌های گذشته به‌عنوان منبع نور برای عکاسی استفاده می‌شده است. تصویر روبه‌رو، نمایی از واکنش سوختن نوار منیزیم را نشان می‌دهد:



منیزیم اکسید تولید شده طی این فرایند، یک ترکیب یونی است که بر اساس معادله زیر با آب واکنش می‌دهد:

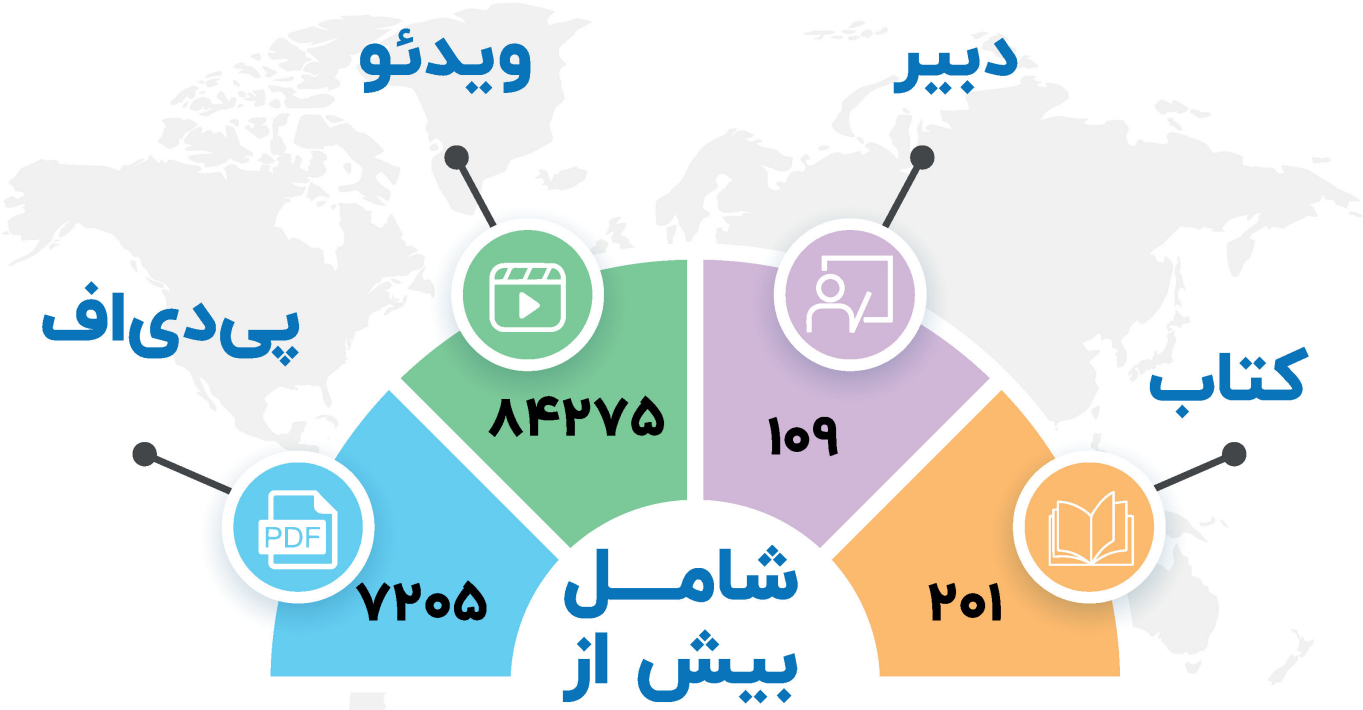
$$MgO(s) + H_۲O(l) \rightarrow Mg^{۲+}(aq) + ۲OH^-(aq)$$

این ماده سفیدرنگ، همانند سایر اکسیدهای فلزی، خاصیت بازی داشته و موجب افزایش pH محلول‌های آبی می‌شود.

MONIAZ

مُنیاز اولین نشر آنلاین کنکور کشور

از سال ۹۷ تا کنون





برترین دبیران کنکور کشور در نشر آنلاین مُنیاز

https://www.moniaz.ir